



راهنمای کشوری نظام مراقبت سرخک و سرخجه

بازنگری ۱۴۰۴

مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

۱۴۰۴

فهرست

پیش گفتار

مقدمه

بیماری سرخک و سرخجه

عامل بیماری

سرخک

سرخجه

علائم بالینی

تشخیص های افتراقی

عوارض بیماری

راه انتقال و پیشگیری

راه انتقال

پیشگیری

واکسن های حاوی جزء سرخک

ایمنی زایی واکسن

واکسن سرخک-سرخجه تولید ایران

نکات مهم در استفاده از واکسن

موارد منع دریافت واکسن سرخک-سرخجه

عوارض واکسن

پیشگیری غیرفعال

اپیدمیولوژی بیماری

تعاریف

مراقبت آزمایشگاهی

شبکه آزمایشگاهی سرخک

روش نمونه برداری

نمونه خون

نمونه ادرار

نمونه گلو

درمان و جداسازی بیمار

دوره قابلیت سرایت بیماری

جداسازی بیماران

راهنمای مدیریت بالینی، پیشگیری و کنترل عفونت سرخک در مراکز درمانی

مقدمه

مدیریت بالینی بیماری سرخک

اصول کلیدی مدیریت بالینی در هنگام شیوع سرخک

نشانه‌های هشداردهنده بالینی

درمان حمایتی سرخک

پیشگیری و کنترل عفونت (IPC) در سرخک

مدیریت افراد تماس یافته

پیشگیری پس از مواجهه برای افراد تماس یافته

معیارهای ایمن بودن افراد علیه سرخک

پیشگیری پس از مواجهه (PEP)

نظام مراقبت

تعریف نظام مراقبت

انواع نظام مراقبت

تعریف مورد مشکوک بیماری

اقدامات متعاقب گزارش مورد مشکوک

طبقه بندی موارد

شاخص های نظام مراقبت

تعریف اصطلاحات

بررسی طغیان

خلاصه مراحل بررسی

تجزیه و تحلیل توصیف موارد

فرم های گزارش دهی

پاسخ به طغیان

پیگیری موارد

جداسازی موارد

مدیریت افراد تماس یافته

واکسیناسیون و پاسخ به طغیان

اطلاع رسانی به جامعه

سندروم سرخجه مادرزادی

شاخص های مهم در نظام مراقبت سندرم سرخجه مادرزادی

لزوم گزارش دهی

طبقه بندی نهایی مورد مشکوک CRS

روش تشخیص آزمایشگاهی

بررسی و رد یابی موارد و مدیریت

منابع

پیش گفتار

بیماری سرخک به عنوان یکی از مسری ترین بیماری های ویروسی قابل پیشگیری با واکسن، همچنان تهدیدی بالقوه برای سلامت عمومی محسوب می شود و کنترل و حذف پایدار آن نیازمند حفظ هوشیاری مستمر، تقویت نظام مراقبت و اجرای دقیق برنامه های پیشگیری و پاسخ به موارد بیماری است. شیوع بیماری در سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه علی رغم دستاوردهای ارزشمند جمهوری اسلامی ایران در پوشش بالای واکسیناسیون و کاهش چشمگیر بروز سرخک، سبب تهدید دائمی ورود مجدد بیماری و بروز طغیان های احتمالی شده است و ضرورت برخورداری از راهنمایی جامع، یکپارچه و مبتنی بر شواهد علمی را بیش از پیش نمایان می سازد.

این مجموعه با هدف تبیین اصول، ضوابط و رویه های استاندارد در زمینه مراقبت، تشخیص، درمان، پیشگیری و مدیریت بیماری های سرخک و سرخجه در سطح کشور، توسط مرکز مدیریت بیماری های واگیر تدوین و ابلاغ می گردد. محتوای این راهنما مبتنی بر آخرین شواهد علمی، توصیه های معتبر بین المللی و در انطباق با سیاست ها، ساختار و ظرفیت های نظام سلامت کشور تهیه شده و تلاش شده است ضمن ایجاد هماهنگی میان سطوح مختلف ارائه خدمات سلامت، زمینه ارتقای کیفیت مراقبت و پاسخ سریع و مؤثر به موارد بیماری فراهم شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر این باور است که اجرای دقیق و هماهنگ این راهنما با مشارکت فعال مدیران، پزشکان، کارشناسان، پرستاران و کلیه کارکنان نظام سلامت، نقش مؤثری در حفظ دستاوردهای ملی در حذف سرخک و سرخجه، پیشگیری از بروز طغیان ها و ارتقای سلامت جامعه خواهد داشت. بدیهی است بازنگری و به روزرسانی مستمر این راهنما متناسب با تحولات اپیدمیولوژیک و شواهد علمی جدید، به عنوان یکی از اولویت های نظام سلامت کشور مورد توجه قرار خواهد گرفت.

دکتر علیرضا رئیسی

معاون بهداشت

سرخک و سرخجه از بیماری‌های ویروسی بسیار مسری هستند که علی‌رغم در دسترس بودن واکسن‌های ایمن و مؤثر، همچنان در صورت بروز خلل در برنامه‌های ایمن‌سازی، می‌توانند به سرعت منجر به طغیان و تحمیل بار قابل توجهی بر نظام سلامت شوند. سرخک به‌عنوان یکی از مسری‌ترین بیماری‌های عفونی شناخته شده در انسان و سرخجه به دلیل پیامدهای شدید آن به‌ویژه در دوران بارداری و خطر بروز سندرم سرخجه مادرزادی، همواره در کانون توجه برنامه‌های بهداشت عمومی در سطح ملی و جهانی قرار داشته‌اند.

سازمان جهانی بهداشت با هدف حذف سرخک و سرخجه به‌عنوان یک مشکل بهداشت عمومی، شاخص‌ها و الزامات مشخصی را برای کشورها تعریف کرده است که تحقق آن‌ها مستلزم استقرار نظام مراقبت قوی، حساس و مبتنی بر شواهد، همراه با پوشش بالای ایمن‌سازی و پاسخ سریع و مؤثر به موارد مشکوک و طغیان‌هاست. در این راستا، تدوین و به‌روزرسانی راهنماهای کشوری که منطبق با آخرین توصیه‌های علمی و بین‌المللی باشند، نقش کلیدی در هدایت اقدامات اجرایی، یکسان‌سازی عملکردها و ارتقای کیفیت خدمات سلامت ایفا می‌کند. گرچه کشورمان جزو کشورهای پیشرو منطقه مدیترانه شرقی بوده و در سال ۲۰۱۹ موفق به دریافت تاییدیه حذف این دو بیماری شده و این دستاورد را تا پایان ۲۰۲۴ حفظ نموده است ولیکن همچنان ورود مجدد موارد بیماری به عنوان تهدید مستمر نظام سلامت با ایجاد طغیان‌های سرخک و یا سرخجه محسوب می‌شود.

راهنمای حاضر با هدف ارائه چارچوبی جامع و کاربردی برای مراقبت، پیشگیری و کنترل سرخک و سرخجه در جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. این راهنما بر مبنای آخرین توصیه‌ها و اسناد فنی سازمان جهانی بهداشت و سایر مستندات علمی بین‌المللی تهیه شده و تلاش دارد ضمن انطباق با شرایط اپیدمیولوژیک، ساختار نظام سلامت و الزامات اجرایی کشور، ابزار مناسبی برای برنامه‌ریزی، اجرا و پایش مداخلات بهداشتی فراهم آورد.

در این سند، مباحث مرتبط با آشنایی با عامل بیماری، اپیدمیولوژی، تظاهرات بالینی، تشخیص، درمان و پیشگیری به‌صورت نظام‌مند ارائه شده و در کنار آن، اقدامات ضروری نظام بهداشت عمومی برای شناسایی زودهنگام موارد، گزارش‌دهی به‌موقع، بررسی اپیدمیولوژیک، پاسخ به طغیان‌ها و رصد شاخص‌های حذف بیماری به تفصیل تشریح شده است. تأکید ویژه این راهنما بر تقویت نظام مراقبت مبتنی بر مورد، بهبود کیفیت داده‌ها و استفاده از شواهد برای تصمیم‌گیری در سطوح مختلف نظام سلامت است.

امید است اجرای دقیق این راهنما با مشارکت فعال کلیه سطوح ارائه خدمات سلامت، منجر به حفظ دستاوردهای ارزشمند کشور در کنترل و حذف سرخک و سرخجه، پیشگیری از بروز طغیان‌های مجدد و حرکت پایدار در مسیر تحقق اهداف ملی و بین‌المللی حذف این دو بیماری گردد.

دکتر قباد مرادی

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر

مقدمه:

بیماری های سرخک و سرخجه از بیماری های قابل پیشگیری با واکسن هستند که در سالهای دور و قبل از کاربرد وسیع واکسیناسیون مرگ و میر و عوارض قابل توجهی در سلامت جوامع ایجاد می کردند. در حالیکه سرخک در کودکان زیر ۵ سال و افراد با ضعف سیستم ایمنی با شدت بیشتری همراه است بیماری سرخجه در دوران بارداری می تواند عوارض غیر قابل جبران روی جنین ایجاد نماید.

موثرترین راه پیشگیری از این دو بیماری، موفقیت دو نوبت واکسن با پوشش بالای ۹۵٪ است. اولین بار واکسن سرخک در ایران در سال ۱۳۴۶ در شهر تهران استفاده شد. برنامه توسعه ایمن سازی از سال ۱۳۶۳ در کشور برقرار شد. از سال ۱۳۷۰ پوشش نوبت اول و دوم واکسیناسیون سرخک، در کشور بالای ۹۵٪ بوده است. برای دستیابی به هدف حذف بیماری های سرخک و سرخجه، عملیات ایمن سازی تکمیلی سرخک و سرخجه برای گروه هدف ۵ الی ۲۵ سال در سراسر کشور، در سال ۱۳۸۲ انجام شد و ۳۳ میلیون نفر واکسینه شدند. هدف نظام سلامت کشور رسیدن به حذف بیماریهای سرخک و سرخجه تا سال ۲۰۲۰ بود. طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، حذف به معنای عدم چرخش ویروس بومی و یا وارده برای مدت ۱۲ ماه یا بیشتر است و اگر کشوری بتواند برای ۳ سال متوالی این وضعیت را حفظ نماید تاییدیه حذف سرخک و یا سرخجه را دریافت می نماید.^۱

با تلاش کشور برای رسیدن به حذف بیماری و کاهش میزان بروز سالیانه بیماری، موارد تک گیر و یا خوشه هایی از بیماری متعاقب موارد وارده (از خارج از کشور) می تواند ایجاد شود. بنابراین برای اثبات دستیابی به هدف حذف به نظام مراقبت دقیق با شاخص های استاندارد شده نیاز است که نشان دهد هر مورد احتمالی بیماری شناسایی و رهگیری شده است. این نظام مراقبت باید بتواند منشأ بیماری (بومی و یا وارده/مرتبط با وارده) را با مستندات اپیدمیولوژیک یا توالی سیکوئنسینگ ژنوم ویروسی مشخص نماید. تعیین ارتباط اپیدمیولوژیک یا ویروژیک بین موارد بیماری برای اثبات طغیان های بیماری نیز ضروری است. جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۸ موفق به دریافت تاییدیه حذف بیماریهای سرخک و سرخجه از سازمان جهانی بهداشت شد.^۲ دریافت تاییدیه به معنای عدم گردش ویروس بومی سرخک و یا سرخجه در کشور در طی دوره ۳ ساله قبل بود و برگ زرینی بر افتخارات نظام سلامت کشور اضافه نمود.

نکته بسیار مهم درک این واقعیت است که علیرغم دستیابی به هدف حذف، ریسک ورود موارد بیماری به کشور بسیار بالا است و لذا چنانچه پوشش واکسیناسیون به هر دلیل افت نماید و یا عملکرد نظام مراقبت در شناسایی سریع و رهگیری موارد تماس، ضعیف شود احتمال بازگشت مجدد بیماری و چرخش بیش از ۱۲ ماه ویروس های وارده، وجود دارد و لذا کشور مجدداً بعنوان کشور با سرخک یا سرخجه بومی طبقه بندی خواهد شد.

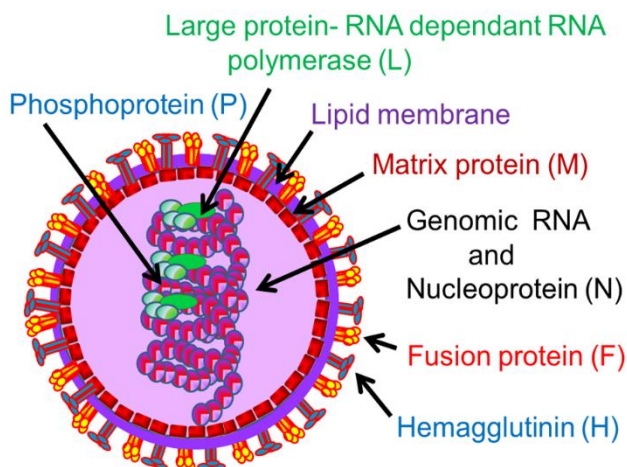
این مجموعه راهنمای مراقبت بیماری های سرخک و سرخجه با هدف تداوم وضعیت حذف، برای کارکنان نظام سلامت کشور تدوین شده تا با تعاریف اپیدمیولوژیک بیماریهای یاد شده و اهمیت نظام مراقبت در دستیابی به شاخص های مربوطه، شناسایی سریع طغیانها و رهگیری موارد برای شناسایی منبع ابتلا و همچنین موارد ثانویه احتمالی و طبقه بندی نهایی هر مورد مشکوک بیماری (تب و بثورات جلدی ماکولوپاپولر) آشنا شوند. علاوه بر این توصیه هایی برای تشخیص و درمان، جداسازی موارد بستری در بیمارستان و اقدامات پیشگیرانه بعد از تماس در این راهنما آورده شده است.

۱. بیماری سرخک و سرخجه :

۱.۱ عامل بیماری:

بیماری های سرخک و سرخجه دو بیماری ویروسی حاد هستند که از دیر باز بعنوان بیماری دوران کودکی شناخته شده اند. عامل بیماری سرخک ویروسی از گونه موربیلی ویروس (از خانواده پارامیکسو ویروس^۳) و عامل بیماری سرخجه ویروسی از گونه رابی ویروس (از خانواده ماتوناویریده^۴) می باشند. هر دو بیماری از طریق افراد مبتلا طی دوره سرایت منتقل می شوند، و انسان تنها مخزن هر دو بیماری می باشد.

ژنوم ویروس سرخک ۶ پروتئین اصلی را کد می کند به نامهای نوکلئوپروتئین (N)، فسفوپروتئین (P)، پروتئین ماتریکس (M)، پروتئین فیوژن (F)، همآگلوتینین (H) و پروتئین بزرگ (L). علاوه بر این دو پروتئین غیر ساختاری هم به نام های C و V را هم کد می کند که سبب محافظت ویروس از ایمنی ذاتی میزبان می شوند. گلیکوپروتئین های H و F پروتئین های سطحی در غشای ذره ویروسی هستند. H سبب اتصال ویروس به سلول میزبان و F سبب یکی شدن با دیواره سلول میزبان و ورود به داخل سلول می شود.^۵



ویروس سرخک دارای ۸ ژنوتیپ مختلف است که با حروف انگلیسی A-H نامگذاری شده اند و در مجموع ۲۳ زیر مجموعه دارند که با شماره معین می شوند مثلاً A^۱, B^۳, D^۴, H^۸. علیرغم ژنوتایپ های متعدد، یک سروتیپ برای سرخک وجود دارد. آنتی بادی علیه سرخک به پروتئین H متصل می شوند و لذا واکسن که بر اساس ژنوتایپ A ساخته شده سبب مصونیت علیه همه ژنوتایپ های ویروس می شود.^۶

۱.۲ سرخک

از نظر تاریخی، ویروس سرخک منشأ ژئونوز داشته و از تکامل ویروس طاعون گاوی ایجاد شده است. اولین توصیف سیستماتیک بیماری سرخک و افتراق آن از بیماری آبله و آبله مرغان، توسط دانشمند ایرانی محمد ابن زکریای رازی (۸۶۰-۹۳۲ میلادی) انجام شده است.^۷ به نظر می رسد در زمان رازی، ویروس هنوز برای انسان انطباق کامل نیافته بوده و اپیدمی های محدود ایجاد می کرده است. در بین سالهای ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ میلادی ویروس به طور کامل در انسان انطباق یافته است.

سرخک بیماری بسیار مسری است در دوره قبل از واکسیناسیون بالای ۹۰ درصد افراد تا سن ۱۵ سالگی مبتلا می شدند و در اکثر موارد علائم بیماری بروز می کند. شدت بیماری سرخک بستگی به میزبان و فاکتورهای محیطی دارد. خطر افزایش موارد شدید بیماری و افزایش مرگ و میر برای کودکان زیر پنج سال بخصوص در شرایط ازدحام جمعیت و سوءتغذیه (خصوصاً کمبود ویتامین آ) و کسانیکه نقص ایمنی دارند مانند عفونت پیشرفته HIV در کشورهای در حال توسعه بالا است. در این کشورها میزان کشندگی در کودکان ۵ تا ۱۰ درصد است و در کشورهای صنعتی مرگ از سرخک نادر است. علاوه بر کودکان، افراد بالای ۲۰ سال نیز در معرض خطر ابتلا به فرم شدیدتر و یا کشنده بیماری هستند.^۸

۱.۳ سرخجه

یک بیماری حاد است که معمولاً کودکان و افراد جوان حساس را مبتلا میکند از زمانیکه واکسیناسیون علیه این بیماری انجام میشود موارد بیماری در دنیا بسیار کاهش یافته است. سرخجه معمولاً الگوی فصلی دارد و هر ۵ تا ۹ سال اپیدمی آن رخ میدهد اگرچه وسعت آن در کشورهای صنعتی و در حال رشد بسیار متفاوت هست.

وقوع ابتلاء به سرخجه در اوایل بارداری ممکن است باعث سقط جنین، مرگ جنین و یا نقص های مادرزادی بعنوان سندرم سرخجه مادرزادی یا CRS گردد.^۹ بالاترین خطر وقوع در کشورهایی است که میزان زنان حساس به سرخجه در سنین باروری زیاد باشد. برآورد می شود سالانه ۱۰۰ هزار مورد سندروم سرخجه مادرزادی در دنیا رخ می دهد. قبل از واکسیناسیون سرخجه، بروز سندرم سرخجه مادرزادی ۰.۱ تا ۰.۲ در هزار تولد زنده در مناطق اندمیک و ۰.۸ تا ۴ در هزار تولد زنده در طی اپیدمی بیماری سرخجه رخ می داده است.

ابتداء در طی ۸ تا ۱۰ هفته اول بارداری بالای ۹۰ درصد احتمال بروز ناشنوایی در جنین می شود و ممکن است باعث سقط و یا مرده زایی گردد. بعد از هفته ۱۶ بارداری احتمال خطرات و نقص شنوایی کاهش می یابد گرچه کاهش شنوایی عصبی حسی ممکن است تا هفته ۲۰ بارداری رخ دهد. نقص های معمول دیگر در سندرم سرخجه مادرزادی CRS عبارتند از: نقص چشمی (شامل کاتاراکت، میکروفتالمی، گلوکوم، پیگمنتاری رتینوپاتی، کوریوریتینیتیس) نقص قلبی (باز ماندن مجرای شریانی بین آئورت و شریان ریوی) .

۱.۴ علائم بالینی:

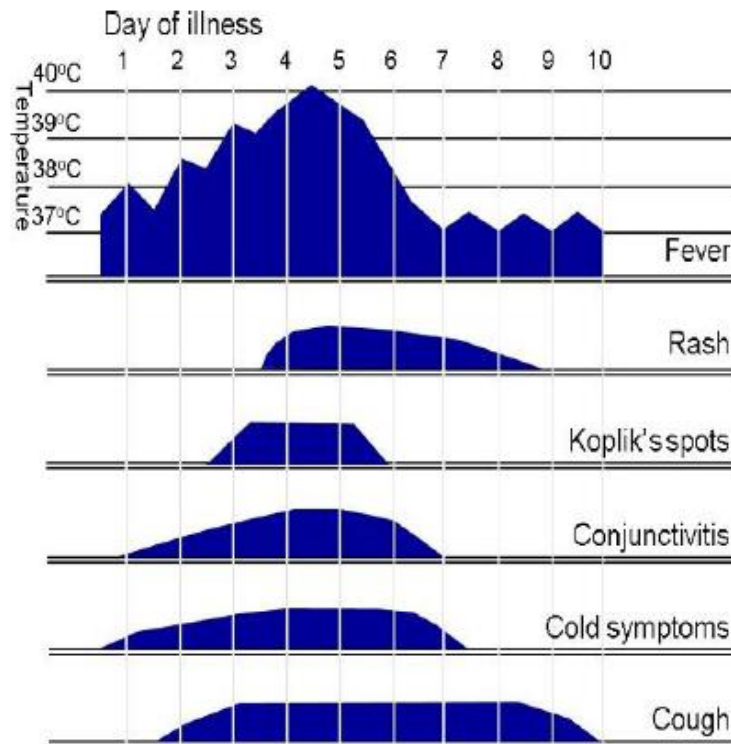
بعد از دوره نهفتگی که به طور معمول برای سرخک حدود ۱۲-۱۰ روز طول می کشد (این دوره می تواند ۷-۱۸ روز باشد) علائم مقدماتی شامل تب، خستگی، سرفه، آب ریزش از بینی و التهاب ملتحمه در افراد فاقد ایمنی به بیماری ظاهر می گردد. نقاط کوپلیک ممکن است در مخاط داخل دهان به فاصله کوتاهی پس از شروع راش جلدی ظاهر شده و ۲-۱ روز بعد از شروع راش باقی بماند.

در طی ۴-۲ روز بعد از علائم مقدماتی، راش جلدی ایجاد شده و نقاط قرمز یا راش ماکولوپاپولر در پشت گوش ها و صورت، همراه با تب بالا ظاهر می شود. راش جلدی به سمت بدن و اندام های انتهایی گسترش یافته و بطور معمول در طی ۷-۳ روز از بین می رود و ممکن است تغییر رنگ خفیف در پوست باقی بماند. آنتی بادی اختصاصی سرخک (IgM) در طی ۴ روز پس از شروع راش جلدی قابل شناسایی بوده و می تواند ۱۲-۴ هفته بالا باقی بماند. یک بار ابتلاء به سرخک می تواند برای تمام عمر ایمنی ایجاد کند.



بیمار مبتلا به سرخجه معمولاً بعد از دوره کمون ۱۲ تا ۲۳ روز (با میانگین ۱۸ روز) دارای علائم مقدماتی تب (کمتر از ۳۹ درجه) احساس بی حالی و کنژنکتیویت خفیف (که معمولاً در بزرگسالان دیده می شود) می شود و از مشخصات بیماری التهاب غدد لنفاوی بناگوشی، پس سری و گردنی که معمولاً زودتر از بروز بثورات (۵ تا ۱۰ روز) رخ می دهد. معمولاً در ۵۰ تا ۸۰ درصد موارد افراد مبتلا، بثورات ماکولوپاپولار رخ می دهد.

تصویر زیر توالی زمانی بروز علایم بیماری سرخک را نشان می دهد:



Source: WHO Manual for the laboratory diagnosis of measles and rubella infection

جدول ۱: مشخصات عفونت با ویروس های سرخک و سرخچه

سرخک	سرخچه	
عامل بیماری زا گونه (خانواده)	ویروس سرخک موربیلی ویروس (پارامیکسو ویریده)	ویروس سرخچه روبی ویروس (ماتوناویریده)
دوره کمون	۷-۱۸ روز	۱۲-۲۳ روز
دوره عفونت زایی		
قبل از بروز بثورات	۴ روز	۷ روز
بعد از بروز بثورات	۴ روز	۵ روز
با عفونت مادرزادی	—	تا یکسال

و هر ۶ تا ۹ سال اپیدمی های بزرگ

فصل

بله ، در مناطق آندمی : در مناطق معتدل ، بروز بیماری معمولاً در اواخر زمستان و بهار بیشتر هست

۱.۵ تشخیص های افتراقی:

آلودگی با تعدادی از ویروس ها می تواند علائم تب و بثورات مشابه سرخک و یا سرخچه ایجاد کند این ویروس ها مانند پارو ویروس B۱۹، آنترو ویروس، آدنو ویروس و هرپس ویروس انسانی نوع ۶ ، تب دانگ، چیکن گونیا. بیماریهای باکتریایی مانند استرپتوکوکوس گروه A (مخملک) و برخی دیگر از علل عفونی مانند سندروم کاوازاکی نیز می توانند نمای بالینی مشابه ایجاد نمایند.^{۱۰}

به همین دلیل نظام مراقبت آزمایشگاهی برای تشخیص و افتراق عامل بوجود آورنده علائم تب و بثورات ضروری است.

اشکال تعدیل یافته بیماری سرخک یا سرخچه به همراه علائم عموماً خفیف ممکن است در نوزادانی که هنوز بواسطه آنتی بادی های مادری، ایمنی ناقص دارند و گاهی در افرادی که ایمنی ناکافی را توسط واکسن دریافت نموده اند رخ دهد.

۱.۶ عوارض بیماری :

سرخک

در بعضی موارد ابتلا به بیماری سرخک باعث عوارض شامل اوتیت مدیا(عفونت گوش میانی) ، پنومونی، اسهال، تشنج ناشی از تب، کوری و آنسفالیت می شود. عوارض کمتر شایع شامل سوءتغذیه، کاهش پروتئین، تشنج و صدمه مغزی است در صورتی که درمان بیماری به سرعت انجام نگیرد این عوارض می تواند منجر به مرگ در طی یک ماهه اول بعد از شروع راش گردد. میزان کشندگی بیماری سرخک در کشورهای در حال توسعه در حدود ۳ تا ۵ درصد تخمین زده می شود و ممکن است در مناطق خاصی که بیماری در حالت اپیدمی است بیش از ۱۰ درصد باشد. سوءتغذیه و بیماریهای تضعیف سیستم ایمنی عوامل خطری هستند که در عوارض و مرگ نقش دارند.

سرخچه

ابتلا به سرخچه در طی ۸ تا ۱۰ هفته اول بارداری بالای ۹۰ درصد احتمال بروز ناشنوایی در جنین می شود و ممکن است باعث سقط و یا مرده زایی گردد. بعد از هفته ۱۶ بارداری احتمال خطرات و نقص شنوایی کاهش می یابد گرچه کاهش شنوایی عصبی حسی ممکن است تا هفته ۲۰ بارداری رخ دهد. نقص های معمول دیگر در سندرم سرخچه مادرزادی CRS که عموماً بدلیل عفونت اولیه مادر در ۳ ماه اول بارداری، رخ می دهند عبارتند از: نقص چشمی (شامل کاتاراکت، میکروفتالمی، گلوکوم، پیگمنتاری رتینوپاتی، کوریوریتینیتیس) نقص قلبی (باز ماندن مجرای شریانی بین آئورت و شریان ریوی) .

۲. راه انتقال و پیشگیری:

۲.۱ راه انتقال:

انتقال بیماری سرخک و سرخجه بصورت اولیه از فرد به فرد از طریق ذرات آئروسول و یا بوسیله تماس مستقیم با ترشحات بینی و گلود فرد بیمار صورت می پذیرد. افراد مبتلا به بیماری سرخک از ۴ روز قبل از شروع بثورات (راش جلدی) تا ۴ روز بعد از آن آلوده کننده می باشند. بیماری سرخجه از ۷ روز قبل از بروز بثورات تا ۵ روز بعد از آن قابل سرایت است.

بیماری سرخک به شدت آلوده کننده بوده و میزان تکثیر آن (R_0 Reproductive rate) حدود ۲۰-۱۵ و از بالاترین سرایت پذیری در بین علل شناخته شده عفونی برخوردار است. در سال ۲۰۱۷ انستیتو بهداشت ملی آمریکا (NIH) این میزان را بسیار بالاتر تا ۳۰۰ نیز ذکر کرده است.^{۱۱} بیماری به راحتی در مناطقی که نوزادان و کودکان در ارتباط با همدیگر هستند از جمله مهدکودک ها و مدارس، منتشر می شود. در حالاتی از قبیل میزان تولد بالا، تراکم جمعیت و جابجایی تعداد زیادی از افراد حساس از مناطق روستایی، انتقال بیماری سرخک می تواند به راحتی صورت پذیرد. درصد اندکی از افراد حساس جهت حفظ چرخش ویروس در جمعیتی چند صد هزار نفری کافی می باشد. هنگامی که ویروس سرخک به جمعیت گیرایمن منتقل شود ۹۰ تا ۱۰۰٪ افراد عموماً آلوده شده و علائم بالینی در آنها مشاهده می شود.

بیماری سرخجه یک بیماری حاد با علائم خفیف و شدت سرایت کمتر از بیماری سرخک است. دو بیماری سرخک و سرخجه در مناطقی با آب و هوای گرمسیری در طی فصل خشک رخ می دهند در حالی که در مناطقی با آب و هوای معتدله اوج بروز دو بیماری در اواخر زمستان و اوایل بهار رخ می دهند.

۲.۲ پیشگیری:

جهت پیشگیری از بیماری سرخک، واکسن سرخک (M)، جهت پیشگیری از بیماری سرخک و سرخجه، واکسن سرخک، سرخجه (MR) و جهت پیشگیری از سه بیماری ویروسی سرخک، سرخجه و اوریون واکسن سرخک، سرخجه و اوریون (MMR) میزان ۰/۵ سی سی، زیر جلدی توصیه می گردد. بر اساس آخرین دستورالعمل واکسیناسیون در کشور تزریق دو نوبت واکسن MMR در یکسالگی و هیجده ماهگی توصیه می شود.

۲.۳ واکسن های حاوی جزء سرخک (M یا MR یا MMR):

واکسن سرخک و سرخجه حاوی ویروس زنده ضعیف شده است. در بهترین حالت، آنتی بادی علیه سرخک در تقریباً ۸۵٪ کودکان واکسینه شده در سن ۹ ماهگی و ۹۵٪ کودکان واکسینه شده در ۱۲ ماهگی و ۹۸٪ افراد واکسینه شده در ۱۵ ماهگی ایجاد می گردد. ایمنی زایی واکسن به عوامل مختلف مانند نوع سویه ویروس واکسن، میزان ایمنی قبلی، وضعیت سیستم ایمنی فرد، نحوه نگهداری، آماده سازی و تزریق واکسن بستگی دارد و ممکن است در عمل، کمتر از اعداد یاد شده باشد.

واکسن سرخک ایمنی طولانی مدت ایجاد می کند و افراد واکسینه شده ویروس واکسن را منتقل نمی کنند. واکسن های حاوی جزء سرخک می توانند بصورت ایمن و مؤثر در کودکان با بیماری حاد خفیف (از جمله تب پایین، اسهال و عفونت دستگاه تنفسی فوقانی) تجویز شوند. کودکان دارای بیماری شدید و تب بالا نباید تا زمان بهبودی کامل واکسینه شوند.

افرادی که دارای سابقه آنفیلاکسی یا واکنش افزایش حساسیت شدید به دوز قبلی واکسن MMR یا ترکیبات واکسن یا دارای واکنش آنفیلاکسی به نئومایسین، ژلاتین یا دیگر اجزای واکسن می باشند، نباید مجدد واکسینه شوند.

در کشورهایی که آلودگی HIV شایع می باشد نوزادان و کودکان باید براساس جدول استاندارد ایمنسازی واکسینه شوند. بیماران با سرکوب ایمنی شدید ناشی از آلودگی HIV یا دیگر حالات مشابه (نقص ایمنی مادرزادی، بدخیمی های خونی یا بدخیمی های عمومی) نباید واکسینه شوند.

واکسن MMR نباید به زنان حامله تزریق گردد. البته در حال حاضر شواهدی از بروز عوارض جانبی در کودکانی که مادرانشان به طور سهوی در طی حاملگی واکسن را دریافت کرده اند وجود ندارد لذا دریافت سهوی واکسن های سرخک و یا سرخجه در دوران بارداری، مجوزی برای سقط درمانی نیست.

بطور کلی بیماران دارای بیماریهای خاص با نظر پزشک معالج و بر اساس دستورالعمل کشوری واکسیناسیون اقدام به دریافت واکسن می نمایند.

۲.۴ ایمنی زایی:

آلودگی طبیعی با سرخک یا سرخجه ایمنی طولانی مدت ایجاد می نماید. نوزدان متولد شده از مادرانی که سابقه ابتلا به سرخک / سرخجه و یا سابقه واکسیناسیون داشته اند بوسیله آنتی بادی های اکتسابی مادری از طریق جفت محافظت می شوند. ایمنی اکتسابی پاسیو در این حالت بطور متوسط ۶ تا ۹ ماه باقی می ماند. برخی مطالعات نشان داده که در کشورهای اندمیک تیتراژ آنتی بادی مادری بدلیل مواجهه مکرر مادر بالاتر بوده ولی در کشورهاییکه بروز بیماری بدلیل واکسیناسیون وسیع کاهش یافته است تیتراژ آنتی بادی مادری کمتر است. در یک مطالعه در کشورمان تنها ۵٪ از کودکان در سن ۱۲ ماهگی آنتی بادی قابل شناسایی توسط کیت آزمایشگاهی داشتند^{۱۲}. مطالعات جدیدتر نشان دهنده کاهش تدریجی تیتراژ آنتی بادی محافظت کننده علیه سرخک و سرخجه به ویژه در افرادی که ایمنی بوسیله واکسن ایجاد

شده، هستند. هر چند در این موارد معمولاً بیماری خفیفتر بروز می کند ولیکن در صورت مواجهه زیاد با بیماران، احتمال ابتلای افرادی که دو نوبت واکسن گرفته اند نیز وجود دارد.

موضوع عفونت مجدد سرخچه در دوره بارداری و اینکه ممکن است همراه با انتقال ویروس به جنین باشد مورد بحث محققین قرار دارد. عفونت مجدد سرخچه در خانم باردار با ایمنی قبلی (بدنبال ابتلای به بیماری و یا بدنبال واکسن) محتمل است گرچه عموماً بدون علامت ایجاد می شود اما خطر انتقال جنینی در ۳ ماهه اول بارداری کمتر از ۵٪ در مقایسه با حداقل ۸۰٪ در موارد عفونت اولیه است. در مجموع، بروز سندروم سرخچه مادرزادی در اثر عفونت مجدد در دوره بارداری امری بسیار نادر است به ویژه در کشورهایی که بروز سرخچه بسیار پایین است.

۲.۵ واکسن سرخک- سرخچه (ساخت ایران) :

واکسن سرخک، ویروس زنده ضعیف شده سرخک (به وسیلهٔ پاساژهای متوالی و مکرر) از سویه ادمونستون سوش AIK-HDC است که به سلول رویان انسان، عادت نموده و برای حفظ آن از آلودگی، کانامایسین، نئومایسین و همچنین مقدار کمی مادهٔ تثبیت کننده (سوربیتول، ژلاتین و سدیم گلوتامات) به آن افزوده شده است. در واکسن MMR موسسه رازی علاوه بر ویروس سرخک، ویروس اوریون سوش Hoshino و ویروس سرخچه سوش Takahashi نیز وجود دارند.

۲.۶ نکات مهم در استفاده از واکسن

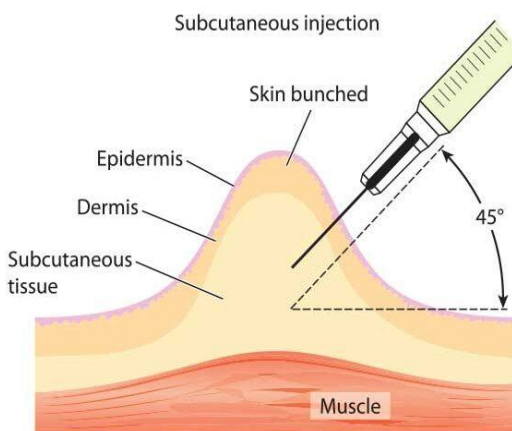
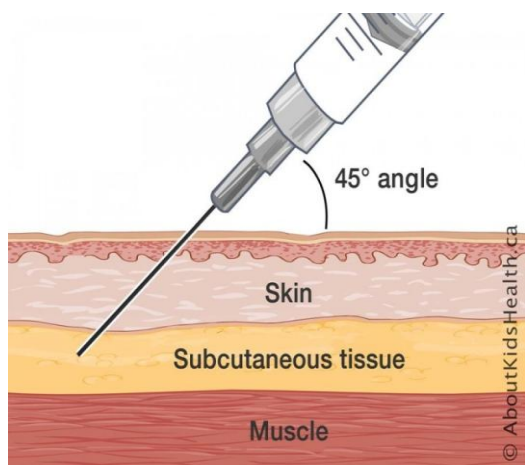
نحوه نگه داری و باز سازی واکسن در ایمنی زایی واکسن بسیار مهم است چه بسا در مواردی که درصد بالایی از افراد جامعه واکسینه شده اند ولی شاهد بروز طغیان هستیم . رعایت نکات ذیل در اثر بخشی واکسن نقش مهمی دارند

- دمای مناسب نگهداری واکسن ۲-۸ درجه سانتی گراد باشد.
 - ترمومتر مورد استفاده در یخچال باید سالم باشد.
 - به هم دمایی حلال و واکسن توجه شود (هر دو ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد)
 - آماده سازی واکسن به روش مناسب انجام گردد
- برای آماده سازی ویال واکسن لازم است حلال به آرامی داخل ویال تزریق شده و سپس با حرکت چرخشی ملایم محلول یکنواخت ایجاد شود .
- از تکان دادن شدید ویال خودداری شود .
 - ویال بازسازی شده نسبت به نورو حرارت بسیار حساس تر است .

ایمنی تزریقات

- از سرنگ AD جهت واکسیناسیون افراد استفاده شود.
- از وسایل تزریق استریل و ضدعفونی شده استفاده شود.
- -از آلودگی وسایل تزریق و واکسن جلوگیری شود.
- از صدمات ناشی از سرسوزن به ارایه کنندگان خدمت جلوگیری شود .
- از دستیابی مجدد به سرنگ و سوزن ها جلوگیری شود. (استفاده از Safety box)
- از Re cap سرنگ ها پرهیز شود.
- استفاده از ماسک در هنگام واکسیناسیون
- ویال های باز شده حداکثر طی ۶ ساعت مصرف و در غیر اینصورت معدوم شوند .
- در صورت نبود پد الکلی ، استفاده از پنبه الکلی بلامانع است .
- از استفاده پنبه الکلی تهیه شده در روز قبل خودداری شود .
- خشک شدن محل تزریق از الکلی باقیمانده قبل از تزریق الزامی است .

برای تزریق کودک ثابت نگه داشته شود و پوست ناحیه بیرونی یک سوم فوقانی بازو بین دو انگشت کمی فشرده شود و سوزن با زاویه ۴۵ درجه حدود یک سانتیمتر داخل شود و تزریق انجام شود. نیازی به فرو کردن سرنگ تا انتها نیست.





۲.۷ موارد منع واکسیناسیون سرخک-سرخرجه :

۱. داشتن بیماریهای حاد تب‌دار با تب متوسط تا شدید (بالا تر از ۳۸/۵ درجه سانتیگراد دهانی)
۲. قبل از گذشت حدود یک ماه از تزریق یک واکسن ویروسی زنده دیگر (درعین حال اگر ۲ واکسن، همزمان و در نقاط مختلف بدن تزریق شوند، مانعی ندارد و همچنین رعایت فاصله بین واکسن خوراکی پولیو و واکسن تزریقی سرخک، لزومی ندارد).
- توجه: در شرایط انجام عملیات واکسیناسیون تکمیلی با واکسن های حاوی واکسن سرخک، تزریق واکسن تکمیلی باید بدون توجه به زمان دریافت واکسن حاوی سرخک روتین تزریق شود. مثلاً اگر کودکی واکسن MMR سن ۱۸ ماهگی را یک هفته قبل گرفته تزریق واکسن عملیات ایمن سازی تکمیلی با MMR/MR/M در روز عملیات باید انجام شود. اگر نوبت روتین ۱۸ ماهگی کودک چند روز بعد از تزریق واکسن در عملیات ایمن سازی تکمیلی است، واکسن تکمیلی تزریق شده و به والدین توصیه می شود با فاصله یک ماه برای دریافت واکسن روتین مراجعه نمایند^{۱۳}.
۳. نقص ایمنی و بدخیمی‌ها
۴. بارداری. خانم هاییکه در سنین باروری هستند باید توصیه شوند که تا ۲۸ روز پس از دریافت واکسن حاوی سرخرجه، از بارداری پرهیز نمایند. دریافت سهوی واکسن حاوی سرخک یا سرخرجه در هر سنی از بارداری دلیلی برای انجام سقط نیست.
۵. حساسیت شدید نسبت به آنتی بیوتیک‌های به‌کار رفته در واکسن (مثل نئومایسین و کانامایسین).

۲.۸ عوارض واکسن :

عوارض واکسن به واکنش‌های موضعی و واکنش‌های عمومی، تقسیم‌بندی می‌شود. بیشتر این واکنش‌ها خفیف هستند و خودبه‌خود بهبود پیدا می‌کنند.

الف – عوارض خفیف و شایع واکسن سرخک MMR/MR/M :

عوارض موضعی (Local Reaction) شامل: درد، تورم و یا قرمزی محل تزریق که در حدود ۱۰٪ مورد انتظار است.

ب – واکنش‌های عمومی (Systemic Reaction) :

عوارض شایع: در ۵ تا ۱۵ درصد واکسینه شده‌ها به‌وسیله واکسن سرخک، تب (در طی ۱۲ روز بعد از واکسیناسیون)، راش (در طی ۷-۱۰ روز بعد از واکسیناسیون که ۲ روز طول می‌کشد) و یا التهاب ملتحمه مشاهده می‌شود.

واکنش نسبت به جزء اوریون واکسن MMR، شامل تورم غدد پاروتید و واکنش نسبت به جزء سرخجه واکسن MMR، شامل درد مفاصل و تورم غدد لنفاوی است. ورم مفاصل در ۱٪ از کودکان و ۱۵٪ از بزرگسالان واکسینه شده (بیشتر در خانم‌های جوان)، مشاهده می‌شود.

درد مفاصل (آرتراالژی): معمولاً در مفاصل محیطی کوچک به‌وجود می‌آید و اگر بیشتر از ۱۰ روز باقی بماند، پایدار و اگر کمتر از ۱۰ روز باقی بماند، گذرا نامیده می‌شود.

اختلال عملکرد مغزی (آنسفالوپاتی) ناشی از واکسن: یک کسالت عمده با شروع حاد بدنال واکسیناسیون است که با دو علامت از علائم ذیل مشخص می‌شود:

- تشنج

- تغییر شدید سطح هوشیاری که یک روز یا بیشتر به طول انجامد.

- تغییر آشکار رفتاری که به مدت یک روز یا بیشتر ادامه یابد.

این عارضه بطور متوسط ۱۰ روز (۶-۱۵ روز) بعد از واکسیناسیون مشاهده می‌گردد.

تورم مغزی (آنسفالیت) ناشی از واکسن: این حالت بوسیله علائم و نشانه های فوق الذکر و التهاب مغز، تغییرات مایع مغزی نخاعی (پلئوسیتوز) و یا جداسازی ویروس مشخص می شود. وقوع هر آنسفالیت در طی ۴-۱ هفته پس از واکسیناسیون باید گزارش گردد.

کاهش پلاکت (ترومبوسیتوپنی): ترومبوسیتوپنی به معنی کاهش تعداد پلاکت سرم به میزان کمتر از ۱۵۰۰۰۰ میلی لیتر است و در صورتی که به کمتر از ۵۰۰۰۰ در میلی لیتر برسد می تواند به کبودی یا خونریزی منجر گردد. احتمال وقوع آن ۳۵-۱۵ روز پس از واکسیناسیون می باشد. میزان بروز آن حدود یک در ۳۰ هزار است.

واکنش افزایش حساسیت (آنافیلاکسی): واکنش آلرژیک شدید و فوری (معمولاً طی ۳۰-۰ دقیقه) پس از واکسیناسیون که از طریق بروز اختلال در سیستم گردش خون باعث تغییر سطح هوشیاری، کاهش فشار خون، ضعیف بودن یا از بین رفتن نبض و انتهای سرد شده و ممکن است با انقباض مجاری هوایی (برونکواسپاسم) و یا ادم حنجره همراه باشد.

واکنش شبه افزایش حساسیت (واکنش آنافیلاکتوئید): واکنش حساسیت (آلرژیک) تشدید یافته ای است که در طی مدت ۲ ساعت پس از واکسیناسیون اتفاق می افتد و با یک یا چند علامت از علائم زیر مشخص می شود:

- خس خس سینه (ویزینگ) و یا تنگی نفس به دلیل انقباض منتشر مجاری هوایی سیستم تنفسی (برونکواسپاسم)
- ادم حنجره (لارنگو اسپاسم)
- یک یا چند علامت پوستی شامل (کهیر، ادم صورت، ادم سراسری ژنرالیزه).

تشنج: حرکات غیرطبیعی اندام های بدن است که از چند دقیقه تا بیش از ۱۵ دقیقه و بدون همراهی با علائم عصبی موضعی (نورولوژیک فوکال) به طول می انجامد و می تواند همراه با تب و یا بدون تب باشد.

سنکوپ: به هم خوردن موقتی سطح هوشیاری به دلیل کاهش اکسیژن رسانی به مغز (هیپوکسی مغزی)

سندرم شوک توکسیک: اگر واکسن پس از مخلوط شدن با حلال، (پس از بازسازی)*، بیش از ۶ ساعت حتی اگر در زنجیره سرما نگهداری شده و مورد استفاده قرار گیرد، به دلیل احتمال رشد میکروب استافیلوکوک در آن، می تواند پس از تزریق، موجب سندرم شوک توکسیک گردد. از مشخصات این سندرم، شروع ناگهانی تب، استفراغ و اسهال در مدت چند ساعت پس از ایمن سازی است و در صورت عدم درمان، ظرف مدت ۴۸-۲۴ ساعت، می تواند منجر به مرگ گردد.

* (واکسنهایی که نیاز به بازسازی با حلال دارند: BCG، MMR، MR، M و مننژیت)

تذکر:

در صورت مشکوک شدن به بروز عوارض واکسن، باید براساس دستورالعمل مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمنسازی (انتشارات مرکز مدیریت بیماریهای واگیر، اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن و قرنطینه) اقدام گردد. با توجه به نادر بودن تعدادی از عوارض فوق، تایید یا رد رابطه علیتی عوارض با واکسیناسیون بر اساس بررسی و تصمیم گیری نهایی در کمیته های دانشگاهی و کشوری عوارض نامطلوب ایمنسازی خواهد بود.

۲.۹ پیشگیری بعد از تماس :

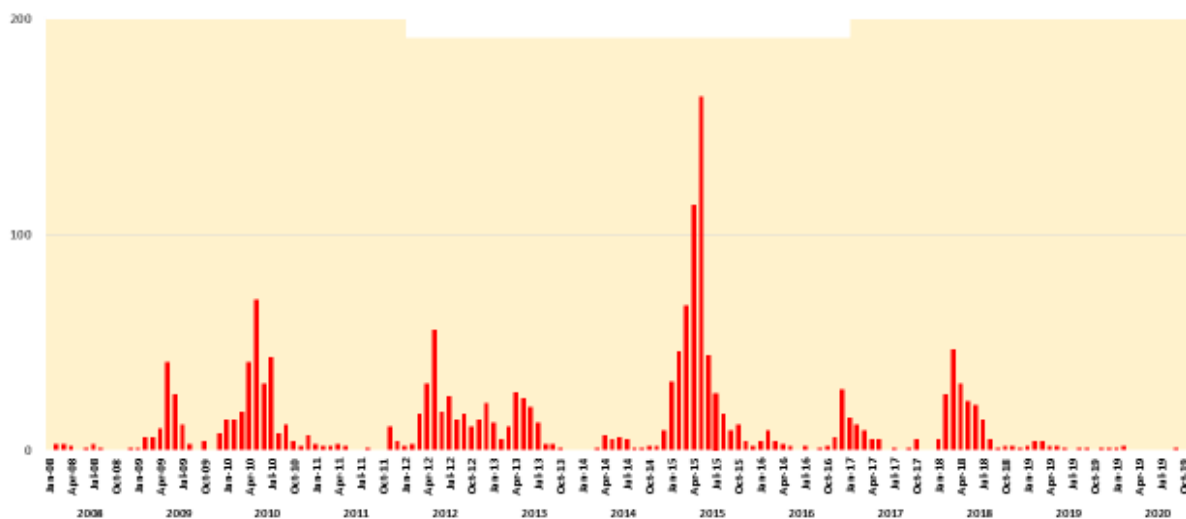
مواجهه با سرخک منعی برای دریافت واکسن آن محسوب نمی شود. مطالعات نشان داده که اگر در ۷۲ ساعت اول بعد از تماس واکسن تزریق شود می تواند مانع ابتلا شده و یا شدت بیماری را کاهش دهد. بدلیل اهمیت نقش واکسن در ایجاد ایمنی طولانی مدت علیه مواجهات احتمالی بعدی، اقدام پیشگیرانه انتخابی در افراد بالای ۶ ماه (مگر در موارد منع تزریق واکسن) محسوب می شود. در صورتیکه واکسن سرخک در سن زیر ۱۲ ماهگی تزریق شود دوز صفر محسوب شده و تزریق نوبت اول و دوم در سن ۱۲ ماهگی و بالاتر طبق برنامه کشوری باید انجام شود. استفاده از واکسن در سن زیر ۶ ماه به هیچوجه توصیه نمی شود.

در صورتیکه فردی غیر ایمن در تماس با بیمار سرخک قرار گرفته باشد و نتوان از واکسن سرخک استفاده کرد پیشگیری غیرفعال با استفاده از ایمونوگلوبولین توصیه می شود. این موارد عبارتند از خانم باردار غیر ایمن، شیرخوار با سن کمتر از ۶ ماه که هم اکنون مادرش مبتلا به سرخک است و بیماران ضعف سیستم ایمنی. در مواردیکه بیش از ۷۲ ساعت از تماس گذشته نیز تجویز ایمونوگلوبولین توصیه می شود. در طی ۶ روز اول بعد از تماس، تزریق عضلانی ایمونوگلوبولین به میزان نیم میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می تواند سبب جلوگیری از ابتلا و یا کاهش شدت ابتلای فرد شود. حداکثر میزان تزریق ایمونوگلوبولین در کودکان با ضعف سیستم ایمنی مقدار ۱۵ میلی لیتر برای تزریق عضلانی است که بدلیل حجم بالای آن باید در بیش از یک عضله تزریق شود. در خانم های باردار و بالغین می توان از ایمونوگلوبولین وریدی IVIG به میزان ۴۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلو وزن بدن استفاده کرد. تزریق ایمونوگلوبولین بعد از مدت ۶ روز از تماس با بیمار، تاثیری در جلوگیری از ابتلا نخواهد داشت. استفاده از ایمونوگلوبولین در افراد با کمبود IgA ممنوعیت دارد چرا که تزریق آن ممکن است سبب ایجاد آنتی بادی علیه آن و واکنش آنافیلاکسی شود.

کودکان زیر ۶ ماه که به منظور پیشگیری ایمونوگلوبولین تزریق عضلانی دریافت کنند باید با فاصله حداقل ۶ ماه بعد و خانم های باردار غیر ایمن بعد از اتمام بارداری و با فاصله حداقل ۸ ماه از دریافت IVIG باید واکسینه شوند.

۳. اپیدمیولوژی بیماری

Trend of Measles ,Iran-2008-2020



1

درک خوب پارامترهای انتقال سرخک برای انجام ارزیابی مناسب خطر مهم است. در سالهای دور و قبل از کاربرد واکسن، اپیدمی های سرخک هر ۲ تا ۵ سال رخ می داد. با توجه به اینکه ایمنی بعد از ابتلا تا سالیان طولانی باقی می ماند در کشورهای اندمیک، کودکان زیر ۵ سال بیشترین گروه مبتلایان را تشکیل می دهند و بسیاری از جوانان و بزرگسالان بدلیل ابتلای قبلی، نسبت به بیماری مصون هستند.

اطلاعات مربوط به دوره نهفتگی، دوره عفونت، مسیر انتقال و عفونت در اینجا خلاصه شده است:

دوره کمون به طور معمول حدود ۱۰-۱۲ روز از مواجهه تا شروع علائم است، اما می تواند از ۷ تا ۲۱ روز متغیر باشد. دوره عفونی به طور کلی از حدود ۴ روز قبل از بثورات شروع می شود و تا ۴ روز پس از شروع بثورات ادامه می یابد.

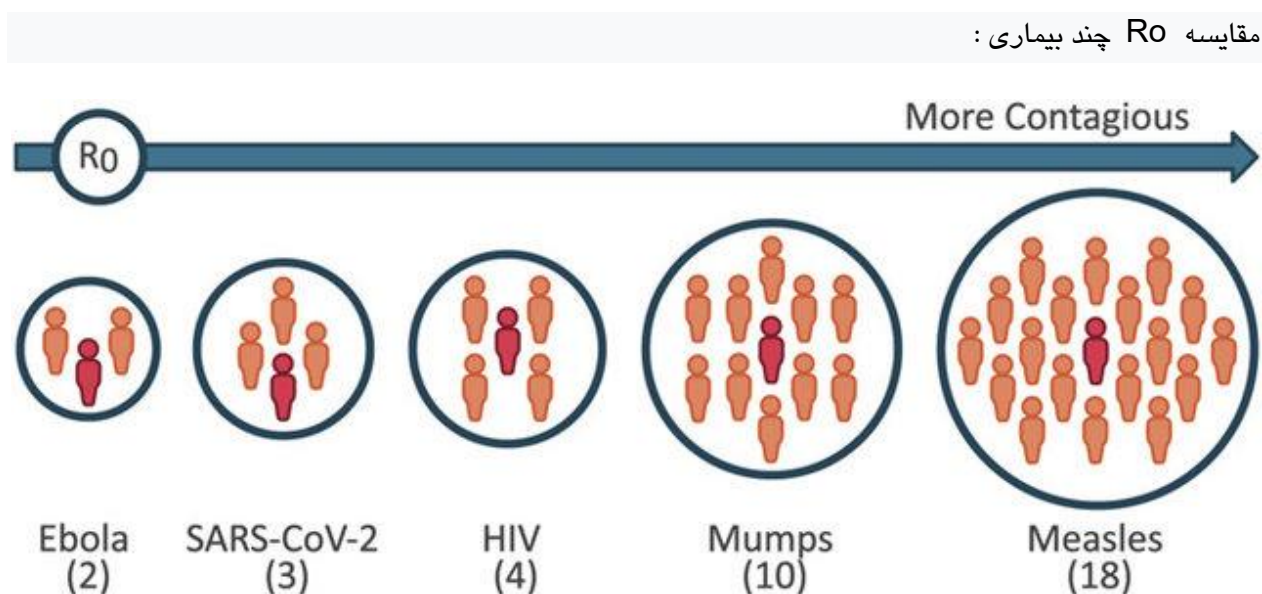
راه انتقال سرخک عمدتاً از طریق پخش قطرات یا تماس مستقیم با ترشحات بینی یا گلو افراد آلوده منتقل می شود. به ندرت، سرخک ممکن است از طریق اقلام تازه آلوده با ترشحات بینی و گلو یا از طریق انتقال هوایی بدون تماس رودررو منتقل شود ^{۱۵،۱۴}.

سرخک بسیار عفونی است و میزان تکثیر اولیه (R_0) در حدود ۱۵ تا ۲۰ تخمین زده می شود (یعنی به طور متوسط، ۱۵-۲۰ نفر از یک مورد در یک جمعیت کاملاً مستعد آلوده خواهند شد). بیشترین میزان حمله ثانویه در بین مخاطبین نزدیک غیر ایمن، به ویژه تماس های خانگی است ^{۱۷،۱۶}.

در کشورهای اندمیک سرخک در همه فصول سال دیده می شود. در کشورهای منطقه و همسایه ایران بیماری در فصل زمستان و بهار شیوع بیشتری دارد.

اثربخشی واکسن یک دوز واحد MMR در سن ۱۲ ماهگی و بعد از آن حدود ۹۰ درصد و برای ۲ دوز تقریباً ۹۵ درصد است؛ اگرچه شکست ثانویه واکسن (یعنی فرد واکسن بگیرد ولی ایمن نشود) نادر است، اما پس از یک دوز ممکن است رخ دهد. در محیط‌هایی با سطوح بالای تماس‌های بین فردی نزدیک، مانند خانه‌های بزرگ یا محیط‌های مدرسه، کنترل شیوع سرخک نیاز به پوشش زیاد ۲ دوز MMR دارد. البته اثربخش واکسن ممکن است بدلائل مختلف مثلاً نوع سویه ویروس واکسن، نوع تولیدکننده واکسن، نحوه نگهداری در زنجیره سرما، نحوه بازسازی ویال، نحوه محافظت از نور و نحوه تزریق تغییر نماید

کودکان زیر ۵ سال بیشترین گروه در معرض خطر ابتلا و بروز عوارض بیماری هستند. در گروه سنی بالغین نیز بیماری با شدت بیشتری بروز می‌کند. علاوه بر این، افراد با ضعف سیستم ایمنی و مبتلایان به سوءتغذیه نیز در معرض خطر بروز فرم شدید بیماری و عوارض آن هستند.



۳.۱ تعاریف:

تایید شده آزمایشگاهی:

موردی که با تعریف بالینی مطابقت دارد و به وسیله آزمایشگاه از نظر IgM سرخک / سرخجه مورد تایید قرار گرفته است.

تایید شده اپیدمیولوژیک:

موردی که با تعریف بالینی مطابقت دارد و از نظر اپیدمیولوژیک با مورد تایید شده آزمایشگاهی ارتباط داشته باشد ولی به دلایلی امکان تهیه نمونه نداشته است.

تایید شده بالینی :

موردی که با تعریف بالینی مطابقت دارد ولی به دلیل کافی نبودن نمونه و یا عدم موفقیت در تهیه نمونه سرم امکان تایید آزمایشگاهی آن وجود نداشته و با بیمار شناخته شده سرخک نیز ارتباط نداشته است.

مورد رد شده :

مورد مشکوکی که پاسخ نمونه سرمی منفی گزارش شده و یا با تعریف بالینی واپیدمیولوژیک مطابقت نداشته باشد.

مورد سرخک ناشی از واکسن :

مورد سرخک ناشی از واکسن (سرخک واکسینال) : در دو حالت نتایج مثبت IgM بیانگر وجود ویروس سرخک نوع وحشی در موارد بیماری نمی باشد: در اولین حالت بیماران (تا ۵٪ افراد واکسینه شده) افرادی هستند که اخیراً با واکسن حاوی سرخک یا سرخجه واکسینه شده اند و متعاقب آن دچار راش جلدی گردیده اند، این افراد بطور ایده ال باید بعنوان مورد مشکوک گزارش شده و معمولاً نتایج آزمایشات آنها IgM مثبت است. در حالت دوم ویژگی کیت های بکار گرفته شده در آزمایشگاه ۱۰۰٪ نمی باشد. تعدادی از بیماران دارای راش جلدی از قبیل بیماری دانگ یا اریتم عفونی، ممکن است نتایج آزمایشات آنها از نظر IgM اختصاصی سرخک یا سرخجه مثبت باشد. علاوه بر نتایج آزمایشگاهی، معیار طبقه بندی یک مورد بیمار بعنوان مورد ناشی از واکسن بایستی شامل شرح حال بالینی، زمان انجام واکسیناسیون، زمان شروع بیماری و جمع آوری نمونه و اطلاعات اپیدمیولوژیک باشد .

یک مورد تب و بثورات می تواند در صورتیکه همه ۵ معیار زیر را داشته باشد بعنوان یک مورد ناشی از واکسن تشخیص داده شود:

- ۱- بیمار بثورات دارد (همراه یا بدون تب) ولی سرفه یا دیگر علائم تنفسی مرتبط را ندارد .
- ۲- بثورات طی ۷ تا ۱۴ روز بعد از واکسیناسیون با واکسن حاوی سرخک شروع شده است .
- ۳- نمونه خون فرد بیمار که از نظر IgM سرخک مثبت است در طی ۸ تا ۵۶ روز بعد از واکسیناسیون جمع آوری شده است .
- ۴- در بررسی محیط، مورد اولیه یا موارد ثانویه شناسایی نگردد.
- ۵- بررسی محیط و آزمایشگاه جهت شناسایی سایر علت ها موفق نباشد (از جمله ناتوانی در شناسایی ویروس وحشی سرخک در آزمایشگاه)

۳.۲ مراقبت آزمایشگاهی

عوامل مختلفی باعث بیماری با نشانه های تب و بثورات ماکولوپاپولار در افراد می شوند لذا لازم است برای تفکیک بیماری سرخک و سرخجه از سایر بیماری ها، از روشهای آزمایشگاهی استاندارد استفاده گردد. معیار تایید کننده آزمایشگاهی وجود آنتی بادی IgM اختصاصی سرخک یا سرخجه در بررسی سرولوژی مورد تب و بثورات ماکولوپاپولار است. جداسازی ویروس از نمونه های گلو و ادرار و تعیین RNA ویروس با روش RT-PCR نیز ضروری می باشد.

تعدادی از عوامل بیماریزای مسبب تب و بثورات ماکولوپاپولار در بیماران در تصویر زیر آمده اند :



17

ابزارهای آزمایشگاهی برای تشخیص و تایید موارد سرخک و سرخجه

تشخیص آنتی بادی IgM / IgG با روش الیزا

جداسازی ویروس در محیط کشت

تعیین RNA ویروس توسط RT-PCR

اهداف بررسی آزمایشگاهی موارد تب و بثورات ماکولوپاپولار :

- تایید آزمایشگاهی موارد
- تایید طغیان بیماری
- شناسایی منبع انتقال ویروس
- تشخیص ژنوتایپ ویروس برای تهیه نقشه اپیدمیولوژیک بیماری

چه نوع نمونه هایی از موارد تب و بثورات ماکولوپاپولار (موارد مشکوک سرخک یا سرخجه) برای تایید آزمایشگاهی لازم است تهیه و جمع آوری گردند:

به منظور تأیید یا رد موارد باید از تمامی موارد تب و بثورات ماکولوپاپولار، نمونه برداری خون، ادرار، گلو انجام شود.

جهت آزمایش سرولوژی :

- ۱- تهیه نمونه خون به مقدار حداقل ۱ میلی لیتر برای نوزادان و حداقل ۵ میلی لیتر برای سایر افراد .
 - ۲- تهیه سواب بزاق (اسفنج سواب به مدت ۱ دقیقه در دهان بین لب و لثه مالش داده شود تا کاملاً مرطوب شود)
- زمان مناسب تهیه نمونه سرم :

در اولین مراجعه به مرکز بهداشت یا تماس با بیمار تا حداکثر ۲۸ روز بعد از بثورات

(نمونه هایی که در روز شروع راش تهیه می شوند ممکن است از نظر IgM سرخک منفی بوده و در صورت شک بالینی زیاد به بیماری سرخک، آزمایش سرمی نیاز به تکرار خواهد داشت. زمان مناسب نمونه گیری بین روزهای ۴ الی ۲۱ بعد از بروز راش است)

جهت جداسازی ویروس :

- ۱- تهیه نمونه گلو یا حلق
- ۲- نمونه ادرار

زمان مناسب تهیه نمونه حلق / ادرار :

باید جمع آوری نمونه ها جهت جداسازی ویروس همزمان با جمع آوری نمونه ها جهت تایید سرولوژی سرخک انجام گیرد. جمع آوری نمونه ها جهت جداسازی ویروس نباید تا زمان تایید آزمایشگاهی موارد مشکوک سرخک به تاخیر انداخته شود.

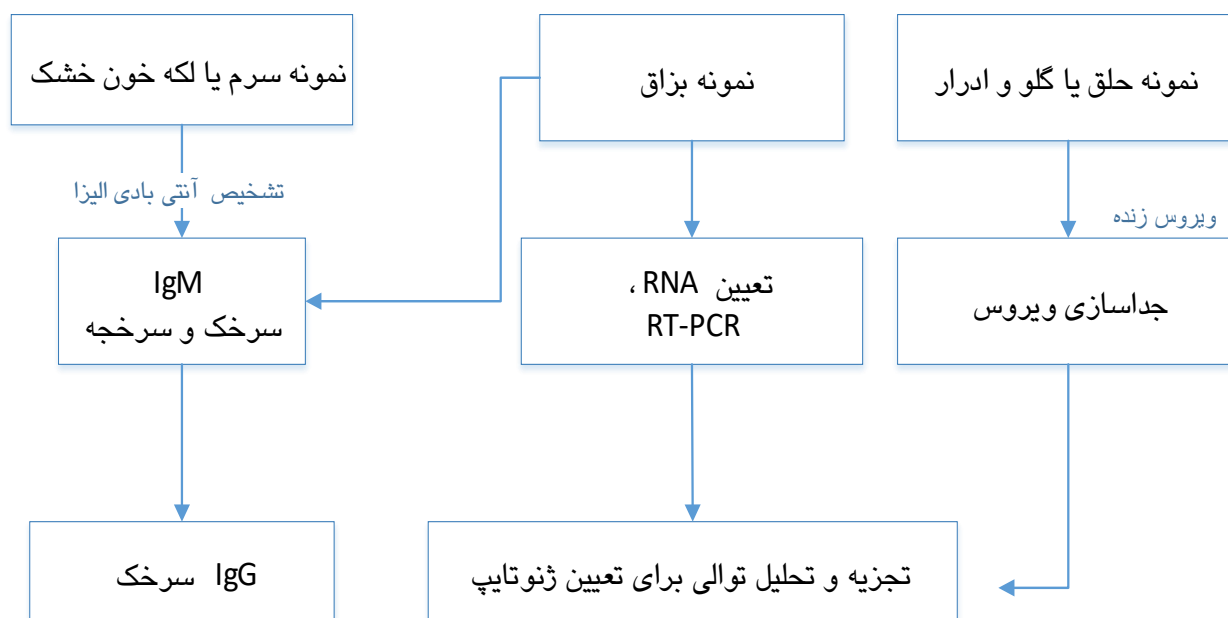
نمونه های نازوفانکس و ۵۰-۱۰ میلی لیتر از ادرار جهت جداسازی ویروس باید در طی ۵ روز اولیه شروع راش جمع آوری گردد.

ویروس سرخک به حرارت بسیار حساس بوده و بیماری زایی آن در زمانی که نمونه ها در زنجیره سرما نگهداری نشوند کاهش می یابد، بنابراین مهم است که نمونه ها با رعایت زنجیره سرما در طی ۴۸ ساعت اولیه تهیه نمونه به آزمایشگاه منتقل گردد.

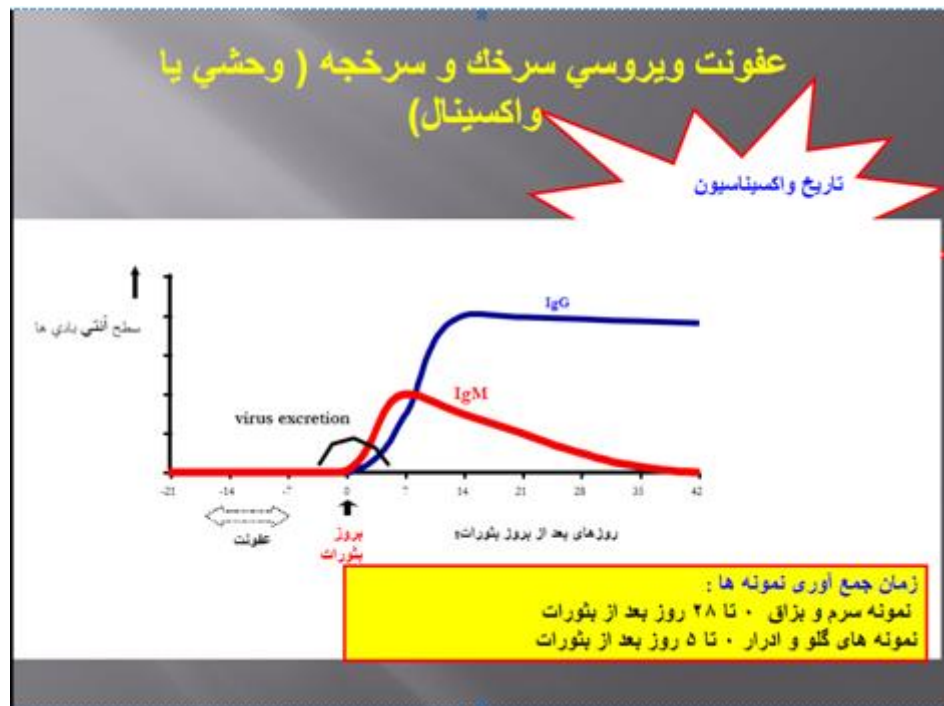
ترکیب ژنتیک ویروس های سرخک جدا سازی شده از مبتلایان، منشأ ویروس های سرخک را (داخلی یا وارده) افتراق می دهد و حذف یا عدم حذف انتقال ویروس داخلی را اثبات می کند. در مواردی که فرد در طی ۶ هفته قبل از نمونه برداری واکسینه شده باشد باید این موضوع به آزمایشگاه اطلاع داده شود.

در منطقه مدیترانه شرقی و در ایران تا قبل از سال ۲۰۱۳ ژنوتیپ غالب ویروس های سرخک از نوع D^۴ بود ولیکن از سال ۲۰۱۳ به بعد ژنوتیپ غالب B^۳ بوده که تا سال ۲۰۲۵ نیز ادامه داشته است. در طی سالهای اخیر امکان شناسایی دقیقتر ویروس سرخک شناسایی شده وجود دارد و می توان با استفاده از بانک ژنی موجود در سازمان جهانی بهداشت بین ویروس هاس سرخک با ژنوتایپ مشابه نیز افتراق گذاشت. این موضوع در خصوص کشورمان که در مرحله حذف قرار دارد و در معرض ورود مکرر ویروس های وارده قرار دارد بسیار مفید و برای اثبات عدم چرخش ویروس وارده به کشور در شرایط طغیان بسیار کمک کننده است.^{۱۸}

چارت آزمایش برای تایید عفونت سرخک یا سرخجه



نحوه پاسخ ایمنی بدن در پاسخ به بیماریهای سرخک و سرخجه و زمان مناسب نمونه گیری :



جمع آوری نمونه :

- اطمینان حاصل شود که خون به درستی تهیه شده است و کارمند بهداشتی و محیط در معرض آلودگی قرار ندارند.
- برچسب زدن
- انتخاب درست وسایل و تجهیزات برای بیمار
- ظروف
- حفاظت نمونه از آلودگی
- افراد مسئول برای بررسی موارد، جمع آوری نمونه و تجهیزات در سطوح مختلف مرکز بهداشت شهرستان، دانشگاه و در سطح ملی مشخص شوند.

قبل از ارسال نمونه :

از آمادگی آزمایشگاه برای دریافت نمونه اطمینان حاصل نمایید.

دقت کنید بسته نمونه در طی روزهای تعطیل به آزمایشگاه ارسال نشود مگر از باز بودن آن اطمینان داشته باشید.

کاهش خطر - بسته بندی مناسب :

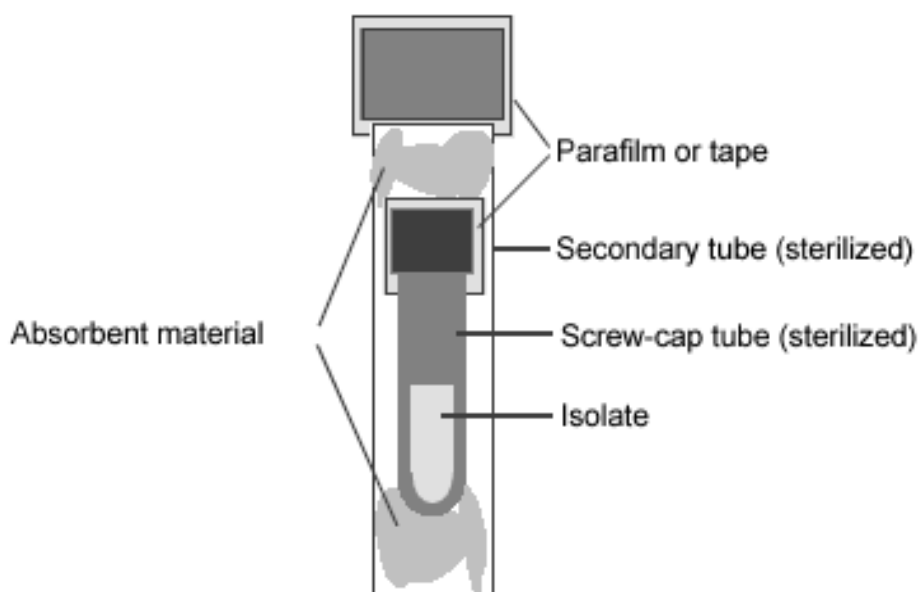
بسته بندی سه گانه: برای پیشگیری از نشت نمونه (ریختن ، هدر رفتن و آلودگی محیط) بهتر است در یک سیستم سه قسمتی بسته بندی شود .

ظرف اصلی ضد نشت

ظرف دوم با ماده جاذب

بسته بندی بیرونی محکم

فرم ارسال نمونه تکمیل شده در یک کیسه پلاستیکی زیپ دار همراه نمونه ارسال گردد.



جمع آوری، ارسال، شرایط و زمان حمل نمونه به آزمایشگاه

سرم و نمونه بزاق :

زمان تهیه نمونه طی ۲۸ روز اول تماس بیمار با تسهیلات بهداشتی (زمان بروز بثورات یا شناسایی مورد)

توصیه می شود نمونه سرم تحت زنجیره سرما در طی ۳ روز (حداکثر ۵ روز) به آزمایشگاه برسد.

(IgM و RNA در نمونه بزاق به شرط ارسال طی ۳ روز به آزمایشگاه، قادر به تحمل دمای ۴۲ درجه هست)

جداسازی ویروس :

بهترین نمونه ها برای جداسازی ویروس و تعیین ژنوتایپ نمونه ادرار و گلو است که در ۵ روز اول بروز بثورات تهیه گردد. نمونه باید تحت زنجیره سرما ارسال و طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت به آزمایشگاه برسد . برای نگه داری بیشتر نمونه باید در یک ویال مناسب در پیچ دار و یخ خشک بسته بندی و در منهای ۷۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود .

توجه : نمونه ادرار قبل از مرحله تغلیظ نباید یخ بزند .

۳.۳ شبکه آزمایشگاهی سرخک:

آزمایشگاه های مرجع منطقه مدیترانه شرقی :

در منطقه مدیترانه شرقی ۲ آزمایشگاه در کشور های عمان و تونس به عنوان آزمایشگاه های مرجع منطقه ای تعیین گردیده اند.

آزمایشگاه مرجع ملی سرخک:

آزمایشگاه سرخک و سرخجه مستقر در دانشکده بهداشت دانشگاه تهران بعنوان آزمایشگاه ملی عهده دار وظایف زیر می باشد:

تایید تشخیص بالینی موارد مشکوک سرخک از طریق انجام آزمایشات معتبر

جمع آوری و ارسال نمونه های ویروسی جداسازی شده به آزمایشگاه های مرجع منطقه ای

کنترل کیفیت از طریق انجام آزمایشات سالیانه و ارسال نمونه های منتخب به آزمایشگاه های مرجع جهت دریافت تاییدیه و انجام بررسی های اپیدمیولوژیک سرولوژی ضروری

انجام فعالیت های آموزشی و باز آموزی و پژوهشی در سطوح کشوری و دانشگاهی

حمایت و نظارت فنی بر انجام نمونه برداری و امور مرتبط به نمونه ها در سطوح کشوری و دانشگاهی

۳.۴ روش نمونه برداری

۳.۴.۱ نمونه خون:

- علیرغم آنکه تست الیزا IgM در ۲۱-۴ روز پس از بروز بثورات، بیشترین حساسیت را دارد و تا روز ۶۰ در حدود ۳۰٪ مثبت خواهد بود و حتی در روز اول پس از بروز بثورات نیز تا ۷۰٪ این تست مثبت است، توصیه می‌گردد، در صورتیکه در روزهای بعد، احتمال دسترسی به بیمار وجود نداشته باشد، در همان برخورد اول، نمونه را تهیه نمود.

روش کار:

- ۵ میلی‌لیتر از خون، در لولهٔ برچسب‌دار استریل، جمع‌آوری شود.
- نمونه خون جمع‌آوری شده به مدت ۱۰ دقیقه در سانتیفریوژ ۱۰۰۰ دور در دقیقه قرار گیرد و سرم آن جدا شود.
- نمونه خون می‌تواند در دمای ۴ تا ۸ درجهٔ سانتیگراد حداکثر به مدت ۲۴ ساعت تا قبل از جداسازی سرم، نگهداری شود.
- نمونه خون کامل، نباید منجمد شود.
- در صورتیکه سانتیفریوژ وجود نداشته باشد، نمونه خون باید تا زمانیکه سرم از لخته خون جدا شود در یخچال نگهداری گردد.
- سرم باید به دقت از نمونه جدا شود و به ویال استریل برچسب‌دار منتقل گردد.
- برچسب ویال باید حاوی مشخصات بیمار، تاریخ جمع‌آوری و نوع نمونه باشد.
- سرم باید تا رسیدن زمان انجام آزمایش در دمای ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد نگهداری شود. در صورت عدم امکان آزمایش در فریزر منفی ۲۰ درجه نگهداری شود.
- توجه: باید دقت نمود فرد با تابلوی بالینی سرخک - که از نظر نمونه سرم (سرولوژی) مورد بررسی قرار می‌گیرد طی ۵۶ روز گذشته، واکسن سرخک یا MR یا MMR، دریافت نکرده باشد و در غیر اینصورت باید در فرم ارسال نمونه این نکته ذکر گردد.
- تذکر ۱: خون کامل باید حداکثر طی مدت ۲۴ ساعت در درجه حرارت ۴ تا ۸ درجهٔ سانتیگراد به آزمایشگاه، منتقل شود.

- تذکر ۲: در صورتیکه اقدام فوق میسر نباشد، باید حتماً سرم با شرایط فوق‌الذکر از خون، جدا شود.
- تذکر ۳: در صورتیکه دستگاه سانتریفوژ، موجود نباشد، خون کامل باید به مدت ۲۴ ساعت در یخچال با شرایط ذکر شده به منظور جداسازی سرم از لخته خون نگهداری شود.
- تذکر ۴: سرم استریل در صورتیکه با یخ نگهداری می‌شود باید در مدت ۴۸ ساعت و در صورتیکه در یخچال ۴ تا ۸ درجه نگهداری می‌شود باید حداکثر طی مدت ۷ روز، به آزمایشگاه منتقل شود.
- تذکر ۵: نمونه‌ها باید با رعایت زنجیره سرما به همراه فرم ارسال نمونه به آزمایشگاه، انتقال یابند.
- تذکر ۶: در صورت استفاده از واکسن کاریر، آیس‌بگ باید در کف و همچنین در دیواره‌ها قرار گیرد و نمونه در مرکز ظرف جاسازی شود و یک آیس‌بگ نیز در بالای آن قرار گیرد.

۳.۴.۲ نمونه ادرار

روش نمونه برداری با استفاده از ظروف نمونه برداری تجاری (ویروکالت Virocult):

روش کار:

- ۲۰ تا ۵۰ سی سی ادرار (ترجیحاً "ادرار اول صبح) در ظرف استریل گرفته شود و بلافاصله با رعایت زنجیره سرما (۴-۸ درجه سانتیگراد) به آزمایشگاه، ارسال گردد.
- در آزمایشگاه لوله حاوی نمونه را در سانتریفوژ یخچال دار (۴-۸ درجه سانتیگراد) با دور ۱۵۰۰rpm یا ۵۰۰xg به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه، سانتریفوژ نمایید.
- مایع رویی را دور بریزید.

رسوب حاصل را:

الف- رسوب حاصل را مستقیم با استفاده از سواب موجود در ویروکالت به ویروکالت منتقل کرده و در آن را محکم ببندید و یا

ب- رسوب حاصل را در ۰/۵ الی ۱ میلی لیتر محیط ترانسپورت به صورت تعلیق در آورید. محلول فوق را به ویروکالت منتقل کرده و درب آن را محکم ببندید.

با هماهنگی کارشناس مسئول بیماری‌ها، طی مدت ۴۸ ساعت در شرایط ۲-۸ درجه به آزمایشگاه ملی ارسال نمایید.

۳.۴.۳ نمونه کلو:

روش کار:

الف) روش غرغره کردن:

دو میلی لیتر محیط مخصوص انتقال (نمونه ویروس)، غرغره شود.

محیط غرغره شده را درون لیوان یک بار مصرف بریزید.

محیط غرغره شده را در داخل لیوان به لوله استریل در پیچ دار منتقل کنید. سر لوله را ببندید. (این نمونه باید با هماهنگی کارشناس مسئول بیماریها و حداکثر طی ۴۸ ساعت در شرایط سرد به آزمایشگاه ملی ارسال گردد.

ب) روش سواب:

در موارد که امکان غرغره کردن نباشد (مانند کودکان)، از سواب استریل برای نمونه گیری استفاده شود.

سواب را چندین بار بر روی انتهای حلق (نازوفارنکس) بکشید بطوریکه سلولهای اپیتلیال کنده شده به آن بچسبند.

سواب را در ویروکالت قرار داده و درب آن را محکم ببندید.

با هماهنگی کارشناس مسئول بیماریها، نمونه را در دمای مناسب (۴-۸ درجه سانتیگراد) و در اسرع وقت (طی ۴۸ ساعت)، به آزمایشگاه ملی ارسال نمائید.

توجه :

محیط مخصوص انتقال نمونه با هماهنگی آزمایشگاه ملی سرخک در اختیار دانشگاه ها قرار خواهد گرفت.

لازم است با هر نمونه، یک فرم ارسال نمونه تکمیل و ارسال گردد.

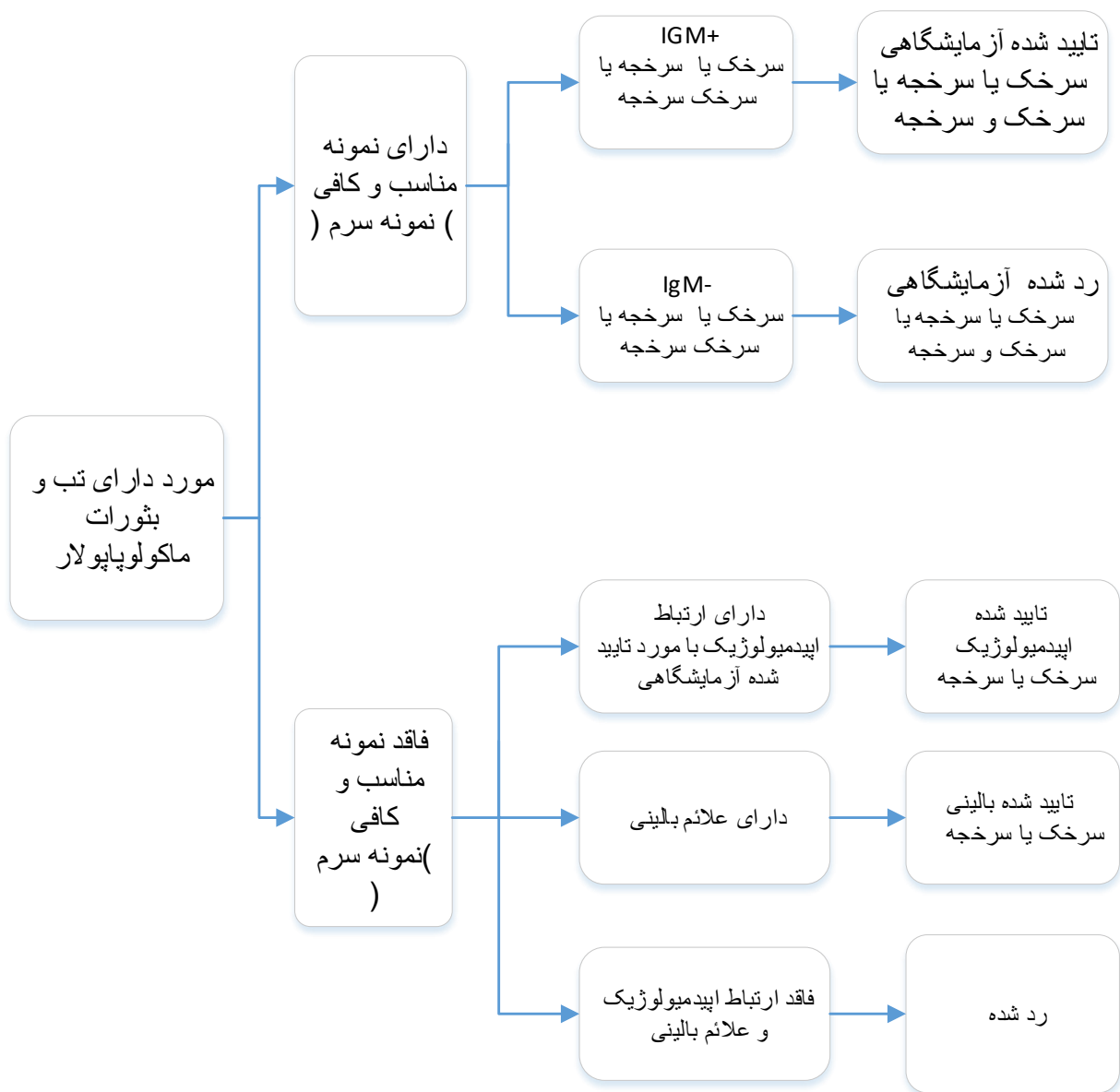
**آزمایشگاه ملی سرخک، موظف است نتیجه آزمایش سرولوژیک را حداکثر در مدت ۴ روز به صورت تلفنی فوری (و کتبی) به مرکز مدیریت بیماریها و محل ارسال نمونه، اعلام نماید.

****** آزمایشگاه ملی سرخک، موظف است نمونه‌های غیرقابل قبول را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از وصول نمونه به صورت تلفنی فوری (و مکتوب نمودن) به مرکز مدیریت بیماریها اعلام نماید تا اقدام لازم به منظور نمونه برداری مجدد به عمل آید.

آدرس آزمایشگاه ملی سرخک : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران- دانشکده بهداشت - بخش ویروس شناسی- آزمایشگاه ملی سرخک - تلفن ۰۲۱-۸۸۹۶۲۳۴۳

توجه: در صورت داشتن هر گونه سؤال در خصوص آزمایشگاه و نمونه برداری مقتضی است با آزمایشگاه ملی سرخک هماهنگی لازم به عمل آید.

طبقه بندی یا الگوریتم آزمایشگاهی



Source: Confirmation of Measles/Rubella :Specimen Collection and Transport (Dr Hinda Ahmad/VPI/CDC/EMRO ۲۰۱۳)

۴. راهنمای مدیریت بالینی، پیشگیری و کنترل عفونت سرخک در مراکز درمانی

مقدمه

سرخک یکی از مسری‌ترین بیماری‌های شناخته‌شده در میان انسان‌هاست. این بیماری به‌ویژه در بین کودکان واکسینه‌نشده در محیط‌هایی با تراکم بالا و دسترسی محدود به خدمات سلامت، به سرعت گسترش می‌یابد. سرخک معمولاً با بثورات پوستی و تب همراه است و می‌تواند منجر به عوارض شدیدی نظیر ذات‌الریه، آنسفالیت، سوءتغذیه و حتی مرگ شود.

در هنگام طغیان، واکنش مؤثر از طریق راهبردهای هم‌زمان شامل ایمن‌سازی، شناسایی سریع موارد، درمان حمایتی و پیشگیری و کنترل عفونت (IPC) ضروری است. این راهنما برای حمایت از مبتلایان به سرخک، سایر بیماران و مراجعه‌کنندگان و کارکنان سلامت در محیط‌های درمانی تدوین شده تا به مدیریت ایمن بیماران مبتلا به سرخک و جلوگیری از گسترش بیماری به دیگران کمک کند. این راهنما در ۳ بخش شامل "مدیریت بالینی سرخک"، "پیشگیری و کنترل عفونت (IPC) در سرخک" و "پیشگیری پس از مواجهه برای افراد تماس یافته" تدوین شده است و اهداف آن عبارتند از:

- ارائه دستورالعمل‌هایی در خصوص ارائه خدمات بالینی بیماران مشکوک یا تأییدشده‌ی سرخک؛
- ارائه راهکارهای عملی برای پیشگیری و کنترل عفونت به‌منظور محافظت از کارکنان سلامت، بیماران و مراجعان؛
- پشتیبانی از برنامه‌ریزی و پاسخگویی مؤثر در برابر شیوع سرخک.

۴.۱ دوره قابلیت سرایت بیماری :

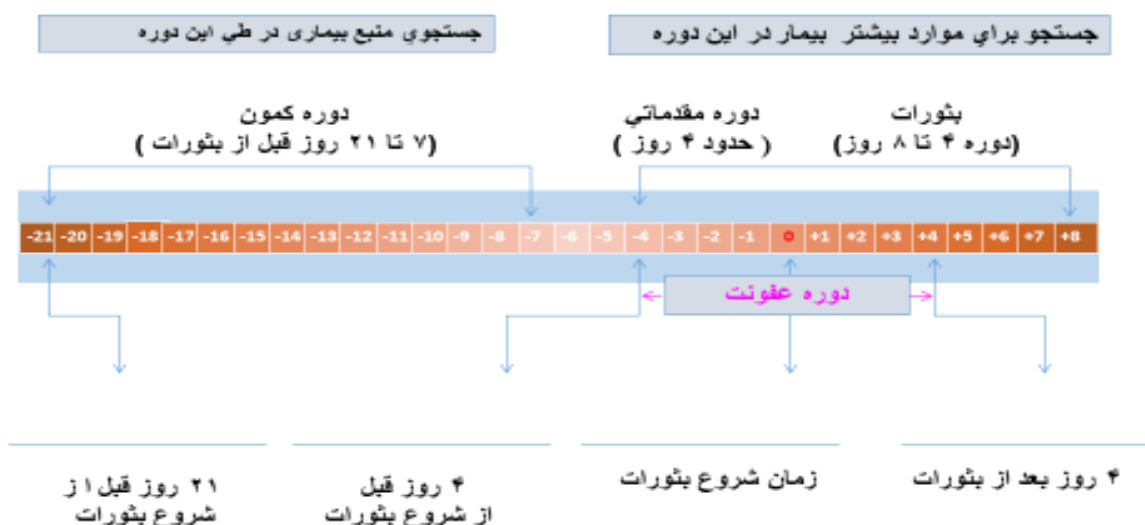
این مسئله از دیدگاه برنامه مراقبت، فوق‌العاده با ارزش است. افراد مبتلا به بیماری سرخک از چهار روز قبل از شروع بثورات (راش جلدی) تا ۴ روز بعد از آن آلوده‌کننده می‌باشد. بیماران مبتلا به سرخک از ۷ روز قبل از بروز بثورات تا ۵ روز بعد از آن آلوده‌کننده هستند.

۴.۲ جداسازی :

بیماران در طی دوره سرایت باید در منزل استراحت داشته باشند و در صورت نیاز به خروج از منزل از ماسک تنفسی (ماسک جراحی) استفاده نمایند. شستن دستها و استفاده از دستمال یکبار مصرف در حین سرفه یا عطسه و همچنین دفع صحیح آن باید به بیمار و اطرافیان آموزش داده شود. در طی این مدت بیماران نباید با افراد حساس فامیل (نوزادان و افراد غیرواکسینه) در تماس باشند و فقط افراد واکسینه اجازه ملاقات با بیمار را دارند.

بیماران فقط در موارد ضروری باید در بیمارستان بستری شوند زیرا خطر بالای انتقال داخل بیمارستانی وجود دارد. در بیمارستان از مرحلهٔ آبریزش بینی و قبل از ظهور تب تا حداقل ۴ روز بعد از بروز بثورات (راش‌های) پوستی، خطر انتشار ویروس به سایر بیماران بستری و در معرض خطر، وجود دارد (برای سرخجه - بین هفت روز قبل و پنج روز پس از بروز بثورات و درمورد مبتلایان به اختلالات ایمنی، این احتمال تا پایان دورهٔ بیماری وجود دارد). در مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان باید اقدامات احتیاطی تنفسی (air borne) و اقدامات احتیاطی استاندارد رعایت گردد. بیماران باید در یک اتاق ایزوله بستری شده و اتاق دارای فشار هوای منفی باشد و در ورودی اتاق بسته بوده و افراد حساس اجازه ورود به اتاق را نداشته باشند. در صورت نیاز در هنگام جابجایی، بیمار باید از ماسک جراحی استفاده کند.

مراحل تماس



۵. راهنمای مدیریت بالینی، پیشگیری و کنترل عفونت سرخک در مراکز درمانی

سرخک یکی از مسری‌ترین بیماری‌های شناخته‌شده در میان انسان‌هاست. این بیماری به‌ویژه در بین کودکان واکسینه‌نشده در محیط‌هایی با تراکم بالا و دسترسی محدود به خدمات سلامت، به سرعت گسترش می‌یابد. سرخک معمولاً با بثورات پوستی و تب همراه است و می‌تواند منجر به عوارض شدیدی نظیر ذات‌الریه، آنسفالیت، سوءتغذیه و حتی مرگ شود.

در هنگام طغیان، واکنش مؤثر از طریق راهبردهای هم‌زمان شامل ایمن‌سازی، شناسایی سریع موارد، درمان حمایتی و پیشگیری و کنترل عفونت (IPC) ضروری است. این راهنما برای حمایت از مبتلایان به سرخک، سایر بیماران و مراجعه‌کنندگان و کارکنان سلامت در محیط‌های درمانی طراحی شده تا به مدیریت ایمن بیماران مبتلا به سرخک و جلوگیری از گسترش بیماری به دیگران کمک کند. این راهنما در ۳ بخش شامل "مدیریت بالینی سرخک"، "پیشگیری و کنترل عفونت (IPC) در سرخک" و "پیشگیری پس از مواجهه برای افراد تماس یافته" تدوین شده است و اهداف آن عبارتند از:

- ارائه دستورالعمل‌هایی در خصوص ارائه خدمات بالینی بیماران مشکوک یا تأییدشده‌ی سرخک؛
- ارائه راهکارهای عملی برای پیشگیری و کنترل عفونت به‌منظور محافظت از کارکنان سلامت، بیماران و مراجعان؛
- پشتیبانی از برنامه‌ریزی و پاسخگویی مؤثر در برابر شیوع سرخک.

۵.۱: مدیریت بالینی بیماری سرخک

سرخک یکی از مسری‌ترین بیماری‌ها در انسان‌ها است. این بیماری توسط ویروسی از خانواده پارامیکسوویریده از جنس Morbillivirus ایجاد می‌شود. انتقال سرخک عمدتاً از فرد به فرد از طریق قطرات تنفسی بزرگ صورت می‌گیرد. انتقال هوایی از طریق ذرات معلق در هوا نیز در مناطق بسته برای مدت زمان تا ۲ ساعت پس از خروج فرد مبتلا به سرخک از آن مکان مستند شده است.

علائم بالینی سرخک

دوره نهفتگی (کمون) سرخک معمولاً ۱۰ تا ۱۴ روز است (دامنه ۷ تا ۲۱ روز)، که از زمان مواجهه با ویروس تا شروع تب محاسبه می‌شود. بیماری با علائم مقدماتی شامل تب، سرفه، التهاب ملتحمه و قرمزی چشم‌ها (کنژکتیویت) و یا آبریزش بینی (کوریزا) و وجود لکه‌های کوپلیک (لکه‌های قرمز با مرکز سفید در مخاط دهان) مشخص می‌شود. بثورات اریتماتوز (قرمز) ماکولوپاولار که ۲ تا ۴ روز پس از شروع مرحله مقدماتی ظاهر می‌شوند، ابتدا از صورت شروع شده و به صورت عمومی در سراسر بدن پخش می‌شوند و بین ۴ تا ۷ روز باقی می‌مانند. پس از برطرف شدن بثورات، پوست معمولاً پوسته‌ریزی می‌کند.

عوارض بیماری سرخک

عوارض مرتبط با سرخک معمولاً شامل درگیری دستگاه تنفسی و/یا دستگاه گوارش است:

اوتیت مدیا (عفونت گوش میانی)، ذات‌الریه (پنومونی)، لارینژوتراکئوبرونکیتیس (کروپ یا خروسک)

کم‌آبی (دهیدراسیون) ممکن است ناشی از کاهش مصرف مایعات به دلیل استوماتیت یا افزایش از دست دادن مایعات به دلیل اسهال و یا هر دو باشد.

سرخک می‌تواند با تشنجهای تبار، به ویژه در کودکان بزرگتر و بزرگسالان و آنسفالیت پس از عفونت همراه باشد.

سطح ویتامین A در طول سرخک به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد و در کودکان مبتلا به کمبود یا سوءتغذیه پیشین، سرخک می‌تواند منجر به خشکی چشم (زروفتالمیا) و التهاب قرنیه (کراتیت)، لکه‌های بیتوت و کراتومالاسی شود.

اسکلروز پان‌انسفالیت تحت حاد (SSPE)، یک بیماری پیشرونده ناشی از عفونت مزمن ویروس سرخک در مغز است که در ۵ تا ۱۰ مورد از هر میلیون مورد گزارش شده سرخک و به طور متوسط ۷ سال پس از ابتلا به سرخک حاد رخ می‌دهد (دامنه ۱ ماه تا ۲۷ سال).

در بسیاری از بیماران بزرگسال مبتلا به سرخک، هپاتیت نیز به عنوان یک عارضه گزارش شده است.

عفونت سرخک در دوران بارداری با افزایش خطر عوارض از جمله سقط جنین، زایمان زودرس، کم وزنی نوزاد در بدو تولد و مرگ مادر همراه است.

در جمعیت‌های مبتلا به سوءتغذیه، تراکم جمعیت و دسترسی محدود به خدمات بهداشتی، مرگ‌ومیر سرخک می‌تواند به ۲ تا ۱۵ درصد برسد.

طبقه‌بندی موارد سرخک

۱. مورد مشکوک:

- هر فرد با تب و بثورات جلدی ماکولوپاپولر

۲. مورد بالینی:

- هر فردی با تب و بثورات پوستی به همراه حداقل یکی از این سه علامت: سرفه، آبریزش بینی یا التهاب ملتحمه

۳. مورد اپیدمیولوژیک:

- مورد مشکوکی که طی ۷ تا ۲۱ روز قبل با یک مورد سرخک تأییدشده در تماس بوده یا در منطقه‌ای با شیوع فعال زندگی می‌کند، اما هنوز آزمایش تأییدکننده ندارد.

۴. مورد تأییدشده:

- موردی که از طریق آزمایش سرولوژیک IgM و یا PCR مثبت تأیید شده است.

توجه: در زمان طغیان، اکثر موارد مشکوک را می‌توان به‌عنوان سرخک در نظر گرفت، مگر آنکه خلافش ثابت شود.

اصول کلیدی مدیریت بالینی در هنگام شیوع سرخک

مدیریت بالینی مؤثر در شیوع سرخک به مداخلات فوری، هماهنگ و شواهد محور نیاز دارد. موارد زیر باید در اولویت قرار گیرند:

۱. شناسایی سریع و ایزوله سازی بیماران:

- موارد مشکوک باید فوراً شناسایی، ایزوله و گزارش شوند.
- ایزوله سازی در یک اتاق مجزا با تهویه مناسب، ترجیحاً با فشار منفی، توصیه می شود.

۲. ارزیابی بالینی و طبقه بندی شدت بیماری:

- ارزیابی دقیق علائم حیاتی، وضعیت تغذیه ای، وضعیت آب و الکترولیت ها و وجود هرگونه عفونت ثانویه ضروری است.
- بیماران را باید به صورت خفیف تا شدید طبقه بندی کرد.

۳. درمان حمایتی:

- استفاده از ویتامین A برای همه بیماران مبتلا، به ویژه کودکان زیر ۵ سال؛
- درمان تب، سرفه، کم آبی بدن و عفونت های ثانویه؛
- تغذیه مناسب و مدیریت سوء تغذیه.

۴. ارجاع به سطح بالاتر مراقبت (در صورت نیاز):

- در صورت بروز عوارضی مانند آنسفالیت، ذات الریه یا هیپوکسی، بیمار باید فوراً به مراکز درمانی مجهز ارجاع شود.

۵. مراقبت از تماس های نزدیک:

- تماس های خانگی، به ویژه آن هایی که واکسینه نشده اند یا نقص سیستم ایمنی دارند، باید تا ۲۱ روز از نظر بروز علائم بیماری، تحت نظر قرار گیرند.

نشانه های هشداردهنده بالینی:

این علائم نشان دهنده پیشرفت بیماری به سمت وضعیت شدید هستند. در صورت وجود هریک از اینها بیمار باید بستری شود در غیر این صورت بهتر است بیمار سرپایی مداوا و توصیه به درمان و جداسازی در منزل شود:

- تشنج
- خواب آلودگی شدید یا بی هوشی
- دیسترس تنفسی، ناله کردن، فرورفتگی شدید دیواره قفسه سینه
- ناتوانی در نوشیدن مایعات یا شیر خوردن از سینه مادر

- عدم تحمل خوراکی و استفراغ تمام دریافت‌های خوراکی
- کدورت قرنیه
- زخم‌های عمقی یا گسترده در دهان
- علائم کم‌آبی بدن (دهان خشک، چشمان فرورفته، پوست خشک و بی‌کشش)
- صدای خس‌خس حنجره (استریدور) ناشی از کروب سرخک
- سوءتغذیه شدید

گروه پرخطر:

اگر بیمار علائم بیماری شدید نداشته باشد، اما جزو گروه‌های پرخطر زیر باشد، باید بستری شود و به‌صورت دقیق تحت نظر قرار گیرد تا در صورت بروز عوارض، سریعاً درمان شود:

- سن: شیرخواران زیر یک سال و بزرگسالان بالای ۲۰ سال
- زنان باردار
- کودکان مبتلا به سوءتغذیه به‌ویژه کسانی که دچار کمبود ویتامین A هستند
- افرادی با سرکوب ایمنی سلولی مانند بیماران سرطانی، کسانی که داروهای سرکوب‌کننده سیستم ایمنی مصرف می‌کنند یا مبتلایان به HIV

اقدامات در صورت مشکوک بودن به سرخک

به بیمار ماسک جراحی یا پزشکی بدهید و او را آموزش دهید که چگونه استفاده کند. غربالگری انجام دهید و پذیرش بیماران با علائم شدید را در اولویت قرار دهید. بیمار را در یک اتاق تنها ایزوله کنید، ترجیحاً با تهویه منفی (Negative Pressure). مسئول پیشگیری و کنترل عفونت (IPC) را مطلع سازید. گزارش فوری به مرکز بهداشت شهرستان انجام شود. نمونه‌های لازم (سرم و ادرار یا نمونه ترشحات حلق) برای تأیید آزمایشگاهی جمع‌آوری کنید.

درمان حمایتی سرخک

درمان سرخک بیشتر حمایتی است و هدف آن کاهش علائم، پیشگیری از عوارض و کمک به بهبودی سریع‌تر است.

۱. مکمل ویتامین A:

- برای همه کودکان مبتلا به سرخک توصیه می‌شود، زیرا به کاهش شدت بیماری و مرگومیر کمک می‌کند.

دوز پیشنهادی:

- شیرخواران زیر ۶ ماه: ۵۰,۰۰۰ واحد بین المللی روز اول و دوم
- شیرخواران ۶-۱۲ ماهه: ۱۰۰,۰۰۰ واحد بین المللی در روز اول و دوم
- کودکان بالای ۱۲ ماه: ۲۰۰,۰۰۰ واحد بین المللی در روز اول و دوم
- دوز سوم بعد از ۴ تا ۶ هفته در صورت وجود علائم چشمی (خشکی چشم (زروفتالمیا)، التهاب قرنیه (کراتیت)، لکه‌های بیتوت و کراتومالاسی)

۲. درمان تب:

- برای درمان تب فقط از استامینوفن یا ایبوپروفن استفاده کنید؛ استفاده از آسپرین به دلیل خطر سندرم ری ممنوع است.

۳. جبران کم‌آبی بدن:

- تشویق به نوشیدن مایعات زیاد
- درمان کم‌آبی (دهیدراتاسیون) متوسط تا شدید

۴. درمان عفونت‌های ثانویه:

- تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها برای درمان ذات‌الریه، عفونت گوش میانی یا اسهال خونی در صورت لزوم

جدول درمان‌های علامتی

علامت	درمان
تب	تب را با پاراستامول درمان کنید.
تغذیه	وزن کودک را روزانه کنترل کرده و میزان مصرف غذا را پیگیری کنید. از شیردهی برای شیرخواران و وعده‌های غذایی کوچک و مکرر برای کودکان حمایت کنید. با متخصص تغذیه مشورت کنید. در صورت وجود سوءتغذیه، آن را درمان کنید.
زخم‌های دهان	دهان را حداقل چهار بار در روز با آب تمیز و نمک شستشو دهید. از دادن غذاهای تند به کودک خودداری کنید. در صورت عفونت باکتریایی زخم‌های دهان، آن را با آنتی‌بیوتیک درمان کنید.
مراقبت از چشم	برای کنژکتیویت خفیف و ترشحات شفاف و آبکی، درمان لازم نیست. کیفیت ترشح را پایش کنید، در صورت وجود چرک، آن را برای کنژکتیویت باکتریایی درمان کنید. اگر چشم بیش از ترشح شفاف آبکی داشته باشد، مانند چرک یا ترشح کدر، آن را برای عفونت باکتریایی با پماد باکتریال (مثل پماد تتراسایکلین) سه بار در روز به مدت ۷ روز درمان کنید. چشم را با دقت با پارچه تمیز آغشته به آب تمیز یا گاز استریل تمیز کنید. در صورت نیاز با متخصص چشم مشورت کنید. از استفاده از پماد استروئیدی برای چشم‌های عفونی خودداری کنید.
مراقبت از پوست	پوست را تمیز و خشک نگه دارید. علائم عفونت مانند سلولیت یا سایر عفونت‌های شدید بافت نرم را پایش کنید.

۵.۲: پیشگیری و کنترل عفونت (IPC) در سرخک

سرخک از طریق ذرات معلق در هوا منتقل می‌شود و تا دو ساعت پس از ترک فرد آلوده در هوا یا روی سطوح می‌تواند باقی بماند. اقدامات قوی برای پیشگیری و کنترل عفونت (IPC) در مراکز درمانی ضروری هستند تا از انتقال به بیماران، همراهان و کارکنان سلامت جلوگیری شود.

اقدامات کلیدی کنترل عفونت IPC در زمان شیوع سرخک:

۱. شناسایی و جداسازی زودهنگام موارد مشکوک:
 - بررسی علائم در بدو ورود به مراکز بهداشتی.
 - جداسازی فوری بیماران مشکوک در یک اتاق مجزا با تهویه مناسب.

- در صورت امکان، استفاده از اتاق‌های با فشار منفی.
- اطمینان از تهویه طبیعی مناسب (بسته ماندن در ورودی اتاق و هدایت جریان هوا به فضای باز بیرون ساختمان).

۲. اقدامات محافظتی شخصی (PPE):

- استفاده از ماسک‌های تنفسی (مانند N95) برای کارکنانی که در تماس با بیماران مشکوک هستند.
- رعایت بهداشت دست قبل و بعد از تماس با بیمار یا محیط اطراف.

استراتژی‌های سازمانی برای کنترل انتقال سرخک

- محدود کردن همراهان بیمار به حداقل ممکن.
- آموزش کارکنان بهداشت و درمان درباره راه‌های انتقال سرخک و اقدامات محافظتی.
- جداسازی زمانی بیماران مبتلا به سرخک از سایر بیماران (مثلاً تعیین ساعات خاص مراجعه).
- تعیین یک مسئول برای نظارت بر اجرای اقدامات IPC در مراکز درمانی.

پاکسازی محیط:

- ضدعفونی کردن سطوح و تجهیزات مشترک با محلول‌های حاوی کلر یا سایر مواد مؤثر.
- تهویه منظم فضاهای درمانی.

حمایت از کارکنان سلامت

- کارکنان درمانی بیش از دیگران در معرض خطر ابتلا به سرخک قرار دارند. حمایت از آنان مستلزم اقدامات زیر است:
- **واکسیناسیون کارکنان:** همه کارکنانی که سابقه بیماری یا دریافت دو دوز واکسن سرخک ندارند، باید واکسینه شوند.
 - **آموزش مستمر:** ارائه آموزش‌های مکرر در مورد شناسایی علائم، استفاده صحیح از PPE و اقدامات کنترلی.
 - **پایش سلامت کارکنان:** بررسی منظم برای شناسایی علائم اولیه سرخک در کارکنان، و در صورت بروز علائم، جداسازی فوری.

مدیریت افراد تماس یافته

کارکنان مراقبت‌های بهداشتی

همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، اطمینان حاصل شود که تمام کارکنان مراقبت‌های بهداشتی (HCWs) دارای شواهد ایمنی در برابر سرخک هستند. با همکاری با مرکز بهداشت شهرستان، کارکنان مراقبت‌های بهداشتی، بیماران و بازدیدکنندگانی که در معرض بیماری قرار گرفته‌اند، از نظر وجود شواهد ایمنی در برابر سرخک ارزیابی شده و اقدامات پیشگیری پس از مواجهه (PEP) انجام شود.

برای کارکنانی که شواهد ایمنی دارند، نیاز به پیشگیری پس از مواجهه و محدودیت کاری وجود ندارد؛ با این حال، باید تا ۲۱ روز پس از آخرین تماس با بیمار، تحت پایش قرار گیرند.

برای کارکنانی که فاقد شواهد ایمنی هستند، باید PEP انجام شده و از روز پنجم پس از اولین مواجهه تا روز بیست‌ویکم پس از آخرین مواجهه از نظر بروز علائم بیماری پایش شوند.

کارکنانی که مبتلا به سرخک شناخته شده یا مشکوک هستند، باید از زمان بروز بثورات (روز بروز بثورات به‌عنوان روز صفر در نظر گرفته می‌شود) تا ۴ روز پس از آن از کار کنار گذاشته شوند؛ در صورت ابتلا به نقص ایمنی، این دوره باید تا پایان بیماری ادامه یابد.

بیماران

بیمارانی که در معرض سرخک قرار گرفته و فاقد شواهد ایمنی هستند، باید پیشگیری پس از مواجهه دریافت نموده و به مدت ۲۱ روز پس از آخرین مواجهه از نظر بروز علائم بیماری سرخک پیگیری شوند. در صورتی که بیمار در دوره احتمالی کمون ترخیص می‌شود، بیمارستان باید مراتب را به مرکز بهداشت شهرستان اطلاع دهد.

توصیه‌های کلیدی

۱. تمامی موارد مشکوک به سرخک باید به مراکز بهداشت شهرستان گزارش فوری شوند. در ایران همانند بسیاری از کشورها از پزشکان خواسته شده که تمامی بیماران مبتلا به تب و بثورات ماکولوپاپولار (غیر وزیکولر) را به عنوان موارد مشکوک به سرخک گزارش دهند، هر چند که ممکن است تب و راش یاد شده از نظر پزشک مربوطه به دلیل سایر علل ویروسی و یا غیر ویروسی باشد. لذا گزارش مورد به عنوان مشکوک به سرخک، مانع از انجام اقدامات تشخیصی و درمانی برای سایر علل احتمالی ایجاد کننده تب و بثورات جلدی، حسب نظر پزشک معالج نمی‌شود.

۲. بیمارستان‌ها و مقامات بهداشت عمومی باید دستورالعمل‌های پیشگیری و کنترل عفونت (IPC) موجود را به‌روزرسانی کنند تا تدابیر خاص IPC و اقدامات احتیاطی هوابرد برای سرخک را شامل شود.

۳. اطمینان حاصل شود که تمامی کارکنان مراقبت‌های بهداشتی (HCWs) مستندات ایمنی در برابر سرخک را دارند. اگر شواهدی از ایمنی در برابر سرخک وجود نداشته باشد، دو دوز واکسن حاوی ویروس سرخک توصیه می‌شود.

۴. بیماران که علائم بالینی هشداردهنده دارند در اولویت بستری و دریافت اقدامات احتیاطی ایزولاسیون تنفسی قرار می گیرند. موارد غیرشدید سرخک باید درمان سرپایی دریافت کرده و در منزل ایزوله شوند، همراه با توصیه به کاهش تماس با افراد غیرایمن و دریافت ویتامین A طبق دستورالعمل.

۵. بیماران با سرخک مشکوک بالینی یا سایر علائم هشداردهنده باید در یک مرکز درمانی با ظرفیت ایزوله شدن بستری شوند – اتاق اختصاصی ترجیح داده می شود. اگر این امکان وجود ندارد، بیماران را به صورت گروهی در اتاق های محدود نگه دارید و موارد مشکوک و تأیید شده را از یکدیگر جدا کنید.

۶. در کودکان بزرگتر از ۵ سال و بزرگسالان مبتلا به سرخک، ویتامین A می تواند مفید باشد، به ویژه در جمعیت های خاصی که احتمال کمبود ویتامین A در آنها زیاد است. زنان باردار مبتلا که کمبود ویتامین A در آنها مشکوک است، باید فقط با دوزهای پایین تر و با فواصل زمانی بیشتر، درمان شوند مثلاً دوز خوراکی روزانه ۵۰۰۰-۱۰۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین A به مدت حداقل ۴ هفته (به دلیل اثرات احتمالی تراژدی).

۷. بیماران مبتلا به سرخک در معرض خطر بالای عوارض هستند، بنابراین مراقبت دقیق از چشم ها، دهان و پوست برای پیشگیری از عفونت های ثانویه ضروری است. تأمین تغذیه مناسب نیز ضروری است.

۸. برای مدیریت عوارض شدید یا پیچیدگی های سرخک باید از همان استانداردهایی استفاده شود که در بیماران غیر سرخکی اعمال می شود. در صورت امکان، از دستورالعمل های مراقبت بیمار محلی یا ملی، از جمله دستورالعمل های آنتی بیوتیکی، استفاده کنید.

۹. تجویز آنتی بیوتیک های پیشگیرانه برای بزرگسالان و کودکان مبتلا به سرخک توصیه نمی شود. با این حال، باید آنتی بیوتیک های تجربی زودهنگام برای عفونت های باکتریایی ثانویه مشکوک در نظر گرفته شود.

۱۰. شواهد کافی برای توصیه به استفاده روتین از داروهای ضد ویروس (ریبواویرین) در بزرگسالان و کودکان مبتلا به سرخک وجود ندارد و لذا توصیه نمی شود.

۱۱. مهم است که با مقامات بهداشت عمومی همکاری کرده و کارکنان مراقبت های بهداشتی، بیماران و بازدیدکنندگانی که در معرض تماس با بیمار قرار گرفته اند، از نظر شواهد ایمنی در برابر سرخک ارزیابی شده و اقدامات لازم از جمله اقدامات پیشگیری پس از مواجهه (PEP) انجام شود.

۵.۳: پیشگیری پس از مواجهه برای افراد تماس یافته

کلیات

- پیگیری موارد سرخک بر عهده واحد بیماری های واگیر مراکز بهداشت شهرستان است که شامل شناسایی و مدیریت افراد در معرض تماس می شود. این اقدامات ممکن است شامل توصیه هایی برای دریافت پروفیلاکسی بعد از مواجهه-post exposure prophylaxis (PEP) و/یا دور نگه داشتن فرد مشکوک از محل کار، مدرسه و دیگر مکان های جمعی باشد.

پیشگیری پس از مواجهه شامل تجویز به موقع واکسن سرخک-اوریون-سرخجه (MMR) یا ایمونوگلوبولین (Ig) برای افراد غیر ایمن، پس از تماس با سرخک است.

- ایمونوگلوبولین ممکن است به صورت عضلانی (IMig) یا وریدی (IVig) بسته به وزن بدن تجویز شود.
- تزریق IVig معمولاً در بیمارستان و با هماهنگی واحد بهداشت و کارکنان بیمارستان انجام می‌گیرد.

اهداف پیشگیری پس از مواجهه

- کاهش خطر عفونت
 - کاهش شدت بیماری در صورت بروز
- با وجود محدود بودن مطالعات در زمینه اثربخشی PEP سرخک، شواهد باکیفیتی وجود دارد. به عنوان نمونه، مطالعه‌ای در نیویورک در سال ۲۰۱۳ نشان داد که اثربخشی واکسن MMR در ۷۲ ساعت نخست تا ۸۳/۴٪ و ایمونوگلوبولین تا ۱۰۰٪ می‌رسد.

شناسایی و مدیریت افراد تماس یافته با بیمار

شناسایی و پیگیری افراد در تماس با بیمار، مسئولیت گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت شهرستان است. با این حال، ممکن است از ارائه‌دهندگان خدمات درمانی مانند بیمارستان‌ها خواسته شود که وضعیت ایمنی فرد دارای تماس را بر اساس تعاریف زیر بررسی کرده و واکسن لازم را تجویز نمایند.

در صورت تماس عمومی با یک فرد مبتلا، مرکز بهداشت شهرستان ممکن است هشدارهایی را منتشر کند تا مردم از خطر مطلع شوند و برای دریافت PEP اقدام کنند.

مراحل پیشنهادی برای پزشکان در صورت مراجعه فرد در معرض تماس:

۱. بررسی علائم بیماری: اگر بیمار علامت‌دار است، اقدامات لازم برای پیشگیری و کنترل عفونت انجام شود.

۲. در صورت بی‌علامت بودن:

○ زمان تماس، تاریخ تولد و ایمنی فرد بررسی شود.

○ معیارهای ایمنی مورد بررسی قرار گیرد (مطابق جداول).

معیارهای ایمن بودن افراد علیه سرخک

- با توجه شیوع و اندمیسیته بیماری در سالهای قبل، آغاز برنامه توسعه ایمن سازی در سال ۱۳۶۳، اجرای عملیات واکسیناسیون همگانی با پوشش بالا برای گروه سنی ۵-۲۵ سال در سال ۱۳۸۲ و نمای اپیدمیولوژیک بیماری در کشور،

متولدین قبل از ۱۳۶۰ (به جز کارکنان نظام سلامت)، عموماً ایمن فرض گرفته می‌شوند. در مورد کارکنان نظام سلامت متولد قبل از ۱۳۵۵ ایمن در نظر گرفته می‌شوند.

- کارکنان نظام سلامت ۱۳۵۵ و بعد آن در صورت داشتن سابقه دو دوز معتبر واکسن یا تست IgG مثبت
- افراد بالای ۱۲ ماه و متولدین بعد از ۱۳۶۰ در صورت داشتن یکی از شرایط ذیل، ایمن فرض می‌شوند:
 - سابقه دریافت دو دوز معتبر واکسن با فاصله حداقل ۲۸ روز
 - سرولوژی IgG مثبت
 - یا تاییدیه پزشک مبنی بر سابقه ابتلا به سرخک

نکات تکمیلی:

- به افراد مواجهه یافته اطلاع داده شود که علائم سرخک را تا ۲۱ روز پیگیری کنند (در افراد با نقص ایمنی تا ۲۸ روز).

پیشگیری پس از مواجهه (PEP)

- واکسن MMR باید طی ۷۲ ساعت پس از تماس برای افراد سالم و فاقد ایمنی (۶ ماه به بالا) تجویز شود.
- در شیرخواران زیر ۱۲ ماه: پس از دریافت واکسن حاوی سرخک به عنوان PEP، باید دو دوز دیگر بعد از ۱۲ ماهگی دریافت کنند.
- اگر بیش از ۷۲ ساعت گذشته باشد، واکسن دیگر به عنوان PEP تلقی نمی‌شود ولی برای محافظت آتی توصیه می‌شود.
- ایمونوگلوبولین (Ig) تا ۶ روز پس از تماس برای افراد پرخطر (شیرخواران زیر ۶ ماه، زنان باردار، بیماران با ضعف ایمنی) توصیه می‌شود. استفاده از ایمونوگلوبولین در افراد با کمبود IgA ممنوعیت دارد چرا که تزریق آن ممکن است سبب ایجاد آنتی بادی علیه IgA و واکنش آنافیلاکسی شود.

جدول‌ها (۱ تا ۳) شامل دستورالعمل دقیق برای:

- افراد سالم غیر باردار
- زنان باردار
- افراد با شرایط نقص ایمنی (در سه گروه) می‌باشند.

جدول ۱: راهنمای پیشگیری پس از مواجهه (PEP) برای افراد غیر باردار، سالم و فاقد ایمنی

سن	وضعیت ایمنی نسبت به سرخک	تا ۷۲ ساعت پس از تماس	از ۷۲ ساعت تا ۶ روز پس از تماس
کمتر از ۶ ماه	غیر ایمن به دلیل سن	تجویز IMig ۰/۵ میلی لیتر/کیلوگرم	تجویز IMig ۰/۵ میلی لیتر/کیلوگرم
۶ تا ۱۱ ماه	غیر ایمن به دلیل سن	تجویز واکسن حاوی سرخک	تجویز IMig ۰/۵ میلی لیتر/کیلوگرم
۱۲ ماه و بزرگتر تا ۴۰ سال	تاریخچه نامشخص یا کمتر از ۲ دوز واکسن	تجویز واکسن MMR	واکسن توصیه می شود (نه به عنوان PEP اما برای محافظت بلندمدت)

توضیح:

- واکسن MMR پس از ۷۲ ساعت از تماس تأثیر پیشگیرانه ندارد اما برای آینده مهم است.
- در صورت عدم دسترسی به ایمونوگلوبولین عضلانی یا زیر جلدی، می توان از IVIG استفاده نمود.
- در صورتیکه حجم تزریق عضلانی یا زیر جلدی بیش از ۲ تا ۳ میلی لیتر باشد (برای شیرخوار زیر یک سال) و یا بیش از ۵ میلی لیتر برای کودکان بزرگتر باشد دوزها به مقادیر کمتر تقسیم و در ۲ یا ۳ محل تزریق شود.
- قبل از تزریق بهتر است محلول به دمای اتاق برسد تا اینکه مستقیم بعد از خروج از یخچال تزریق شود.
- برای افراد بالای ۳۰ کیلوگرم، IMig توصیه نمی شود.
- وجود سابقه تست سرولوژی مثبت سرخک نشاندهنده عدم نیاز به واکسیناسیون است ولیکن در صورت نبود آن، انجام این تست ضروری نیست و افراد غیر ایمن واکسینه خواهند شد.

جدول ۲: راهنمای پیشگیری پس از مواجهه (PEP) برای زنان باردار مستعد ابتلا به سرخک

وضعیت ایمنی در برابر سرخک	ملاحظات	تا ۶ روز پس از تماس
بدون واکسن یا تست IgG منفی	دریافت واکسن پس از زایمان برای محافظت در آینده	تجویز IVIG (۴۰۰ میلی گرم/کیلوگرم) بلافاصله
سابقه نامشخص یا دریافت فقط یک دوز واکسن	در صورت امکان انجام آزمایش سرولوژی با پاسخدهی زیر ۲۴ ساعت	اگر تست منفی بود یا در دسترس نبود: تجویز IVIG (۴۰۰ میلی گرم/کیلوگرم)

نکته: برای افراد بالای ۳۰ کیلوگرم، IMIg توصیه نمی‌شود. در صورت عدم دسترسی به ایمونوگلوبولین عضلانی یا زیر جلدی، می‌توان از IVIG استفاده نمود.

جدول ۳: راهنمای پیشگیری پس از مواجهه (PEP) برای افراد با شرایط نقص ایمنی

گروه	مثال	راهنمای اقدام
گروه A: افراد با سیستم ایمنی بسیار ضعیف یا غیرفعال	کمتر از ۱۲ ماه از پیوند مغز استخوان اتولوگ کمتر از ۲۴ ماه از پیوند مغز استخوان آلوژنیک کمتر از ۱۲ ماه از پیوند عضو کمتر از ۱۲ ماه از درمان CAR T-cell	تجویز PEP فارغ از سابقه واکسیناسیون تست سرولوژی لازم نیست واکسن MMR ممنوع است اگر وزن کمتر از ۳۰ کیلوگرم IMIg: ۰/۵ mL/kg اگر وزن ≤ 30 کیلوگرم IVIg ۴۰۰ mg/kg تا ۶ روز پس از تماس
گروه B: افراد با ایمنی نسبی	۱۲-۲۴ ماه پس از پیوند مغز استخوان بیشتر از ۱۲ ماه از پیوند عضو	بررسی ایمنی بدون توجه به سال تولد در صورت امکان، انجام تست سرولوژی سریع مشورت با متخصص مربوطه اگر تست منفی یا در دسترس نبود: تجویز IMIg/IVIg طبق وزن واکسن MMR توصیه نمی‌شود
گروه C: افراد با نقص ایمنی خفیف یا سطح پایین	بیشتر از ۲۴ ماه از پیوند مغز استخوان و بدون بیماری پیوند علیه میزبان نقص B سل خفیف بدون نیاز به درمان با ایمونوگلوبولین برخی ناهنجاری‌های اولیه ایمنی که واکسن زنده در آن‌ها مجاز است	فرض بر حساس بودن در گیرندگان پیوند (مگر یا واکسیناسیون مجدد انجام شده بوده و پاسخ مثبت) در صورت حساس بودن: تجویز واکسن MMR اگر ایمن در نظر گرفته شوند: نیازی به PEP نیست

سایر ملاحظات درباره استفاده از ایمونوگلوبولین (Ig) برای PEP سرخک

موارد منع مصرف ایمونوگلوبولین

- حساسیت به ایمونوگلوبولین یا مواد تشکیل دهنده آن
- کمبود ایزوله IgA
- ترومبوسیتوپنی شدید یا اختلالات انعقادی (تزریق عضلانی منع دارد)
- سابقه واکنش آنافیلاکتیک به ایمونوگلوبولین

واکسیناسیون پس از دریافت ایمونوگلوبولین

۱. واکسن‌های زنده MMR و آبله مرغان، باید به تعویق بیفتند:
 - ۶ ماه بعد از دریافت IMIg با دوز ۰/۵ mL/kg
 - ۸ ماه بعد از دریافت IVIg با دوز ۴۰۰ mg/kg
۲. سایر واکسن‌ها: از جمله واکسن خوراکی فلج اطفال و روتاویروس، نیازی به تأخیر ندارند.
۳. شیرخواران دریافت‌کننده ایمونوگلوبولین
 - نیاز به دو دوز واکسن سرخک پس از ۱۲ ماهگی
 - با فاصله ۲۸ روز از یکدیگر
 - پس از رعایت فاصله مناسب با دریافت ایمونوگلوبولین
۴. زنان باردار دریافت‌کننده ایمونوگلوبولین:
 - باید سری واکسیناسیون MMR خود را بعد از زایمان و با فاصله مناسب از ایمونوگلوبولین آغاز یا تکمیل کنند.

۶. نظام مراقبت

۶.۱ تعریف مراقبت بیماری:

"جمع آوری منظم و مستمر داده‌های یک واقعه بهداشتی، جمع‌بندی و آنالیز داده‌ها، تحلیل اطلاعات و انتشار آنها"

داشتن یک سیستم مراقبت با کیفیت بالا در پایش پیشرفت و موفقیت دستیابی اهداف کنترل، حذف و ریشه کنی ضروری است. حتی بعد از دستیابی به اهداف، سیستم مراقبت مناسب بایستی برقرار باشد و با استفاده از پایش شاخصها در کنترل کیفیت خدمات و ارائه پس خوراند به دیگر سطوح و پرسنل اجرایی محلی در بهینه کردن هرچه بیشتر شاخص ها تلاش شود .

۶.۲ انواع نظام مراقبت :

مراقبت غیر فعال یا پاسیو، مراقبت فعال یا اکتیو و مراقبت سندرمیک

مراقبت غیر فعال:

برقراری ارتباط منظم و مستمر (مثلاً روزانه یا هفتگی یا ماهانه) با بیمارستانها، مطب پزشکان، کلینیک ها، مدارس، آزمایشگاه ها و مراکز بهداشتی برای بدست آوردن گزارش از افراد مبتلا به تب و بثورات یا سایر علائم روش غیر فعال است. مراقبت غیرفعال موثر است زیرا یک شبکه گسترده ایجاد می کند و می توان به راحتی در جریان داده ها قرار گرفت. برای فعالیتهای نظارتی معمول مفید است. با این حال، ممکن است منجر به گزارش کم و داده های ناقص شود.

مراقبت فعال:

باید از مراقبت فعال برای بررسی بیماریهای با خطر بالا برای سلامت مردم استفاده شود، اما منابع زیادی نیز مصرف می کند. اطلاعات جمع آوری شده از طریق مراقبت فعال عموماً اطلاعات دقیق تر و کامل تری از مراقبت غیرفعال ارائه می دهد.

مراقبت فعال در بیمارستان ها و مراکز درمانی (دولتی و خصوصی) باید شامل بازنگری دفترچه های ثبت نام بیماران سرپایی برای تشخیص و مشاوره با کارکنان بهداشت برای شناسایی موارد تب و بثورات ماکولوپاپولار باشد. دلیل آن این است که بهداشت عمومی می خواهد هر مورد احتمالی را تشخیص دهد و از تعریف مورد حساس استفاده می کند، در حالی که پزشکان اغلب تشخیص متفاوت را بر اساس معیارهای خاص بالینی تنظیم می کنند.

در طی طغیان می توان با رفتن خانه به خانه و پرسیدن علائم و انجام آزمایش، جستجوی فعال انجام شود.

مراقبت سندرومیک:

مراقبت سندرمیک با ردیابی علائم بیماران در بخش های مختلف (مانند اورژانس ، آزمایشگاه و) قبل از تایید تشخیص سیستم را به موقع برای درک و نظارت بر رویدادهای بهداشتی آگاه می سازد. داده های مراقبت سندرومیک به عنوان یک سیستم هشداردهنده برای نگرانی های بهداشت عمومی مانند طغیان سرخک می تواند عمل کند .

نظام مراقبت تب و بثورات جلدی ماکولوپاپولار متمرکز است بر :

۱- کشف سریع تمامی موارد تب و بثورات جلدی ماکولوپاپولار

۲- اثبات آزمایشگاهی موارد شناسایی شده

۳-شناخت منبع موارد تایید شده

اجرای عملیات مراقبت شامل مراحل ذیل است :

- شناسایی مورد

- گزارش دهی مورد

- بررسی بالینی و آزمایشگاهی مورد (جهت تایید تشخیص)

- بررسی اپیدمیولوژیک

- طبقه بندی مورد

- آنالیز داده ها

- تحلیل

- انتشار اطلاعات

-استفاده از اطلاعات برای تصمیم گیری

برای اجرای بهتر و یکپارچه مراحل عملیات مراقبت لازم است هر یک از مراحل عملیات تعریف مشخصی داشته باشد و با شاخص مربوطه مورد پایش و ارزشیابی قرار بگیرد.

۶.۳ تعریف مورد مشکوک سرخک یا سرخجه:

"هر مورد با تب و بثورات جلدی ماکولوپاپولر" باید در نظام مراقبت حذف بیماریهای سرخک و سرخجه گزارش فوری به مسئولین بهداشتی شود. هدف از این کار بررسی فوری و کامل مورد از نظر تایید و یا رد بیماری، پیگیری منبع ابتلا، یافتن سایر مبتلایان احتمالی، رهگیری موارد تماس و قطع زنجیره انتقال بیماری است.

۶.۴ اقدامات در صورت گزارش یک مورد تب و بثورات جلدی

لکه یا لکه های کوچک و همسطح غیر هم رنگ با پوست، ماکول و لکه یا لکه های کوچک و برجسته غیر هم رنگ با پوست پاپول نامیده می شوند.

در عرض حداکثر ۴۸ ساعت از زمان شناسایی مورد (طبق تعریف مورد) بررسی بالینی توسط پزشک تیم بررسی لازم است صورت گیرد و گرفتن شرح حال بیمار طبق اطلاعات خواسته شده در فرم های مربوطه (لیست خطی و بررسی اپیدمیولوژیک) و بررسی مسیررفت و آمدهای بیمار در طی ۷ روز تا یکماه قبل از زمان بروز بثورات و تا ۸ روز بعد بروز بثورات و شناسایی افرادی که با وی دراین مدت تماس داشتند (در شناسایی منبع بیماری و موارد احتمالی بیماران جدید کمک کننده است).

تهیه نمونه های آزمایشگاهی (سه نمونه شامل نمونه خون جهت تهیه نمونه سرم – نمونه گلو و نمونه ادرار) توسط پرسنل آزمایشگاه در تیم و یا ارجاع بیمار به آزمایشگاه جهت تایید بیماری و تشخیص ژنوتایپ و ویروس لازم است جمع آوری شوند .

۶.۵ طبقه بندی موارد تب و بثورات جلدی

مورد تایید شده آزمایشگاهی

مورد تایید شده اپیدمیولوژیک

مورد تایید شده بالینی

مورد رد شده

مورد ناشی از واکسن

تعاریف:

تایید شده آزمایشگاهی:

موردی که با تعریف بالینی مطابقت دارد و به وسیله آزمایشگاه از نظر IgM سرخک / سرخچه مورد تایید قرار گرفته است.

تایید شده اپیدمیولوژیک:

موردی که با تعریف بالینی مطابقت دارد و از نظر اپیدمیولوژیک با مورد تایید شده آزمایشگاهی ارتباط داشته باشد، ولی به دلایلی امکان تهیه نمونه نداشته است.

تایید شده بالینی :

موردی که با تعریف بالینی مطابقت دارد ولی به دلیل کافی نبودن نمونه ویا عدم موفقیت در تهیه نمونه سرم امکان تایید آزمایشگاهی آن وجود ندارد و مرتبط اپیدمیولوژیک نیز نباشد.

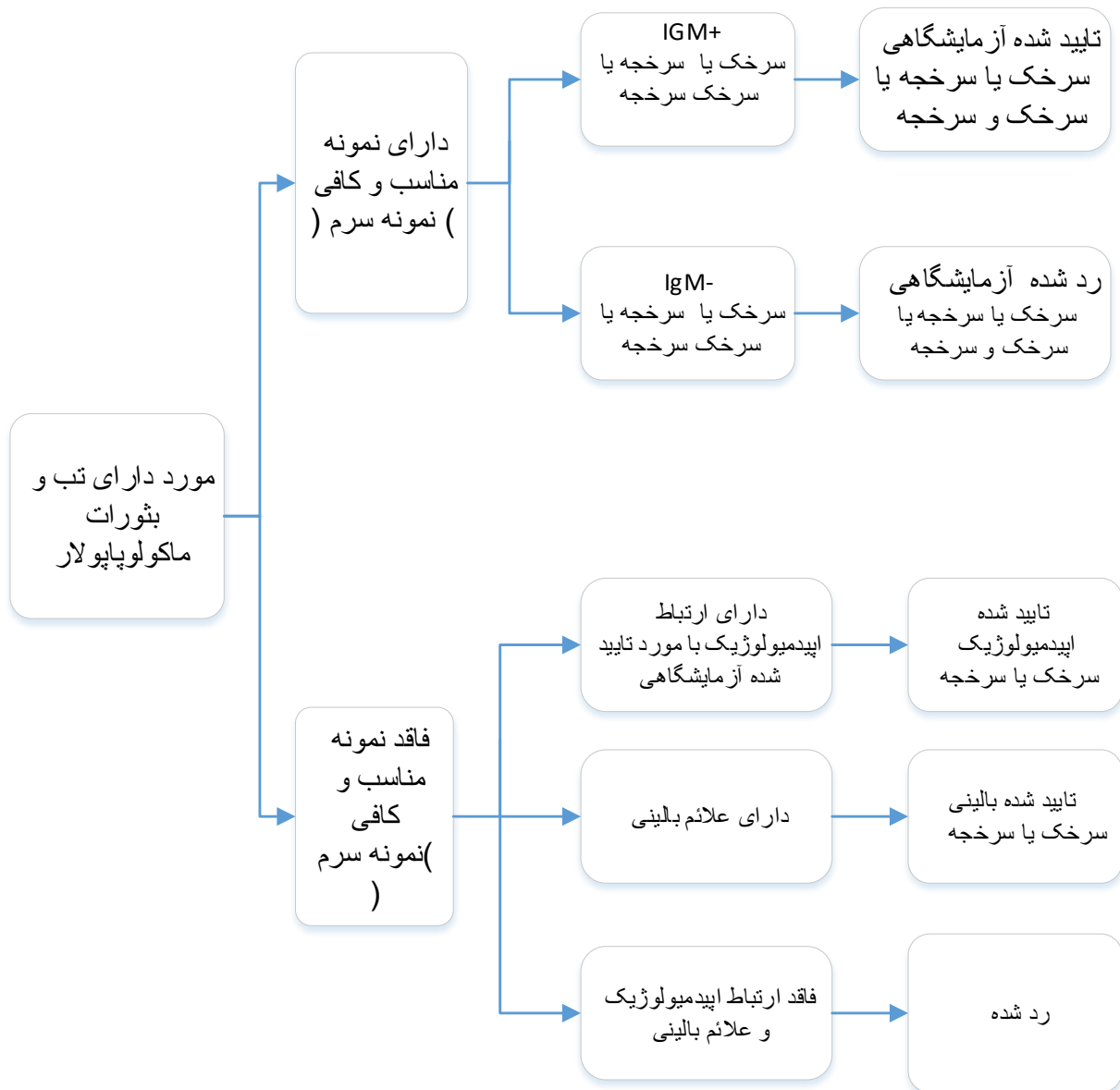
مورد رد شده :

مورد مشکوکی که پاسخ نمونه سرمی منفی گزارش شده و یا با تعریف بالینی و اپیدمیولوژیک مطابقت نداشته باشد.

مورد سرخک ناشی از واکسن :

بیمار بثورات دارد، با تب یا بدون تب، علائم تنفسی ندارد، بثورات طی ۷ تا ۱۴ روز بعد از واکسیناسیون بروز کرده است و نتیجه آزمایش سرولوژی آن IgM مثبت است (نمونه طی ۸ تا ۵۶ روز بعد از واکسیناسیون جمع آوری شده باشد)، در بررسی محیط مورد اولیه یا ثانویه شناسایی نشده و بررسی محیط و آزمایشگاه در شناسایی سایر علت ها موفق نبوده باشد.

الگوریتم آزمایشگاه :



شاخص	نشانگر	هدف
حساسیت نظام مراقبت	گزارش موارد غیر سرخکی غیر سرخجه (تب و بثورات ماکولوپاپولار رد شده) در سطح کشور در یکصد هزار جمعیت در سال	≥ 4
گزارش گیری دانشگاهی	نسبت واحدهای گزارش دهنده تحت کشوری (دانشگاهی) موارد غیر سرخکی و غیر سرخجه ای (تب و بثورات ماکولوپاپولار رد شده) با حداقل ۴ مورد در یکصد هزار نفر در جمعیت	$\geq 90\%$
گزارش گیری شهرستانی	نسبت واحدهای گزارش دهنده تحت (شهرستانی) موارد غیر سرخکی و غیر سرخجه ای (تب و بثورات ماکولوپاپولار رد شده) با حداقل ۳ مورد در یکصد هزار نفر در جمعیت	$\geq 90\%$
بررسی مورد	نسبت همه موارد مشکوک سرخک / سرخجه (همه موارد تب و بثورات ماکولوپاپولار) که در طی ۴۸ ساعت از گزارش دهی بررسی شده باشند .	$\geq 90\%$
بررسی کامل مورد	نسبت همه موارد تب و بثورات ماکولوپاپولار که طی حداکثر ۴۸ ساعت از گزارش دهی بررسی شده اند و حداقل اطلاعات شامل: نام شهرستان - تاریخ بروز بثورات - وضعیت واکسیناسیون - تاریخ جمع آوری نمونه - تاریخچه مسافرت - تاریخ شناسایی مورد - تاریخ بررسی مورد - تاریخ آخرین نوبت واکسیناسیون با واکسن حاوی سرخک / سرخجه) را داشته باشند .	$\geq 90\%$
حمل به موقع نمونه ها	نسبت نمونه های مناسب دریافت شده توسط آزمایشگاه طی ۵ روز از جمع آوری نمونه	$\geq 90\%$
جمع آوری نمونه آزمایشگاهی	نسبت موارد تب و بثورات جلدی ماکولوپاپولر که دارای نمونه کافی جمع آوری شده جهت تشخیص عفونت حاد سرخک / سرخجه در آزمایشگاه هستند.	$\geq 90\%$

≥۹۵٪	نسبت گزارش اعلام نتایج سرولوژی توسط آزمایشگاه طی ۴ روز از دریافت نمونه	گزارش به موقع نتایج توسط آزمایشگاه
≥۸۰٪	نسبت زنجیره های انتقال تایید شده آزمایشگاهی با نمونه مناسب برای تعیین ویروس های سرخک یا سرخچه توسط یک آزمایشگاه معتبر (نسبت طغیان هائیکه ویروس سرخک در آنها جدا شده باشد)	جداسازی ویروس
≥۹۵٪	نسبت به هنگام بودن گزارش موارد (گزارش تلفنی موارد یا ثبت آن در پورتال در کمتر از ۴۸ ساعت) به کل موارد گزارش شده	به هنگام بودن اطلاعات
≥۹۰٪	درصد موارد تایید شده که بر حسب منبع ابتلا طبقه بندی شده اند به موارد بومی، وارده و یا مرتبط با وارده	شناسایی منبع ابتلا
≥۹۵٪	نسبت واحد های گزارش دهی مراقبت تب و بثورات (سرخک/سرخچه) به سطح ملی (کامل بودن گزارش دهی)	کامل بودن گزارشات
≥۲	میزان گزارش مورد مشکوک به سندروم سرخچه مادرزادی به ازای ۱۰۰۰۰ تولد زنده در یک سال	شاخص گزارش دهی سندرم سرخچه مادرزادی
≥۹۵٪	نسبت موارد مشکوک سندرم سرخچه مادرزادی با اطلاعات کلیدی کامل شده	بررسی کامل CRS

۶.۷ تعریف اصطلاحات :

ریشه کنی سرخک و سرخجه	قطع انتقال جهانی سرخک و سرخجه در حضور نظام مراقبتی که صحت اجرای آن تصدیق شده است .
حذف سرخک	عدم انتقال ویروس سرخک در یک محدوده جغرافیایی مشخص شده (مثل منطقه یا کشور) در طول ۱۲ ماه و بیشتر در حضور نظام مراقبت مناسب
حذف سرخجه	عدم انتقال سرخجه در یک محدوده جغرافیایی مشخص شده (مثل منطقه یا کشور) در طول ۱۲ ماه و بیشتر در حضور نظام مراقبت مناسب
انتقال بومی سرخک	حضور مداوم انتقال یک ویروس بومی یا ویروس وارده سرخک برای ۱۲ ماه و بیشتر در یک منطقه جغرافیایی مشخص شده
مورد بومی سرخجه	حضور مداوم انتقال یک ویروس بومی یا ویروس وارده سرخجه برای ۱۲ ماه و بیشتر در یک منطقه جغرافیایی مشخص شده
استقرار مجدد انتقال بومی	وجود مدارک اپیدمیولوژیک و آزمایشگاهی مبنی بر اینکه یک گونه ویروس وارده، به شکل مستمر در طی ۱۲ ماه و بیشتر در یک منطقه جغرافیایی مشخص (منطقه یا کشور) چرخش داشته است.
طغیان سرخک یا سرخجه در مرحله حذف	یک مورد تایید شده آزمایشگاهی سرخک یا سرخجه
مورد مشکوک	موردی که پرسنل بهداشتی در او به عفونت سرخک یا سرخجه مشکوک شود یا موردی که دارای تب و بثورات ماکولوپاپولار (نه وزیکولار) باشد
مورد تایید شده آزمایشگاهی	مورد مشکوک به سرخک یا سرخجه ای که توسط آزمایش اختصاصی آزمایشگاهی تایید شده باشد
مورد تایید شده اپیدمیولوژیک	مورد مشکوک سرخک یا سرخجه که توسط آزمایشگاه تایید نشده است ولی از نظر جغرافیایی و زمانی در ۷ تا ۲۱ روز قبل برای سرخک و ۱۲ تا ۲۳ برای سرخجه با مورد تایید شده آزمایشگاهی سرخک یا سرخجه در ارتباط بوده است و در زنجیره انتقال آن قرار دارد .
مورد تایید شده بالینی سرخک	مورد با تب و بثورات ماکولوپاپولار (نه وزیکولار) با یکی از علائم سرفه، آبریزش

بینی یا ورم ملتحمه چشم که نمونه آزمایشگاهی مناسب از آن تهیه نشده است و در ارتباط اپیدمیولوژیک با مورد تایید شده آزمایشگاهی سرخک یا سایر موارد بیماریهای واگیر قرار نداشته است.	
مورد بالینی سرخجه	موردی با تب و بثورات ماکولوپاپولار (نه وزیکولار) و یکی از علائم درد یا تورم مفاصل یا ورم غدد لنفاوی که نمونه بالینی از آن تهیه نشده و با مورد تایید شده آزمایشگاهی سرخجه یا سایر بیماریهای قابل انتقال در ارتباط نبوده باشد .
مورد رد شده	یک مورد رد شده از نظر سرخک یا سرخجه موردی است که : الف - نتیجه تست آزمایشگاهی منفی از آزمایشگاه معتبر داشته یا ب- قابل تایید اپیدمیولوژیک یا بالینی نباشد.
مورد واکسینال بیماری سرخک	موردی که شامل همه موارد باشد : ۱- دارای بثورات جلدی با یا بدون تب باشد و سایر علائم مرتبط با بثورات مثل سرفه را نداشته باشد . ۲ - بثورات ۷ تا ۱۴ روز بعد از واکسیناسیون با واکسن حاوی سرخک شروع شده باشد. ۳- نمونه خون تهیه شده که از نظر IgM سرخک، مثبت شده است در عرض ۸ تا ۵۶ بعد از واکسیناسیون جمع آوری شده باشد. ۴- در بررسی های منطقه مدارکی دال بر بیماری و یا وجود مورد دیگر بیماری مشاهده نشده باشد . ۵- بررسی های آزمایشگاهی قادر به تشخیص دیگر عوامل مرتبط نباشند.
مورد وارده سرخک یا سرخجه	موردی از سرخک یا سرخجه که مدارک اپیدمیولوژی یا ویروس شناسی یا هر دو دلالت بر این دارد که ۷ تا ۲۱ روز قبل از بروز بثورات (۱۲ تا ۲۳ روز در مورد سرخجه) خارج از منطقه یا کشور بوده است .
مورد مرتبط با وارده	موردیکه بدنال انتقال محلی از یک بیمار تایید شده وارده، رخ داده است توجه : اگر انتقال سرخک یا سرخجه از مورد مرتبط با وارده برای ۱۲ ماه و بیشتر ادامه یابد، مورد بعنوان مورد بومی تلقی خواهد شد

منبع نامشخص	مورد تایید شده که شواهد ویروس شناسی یا اپیدمیولوژی نتواند منشأ آن را شناسایی نماید (نتواند ارتباط آن را با مورد وارده یا بومی تایید کند).
-------------	--

۶.۸ بررسی طغیان

از آنجا که سرخک یا سرخچه علائم مشترک زیادی با یکدیگر و یا با سایر بیماری های دارای بثورات جلدی ماکولوپاپولار دارند، بنابراین همه موارد دارای تب و بثورات جلدی ماکولوپاپولار، به ویژه در کشورهای با هدف حذف موارد بومی، باید توسط آزمایشگاه تأیید شوند. تأیید آزمایشگاهی موارد یا داشتن ارتباط اپیدمیولوژیک با یک مورد تایید شده آزمایشگاهی باید بررسی شود. معمولاً مواردی که در طی ۷ تا ۲۱ روز قبل از بروز بثورات با مورد تایید شده آزمایشگاهی سرخک در تماس بوده اند (برای سرخچه ۱۲ تا ۲۳ روز قبل از بروز بثورات) در صورت تایید شواهد ارتباط اپیدمیولوژیک و یا ارتباط ویروسی بین دو یا چند مورد تایید شده آزمایشگاهی، طغیان تایید می شود. نکته مهمی که در شرایط حذف بیماری باید مورد توجه قرار بگیرد این است که هر یک مورد تایید شده سرخک یا سرخچه به معنی طغیان بیماری تلقی شده و تمام اقدامات کنترل طغیان باید به سرعت اعمال شود.

هر چه پوشش واکسیناسیون در منطقه بهتر باشد و قدرت نظام مراقبت در شناسایی سریع اولین موارد بیماری بالا باشد انتشار بیماری با دشواری بیشتری همراه خواهد بود. با توجه به شیوع بیماری سرخک و یا سرخچه در کشورهای منطقه، ورود موارد وارده این بیماریها بسیار محتمل است لذا ضرورت دارد که حداکثر پوشش واکسیناسیون جاری و نظام مراقبت استاندارد بیماری تا سالیان طولانی برقرار باشند. طبیعتاً تفاوت بسیار زیادی بین وجود طغیان های پراکنده و محدود با تعداد مبتلای کمتر از ۵ بیمار با طغیان های بزرگ با تعداد مبتلایان بیش از ۱۰ نفر و درگیر شدن بیش از ۲ شهرستان و تداوم بیش از یک ماه وجود دارد. تداوم طغیان و وسعت آن نشاندهنده ضعف پوشش واکسیناسیون در منطقه و ضعف عملکرد نظام مراقبت در شناسایی سریع بیماران و موارد تماس آنان است.

نکته بسیار مهم در بررسی هر مورد قطعی بیماری، شناسایی منبع و منشأ ابتلا است که باید با بررسی دقیق و پرسشگری با حوصله انجام شود. در صورتیکه نتوان منبع ابتلای بیمار را شناسایی کرد، بیمار بعنوان با منبع نامشخص طبقه بندی خواهد شد. چنانچه درصد موارد با منبع نامشخص بیش از ۱۰ درصد کل مبتلایان شود بعنوان ضعف عملکرد نظام مراقبت تلقی می شود.

علاوه بر جمع آوری نمونه برای تشخیص آنتی بادی IgM (نمونه خون یا بزاق) و تأیید آزمایشگاهی باید نمونه هایی برای شناسایی سویه ویروس (نمونه گلو و ادرار) جمع آوری گردد تا امکان شناسایی سویه درگیر و منشأ آن (بومی یا وارده) فراهم شود. هنگامی که طغیان تأیید شد، موارد بعدی را می توان اساساً بر اساس ارتباط اپیدمیولوژیک با یک مورد آزمایشگاهی تأیید کرد. با این حال در زنان باردار، تأیید آزمایشگاهی برای همه موارد باید بررسی شود.

به طور معمول در کشورهاییکه در مرحله حذف قرار ندارند، ۱۰-۵ مورد اول بیماری باید مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گیرد تا علت طغیان تأیید شود. اگر شیوع ادامه یابد، برای تأیید اینکه بیماری مورد نظر هنوز سرخک یا سرخجه است و برای نظارت بر ژنوتیپ و ویروس درگیر باید هر ۲-۳ ماه، ۱۰-۵ مورد دیگر آزمایش شود.

در برنامه مراقبت بیماریهای تب و بثورات جلدی ماکولوپاپولر ایران با توجه به اینکه به هدف حذف سرخک و سرخجه دست یافته ایم ضرورت دارد تا نظام مراقبت بیماری حساسیت بالا را داشته باشد لذا از همه موارد تب و بثورات جلدی ماکولوپاپولر سه نمونه خون (سرم) / بزاق، ادرار و گلو تهیه می شود و نمونه ها طبق شرایط استاندارد به آزمایشگاه کشوری ارسال و مورد بررسی قرار می گیرند. بدلیل کثرت ورود ویروس های جدید از مرزهای کشور، ضرورت دارد تا بتوانیم سویه های ویروس های وارده را شناسایی نماییم لذا حتی در شرایط طغیان توصیه به تهیه نمونه های سرمی و ویرولوژیک از همه بیماران می شود.

در زمانی که سرخک و سرخجه هر دو در گردش است، نمونه های بیشتری برای بررسی لازم است زیرا ایجاد ارتباط قابل اعتماد اپیدمیولوژیک در شیوع همزمان ویروس ها دشوار است.

پس از تأیید آزمایشگاهی موارد سرخک یا سرخجه، باید در بررسی اپیدمیولوژیک، با هدف تأیید موارد جدید از طریق ارتباط اپیدمیولوژیک با موارد تایید شده توجه شود. با این حال، گاهی اوقات ممکن است وضعیتی بوجود آید که در آن برخی از خوشه های بیماری از طریق آزمایشگاه یا ارتباط اپیدمیولوژیک تأیید نشود. در چنین شرایطی، موارد حاصل از این خوشه ها، باید به عنوان تایید شده بالینی طبقه بندی شده و در شمارش کلی موارد برای طغیان و محاسبات بروز گنجانده شوند.

همانگونه که قبلاً اشاره شد در طغیان ها اپیدمیولوژی مولکولی نیز بسیار کمک کننده است. با جداسازی ژنوم ویروس امکان شناسایی منشأ بیماری و افتراق دو یا چند رشته از زنجیره های انتقال همزمان فراهم می شود. همانگونه که در تصویر زیر مشاهده می شود با وجود تداوم بروز موارد بیماری سرخک در طی سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در ایران، اپیدمیولوژی مولکولی کمک بسیار زیادی در جدا کردن زنجیره های انتقال کرده است. توانمندی کشور در اثبات عدم تداوم گردش یک سویه ویروس سرخک به مدت ۱۲ ماه یا بیشتر نقش مهمی در دریافت تاییدیه حذف سرخک در ایران توسط کمیته راستی آزمایی منطقه ای حذف سرخک داشته است.

Distinct Seq ID	2016												2017												2018												2019 (Up to August)												
	Month												Month												Month												Month												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
MVs/Kabul.AFG/20.2014/3.4298 [B3]												15	5	2					1									2								2	1	1											
MVs/Dublin.IRL/8.16/1/With Distinct Seq ID 4306 [B3]	6																																																
MVs/Islamabad.PAK/1.13/1.4194 [B3]														1	2							1	1	2	14	26	3	2	7	9																			
MVs/Tonbridge.GBR/5.14/1/With Distinct Seq ID 4780 [B3]												3																																					
MVs/Islamabad.PAK/1.13/1.4194 [B3]																													1																				
B3 variant with distinct seqID 1310																											1																						
B3 variant with distinct seqID 4518																											1	2	1																				
B3 variant with distinct seqID 5460																												1																					
B3 variant with distinct seqID 5461																												1																					
B3 variant with distinct seqID 5463																												1																					
B3 variant with distinct seqID 5464																													1																				
B3 variant with distinct seqID 5465																													2																				
B3 variant with distinct seqID 5467																														2																			
B3 variant with distinct seqID 5640																													1																				
B3 variant with distinct seqID 5704																												1																					
B3 variant with distinct seqID 5705																												1																					
B3 variant with distinct seqID 5707																												2																					

همانگونه که در تصویر ملاحظه می شود در سال ۲۰۱۸ شاهد ورود موارد متعدد ویروس های مختلف سرخک به کشور بوده ایم که در صورت عدم نمونه گیری برای جداسازی ویروس (نمونه حلق و ادرار) امکان شناسایی آنها و بالطبع افتراق شان از همدیگر میسر نمی بود.

۶.۹ خلاصه مراحل بررسی :

در مرحله حذف سرخک هر مورد تب و بثورات لازم است سریعا بررسی و اطلاعات و نمونه های لازم جمع آوری گردند در زمانی که چند مورد تب و بثورات ماکولوپاولار در یک منطقه جغرافیایی رخ دهد بخصوص اینکه این موارد در ارتباط اپیدمیولوژیک بوده باشند (۷ تا ۲۱ روز قبل بروز بثورات در ارتباط با هم بوده باشند) ضمن انجام بررسی سریع و جمع آوری اطلاعات و نمونه های لازم برای هر مورد ،ضروری است پاسخ به طغیان در منطقه انجام گردد و منتظر نتایج آزمایشگاه نباشیم.

مراحل بررسی طغیان:

- ۱- گزارش طغیان به سطح شهرستان و بالاتر با سریعترین وسیله (تلفن، فاکس و...)
- ۲- تیم بررسی هدایت بررسی طغیان را بر عهده گیرد.
- ۳- تمامی موارد بررسی و مشخص شود که: آیا با تعریف بالینی مطابقت دارد و بر اساس فرم های لیست خطی و بررسی اپیدمیولوژیک اطلاعات هر مورد جمع آوری گردد.

- ۴- تعیین منبع طغیان با یافتن مورد اولیه
- ۵- تهیه نمونه های لازم از هر مورد و ارسال به آزمایشگاه و پیگیری نتایج
- ۶- ارزیابی وسعت و گسترش طغیان و تعیین جمعیت در معرض خطر
- ۷- انجام پاسخ های مناسب شامل جداسازی موارد تماس و جلوگیری از رفتن به مدرسه و یا اماکن تجمعی دیگر و محدود شدن تماس بیمار با دیگران، واکسینه نمودن اعضا خانواده بیمار، واکسیناسیون مناطق نزدیک و مجاور که بیماری هنوز به آنجا نرسیده است
- ۸- حتی الامکان از بستری بیمار در بیمارستان جلوگیری شود و در صورت نیاز جداسازی طبق ضوابط
- ۹- فراهم آوردن امکانات درمان مناسب و اقدامات کنترلی و کاهش مرگ و بیماری زایی بخصوص در جوامع بسته از قبیل مدارس و پادگان ها و یا اروگاهها
- ۱۰- جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها جهت شناسایی سرعت گسترش طغیان و گروه جمعیتی در معرض خطر
- ۱۱- هشدار به مناطق همجوار
- ۱۲- تجزیه و تحلیل اطلاعات، تهیه نقشه نقطه ای و منحنی اپیدمیولوژی و انعکاس به سطح بالاتر
- ۱۳- طبقه بندی طغیان
- ۱۴- اعلام پایان طغیان هنگامی است که در سطح شهرستان هیچ مورد جدیدی از بیماری مرتبط با زنجیره انتقال از آخرین بیمار به مدت بیش از ۶ هفته (۲ برابر حداکثر دوره نهفتگی) از آخرین مورد شناسایی نشود و همه مناطق مجاور نیز مورد جدیدی را طی مدت مشابه گزارش نکنند.

۶.۱۰ تجزیه و تحلیل توصیفی موارد

بررسی فوری (حداکثر ۴۸ ساعت) هر مورد تب و بثورات جلدی باید انجام شود و شامل جمع آوری اطلاعات دموگرافیک، اپیدمیولوژیک، ایمن سازی و بالینی بیمار است. جزئیات اطلاعاتی که باید جمع آوری شود در فرم بررسی اپیدمیولوژیک موارد تب و بثورات ماکولوپاپولر (پیوست شماره ۲) موجود است. افرادی که در طی دوره سرایت پذیری با بیمار سرخک یا سرخچه در تماس بوده اند، باید به طور مناسب، پروفیلاکسی (واکسیناسیون یا ایمونوگلوبولین) شوند. وضعیت حاملگی باید برای هر مورد مشخص شود و از طریق تماس و بررسی لازم پیگیری مناسب زنان باردار در معرض سرخچه انجام شود.

در شرایط طغیان، در میان افراد واکسینه شده اخیر ممکن است مواردی قبل از واکسیناسیون یا اندکی پس از واکسیناسیون آلوده شده باشند. بروز علایم در افراد واکسینه شده طی ۷ تا ۱۴ روز پس از واکسیناسیون رخ میدهد این موارد نیاز به بررسی داشته و در

صورت امکان، باید نمونه هایی برای جداسازی ویروس و مشخص شدن اینکه آیا بثورات مربوط به ویروس واکسن است یا ویروس وحشی تهیه گردد. موارد مرتبط با واکسن بررسی بیشتری را نمی خواهند و باید کنار گذاشته شوند.

تجزیه و تحلیل داده های مبتلایان در سطوح بالاتر این امکان را می دهد تا فعالیت های پاسخ به طغیان، به ویژه واکسیناسیون، هدایت شده و کمک می کند تا پاسخ را روی گروه های نیازمندتر متمرکز کنید. برای به حداقل رساندن تأثیر و به حداقل رساندن تأخیر، تجزیه و تحلیل باید نه تنها در سطح ملی، بلکه در سطح شهرستان و استان نیز انجام شود. تجزیه و تحلیل اساسی باید موارد را بر اساس شخص، مکان و زمان توصیف کند و شامل توزیع و بروز مورد در طول زمان (به عنوان مثال هفتگی) و بر اساس گروه سنی، جنس، وضعیت ایمن سازی و منطقه جغرافیایی باشد. هرگونه اطلاعات اضافی برای کمک به شناسایی گروههایی که به شدت آسیب دیده اند و دلایل حساسیت آنها نیز باید بررسی و تجزیه و تحلیل شود.

۶.۱۱ فرم های گزارش دهی

جهت جمع آوری اطلاعات در مسیر بررسی موارد از فرمهای لیست خطی (پیوست شماره ۱)، فرم بررسی اپیدمیولوژیک موارد، فرم ارسال نمونه (پیوست شماره ۳) و در مواقع طغیان علاوه بر فرم های مذکور از فرم لیست خطی طغیان (پیوست شماره ۴) استفاده میگردد.

از لیست خطی در گزارش اولیه مورد (تلفنی) استفاده می شود و از فرم بررسی اپیدمیولوژیک موارد در بررسی مورد توسط تیم بررسی استفاده و اطلاعات کامل تری از مورد جمع آوری می گردد.

همراه نمونه های تهیه شده از مورد، فرم ارسال نمونه به آزمایشگاه نیز کامل و ارسال میگردد. جهت محاسبه شاخصها و ارزیابی و ارزشیابی برنامه، تکمیل این فرم ها و ثبت آنها در سامانه های الکترونیک ضروری است.

۷. پاسخ به طغیان

انجام واکسیناسیون در زمان طغیان بیماری سرخک و سرخجه با هدف کاهش تعداد مبتلایان و مدت زمان طغیان و کمک به قطع انتقال با بالابردن ایمنی جامعه انجام می شود.

برای تصمیم گیری درمورد نیاز گروه های هدف و مناسب ترین استراتژی ها برای پاسخگویی به شیوع بیماری لازم است نتایج ارزیابی خطر از طغیان بیماری، منابع مالی و انسانی، در دسترس بودن واکسن و چارچوب نظارتی و نگرش نسبت به واکسیناسیون و بیماری در گروههای هدف و کارکنان بهداشتی در نظر گرفته شود .

برای تعیین مناسب ترین نوع پاسخ واکسیناسیون مهم است که خطر میزان شیوع طغیان در ابتدا ارزیابی شود می توان این ارزیابی را از طریق ارزیابی اپیدمیولوژیک طغیان شامل تعیین سن مبتلایان، جنس آنها، وضعیت ایمنی مبتلایان،

منطقه تحت طغیان و غیره با در نظر گرفتن حساسیت کل جامعه با استفاده از داده های قبلی برنامه ایمن سازی (پوشش روتین و پوشش واکسیناسیون تکمیلی SIA)، انجام داد.

واکسیناسیون موارد تماس حساس، حداقل مداخله ضروری برای محدود کردن چرخش ویروس است و معمولاً این اقدام در مناطق با پوشش بالای برنامه واکسیناسیون جاری و یا واکسیناسیون تکمیلی انجام می شود تا سریعاً زنجیره انتقال قطع شود.

وقتی تصمیم به انجام واکسیناسیون موارد تماس حساس، گرفته می شود مراقبت قوی و توانایی پیگیری موارد تماس برای موفقیت ضروری است. در بیشتر مواقع پاسخ به طغیان فراتر از صرفاً ایمنسازی موارد حساس در تماس است.

برگزیدن روش ایمنسازی انتخابی یا غیر انتخابی باید متأثر از طغیان و یا جمعیت در معرض خطر باشد. ایمنسازی انتخابی افراد در معرض خطر، مستلزم ارزیابی ایمنی افراد است و گروه هدف بر اساس بیماری یا سابقه واکسیناسیون تعیین می شود. در دسترس بودن سابقه قابل اعتماد از ایمنسازی و سوابق پزشکی برای انجام واکسیناسیون انتخابی ضروری است لذا برای مناطق جغرافیایی وسیع یا جمعیت زیاد، بسیار پر هزینه و زمان بر است.

واکسیناسیون غیر انتخابی یا SIA به معنای ارائه دوز اضافی واکسن به همه صرف نظر از سابقه واکسیناسیون یا ابتلا است. این روش امکان ایمن سازی تعداد زیادی را فراهم میکند (بدون نیاز به بررسی سوابق واکسیناسیون فردی و تایید بیماری). SIA مدت و وسعت طغیان را کاهش می دهد. این استراتژی در صورتی که ارزیابی خطر نیاز به واکسیناسیون وسیع تر داشته باشد مثلاً در محیط مدارس یا خوابگاه دانشجویی و پادگان، و یا در صورت انتشار طغیان در سطح وسیع کاربرد دارد.

یکی از اجزای کلیدی پاسخ به طغیان، تقویت واکسیناسیون روتین است و طغیان ها فرصتی برای شناسایی نقاط ضعف برنامه های واکسیناسیون که به شیوع بیماری کمک کرده اند را فراهم می کنند.

۷.۱ پیگیری موارد تماس

منظور از ردیابی تماس، بررسی انتقال ثانویه بیماری در بین افراد در تماس نزدیک مانند اعضای خانواده یا افرادی که در مدت طولانی با همدیگر در ارتباط بوده اند مانند دانش آموزان در یک کلاس یا بیماران بستری در یک اتاق از بیمارستان و یا همکاران در محل کار و مسافران در یک پرواز و یا افراد در یک سالن انتظار و یا شرکت کنندگان در یک مهمانی و می باشد

موارد تایید شده و احتمالی بیماری باید از مدرسه و مهد کودک یا محل کار و از ارتباط با دیگران خارج شوند (در کل دوره عفونی بیماری) و توصیه می شود فقط پس از بهبودی کامل برگردند. گرچه افرادی که نقص ایمنی دارند

ممکن است مدت طولانی تری عفونی باشند و همچنین تظاهرات بیماری در آنها بطور معمول ظاهر نشود در نتیجه مدت زمان جداسازی، با مشورت با پزشک مدیریت شود.

بهترین راه محافظت از افراد و حفظ دستاورد حذف سرخک یا سرخچه فراهم کردن پوشش واکسیناسیون در دو نوبت بالای ۹۵ درصد با واکسن MMR است.

وظیفه دیگر نظام مراقبت پیگیری هر مورد گزارش شده از بیماری با هدف شناسایی سایر افرادی است که ممکن است در تماس با مورد گزارش شده قرار گرفته باشند جهت شناسایی زود هنگام زنجیره انتقال و اطلاع از کمک های مورد نیاز برای مداخلات فعال جهت جلوگیری از موج بعدی بیماری است.

دانشگاه ها باید زمینه مناسب را برای شناسایی زود هنگام و پاسخ به طغیان با هدف کلی ایجاد یک سیستم سریع پاسخگو برای تعیین منبع بیماری، شناسایی تماس های بیماران و شناسایی موارد دیگر از طریق بررسی اپیدمیولوژیک و جلوگیری از انتقال بیشتر با اجرای به موقع و اقدامات مناسب پاسخ در راستای راهکار اصلی کنترل شیوع سرخک و سرخچه و اطمینان از سطح بالای ایمنی در جمعیت آسیب دیده را فراهم کنند. پاسخ به طغیان سرخک و سرخچه باید شامل فعالیتهای اصلی زیر باشد:

جداسازی موارد، مدیریت تماس، فعالیت های واکسیناسیون در پاسخ به بروز بیماری، حمایت و ارتباطات برای اطمینان از مشارکت موثر جامعه و آگاهی عمومی و شرح بروز و شیوع و آموخته ها. این فعالیت ها در زیر شرح داده شده است.

۷.۲ جداسازی موارد

برای به حداقل رساندن انتقال ویروس، موارد مشکوک باید بلافاصله پس از شناسایی جدا شوند. جداسازی باید تا زمانی که انتقال سرخک و سرخچه از طریق آزمایشگاه منتفی نشده، یا برای چهار روز پس از شروع بثورات برای سرخک (پنج روز پس از شروع بثورات برای سرخچه) ادامه یابد. گرچه جداسازی و فاصله اجتماعی از اجزای مهم کنترل بروز بیماری است، اما به خودی خود برای کنترل شیوع سرخک و سرخچه کافی نیست و باید در ترکیب با سایر اقدامات مانند ایمن سازی استفاده شود.

۷.۳ مدیریت افراد تماس یافته

افرادی که در طول دوره عفونی بیمار(برای سرخک، بین چهار روز قبل و چهار روز پس از بروز بثورات ؛ برای سرخجه، بین هفت روز قبل و پنج روز پس از بروز بثورات) با بیمار در تماس بوده اند باید شناسایی و پیگیری شوند. بررسی تماس باید شامل ارزیابی میزان حساسیت آنها به سرخک یا سرخجه و وضعیت کلی سلامت آنها ، از جمله وضعیت بارداری و عوامل خطر برای بیماری شدید باشد.

افرادی که سابقه ابتلاء به سرخک یا سرخجه تایید شده آزمایشگاهی ندارند و بدون سوابق ایمن سازی و یا دریافت تعداد نوبت های مناسب واکسن حاوی سرخک و سرخجه هستند و یا فاقد شواهد ایمنی از نظر وجود آنتی بادی IgG سرخک یا سرخجه هستند باید مستعد در نظر گرفته شوند و برای آنها مداخلات کافی انجام شود.

افراد در معرض خطر ابتلا به بیماری سرخک شدید (به عنوان مثال کودکان زیر ۵ سال و بزرگسالان ؛ افرادی که در محیط های شلوغ زندگی می کنند ؛ افراد دارای بیماریهای نقص سیستم ایمنی و یا سوء تغذیه و یا کمبود ویتامین A) باید ارزیابی شوند و اقدامات پیشگیرانه مناسبی را دریافت کنند.

تماس های حساس، که واجد شرایط سنی برای واکسیناسیون هستند و هیچ منع مصرف واکسن حاوی سرخک و سرخجه ندارند ، باید در اسرع وقت واکسینه شوند. حتی اگر مورد در تماس قبلاً آلوده شده باشد، واکسیناسیون در طی دو روز پس از مواجهه ممکن است به کاهش حدت روند بالینی بیماری کمک کند یا حتی ممکن است از بروز علائم جلوگیری کند. تزریق نوبت دوم واکسیناسیون با فاصله حداقل ۲۸ روز امکان پذیر است .

در صورت نیاز، برای واکسیناسیون با واکسن های حاوی سرخک و سرخجه محدودیت حداکثر سنی بالا وجود ندارد. برای تماس هایی که واکسیناسیون برای آنها منع مصرف دارد یا بیش از ۳ روز در معرض سرخک قرار گرفته اند، تجویز ایمونو گلوبولین (IG) طی ۶ روز پس از مواجهه نیز ممکن است روند بالینی بیماری را اصلاح کند یا از بروز علائم جلوگیری کند. گروه های اولویت دار برای پیشگیری از سرخک با IG شامل نوزادان زیر ۶ ماه سن، زنان باردار غیر ایمن، افراد دارای نقص سیستم ایمنی. دوز مناسب برای این افراد ۴۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است که به شکل یک نوبت انفوزیون وریدی انجام می شود^{۱۹}. توضیح بیشتر در این زمینه در بخش پیشگیری غیر فعال همین راهنما، توضیح داده شده است.

تجویز گاماگلوبولین پس از قرار گرفتن در معرض سرخجه معمولاً از عفونت یا ویرمی جلوگیری نمی کند، اما ممکن است علائم را اصلاح یا سرکوب کند و احساس امنیت غیرقابل توجیهی ایجاد کند. نوزادان مبتلا به سرخجه مادرزادی از زنانی متولد شده اند که اندکی پس از مواجهه IG دریافت کرده اند. بنابراین IG برای پیشگیری معمول پس از قرارگیری در معرض سرخجه توصیه نمی شود. اگر زن باردار غیر ایمن در ماههای اول بارداری در معرض سرخجه قرار گرفته و تحت هیچ شرایطی ختم بارداری را موافقت نکند، تجویز ۱۵ میلی لیتر IG از طریق عضله در طی ۷۲ ساعت

از قرار گرفتن در معرض سرخجه ممکن است مفید واقع شود. زنان بارداری که در معرض سرخجه قرار گرفته اند باید از نظر آنتی بادی IgM و IgG مخصوص سرخجه مورد بررسی سربلوی قرار گیرند.

کسانی که مستعد ابتلا به سرخجه هستند اما آلوده نیستند، باید در مورد خطرات عفونت سرخجه داخل رحمی مشاوره داده شود، توصیه می شود از تماس با افراد مبتلا به سرخجه جلوگیری شود و بعد از زایمان واکسن بزنند. مبتلایان به ویروس سرخجه باید به یک مرکز بهداشتی جهت معاینه و مشاوره ارجاع داده شوند و طبق دستورالعمل های موجود در طول بارداری پیگیری شوند.

۷.۴ واکسیناسیون و پاسخ به طغیان

از اقدامات مهار کننده طغیان افزایش سطح ایمنی جمعیت است رسیدن ایمنی جمعی به حدی که کودکان زیر سن واکسیناسیون حفاظت شوند. انجام واکسیناسیون تکمیلی نیاز به کیفیت بالا و سطح پوشش بالای ۹۵ درصد دارد .

شناسایی گروههای پر خطر جمعیت مانند مهاجرین قانونی و غیر قانونی و گروههایی که به سادگی از واکسیناسیون روتین استقبال نمی کنند و جمعیت های متحرک و دادن خدمات مناسب ایمنسازی و مراقبت بسیار حائز اهمیت است.

حساس سازی بیماریابی و تقویت سیستم مراقبت در یافتن هر چه سریعتر موارد دارای تب و بثورات ماکولوپاپولار در جلوگیری از چرخش ویروس بسیار ضروری است. ترغیب والدین در توجه به سلامت کودکان و مراجعه به مراکز جهت واکسیناسیون به موقع فرزندان و مراقبت های لازم بسیار مهم است.

در مواردیکه طغیان گسترده باشد (تعداد مبتلایان زیاد، تداوم طغیان و وسعت آن) نیاز به برنامه ریزی برای اجرای سریع عملیات ایمن سازی تکمیلی خواهد بود. نوع واکسن مورد استفاده بستگی به هدف برنامه دارد و با توجه به هدف حذف سرخک و سرخجه در کشور، استفاده از واکسن MR و یا MMR توصیه می شود. گروه سنی هدف برای اجرای عملیات ایمنسازی تکمیلی، بر حسب اپیدمیولوژی بیماری در طغیان (سن مبتلایان) و بررسی سوابق واکسیناسیون (جاری و تکمیلی) در منطقه تعیین می شود.

اجرای برنامه بایستی به نحوی برنامه ریزی شود تا در عرض مدت زمان ۲ الی ۳ هفته عملیات واکسیناسیون تکمیلی، انجام شود. تامین واکسن و ملزومات مورد نیاز باید به دقت مدیریت شود و آموزش کارکنان برای چگونگی اجرای عملیات واکسیناسیون ضروری است. آماده سازی ویال های واکسن و تزریق صحیح آن، رعایت زنجیره سرما و محافظت ویال ها در مقابل نور از جمله نکات مهم برای بالا بردن اثربخشی عملیات واکسیناسیون است.

در طی اجرای عملیات واکسیناسیون باید اطمینان حاصل شود که دوز تکمیلی دریافت می شود لذا چنانچه کودکی طی روزهای قبل از عملیات، واکسن نوبت اول یا دوم روتین خود را دریافت کرده باشد، واکسن در روز عملیات ایمنسازی تکمیلی باید بدون توجه به فاصله زمانی با دوز قبلی تزریق شود. چنانچه نوبت دریافت واکسن روتین کودک بعد از

دریافت واکسن تکمیلی باشد، به خانواده آموزش داده شود که به فاصله یک ماه بعد از دریافت واکسن تکمیل، برای دریافت واکسن روتین مراجعه نمایند^{۱۳}.

۷.۵ اطلاع رسانی به جامعه

اطلاع رسانی به عموم و دادن اطلاعات مربوط به علایم بیماری به مردم و توصیه های لازم ضروری است.

حمایت و ارتباطات باید بخشی از واکنش های اولیه به طغیان بیماری باشد مشارکت موثر جامعه و آگاهی عمومی برای رسیدگی به نگرانی های عمومی و تشویق به همکاری با مقامات بهداشت عمومی در پیشبرد فعالیتهای بسیار حایز اهمیت است. شناسایی افرادی در جامعه که بعنوان رابط بین مردم عمل کنند شامل آژانس های بهداشتی و جمعیت های محلی و رهبران مذهبی و

این افراد باید در جریان ویژگی های طغیان بیماری و اقدامات پاسخ توصیه شده قرار گیرند و مقامات بهداشتی باید با این رابطین همکاری داشته باشند .

دانش و نگرش و عملکرد و اطلاعات مراقبت های بهداشتی و پیامها و مطالب باید در جایی توزیع شوند که اعضاء جامعه در معرض خطر به آنها دسترسی داشته باشند بعضی از رابطین جامعه در فعالیتهای مراقبت می توانند نظارت داشته باشند

۸. مراقبت سندرم سرخجه مادرزادی:

حداقل مراقبت استاندارد برای سندرم سرخجه مادرزادی پایگاه دیده وری است. سن هدف کودکان زیر ۱۲ ماه است.

همه کشورهایی که برنامه واکسیناسیون سرخجه را اجرا میکنند لازم است مراقبت سندرم سرخجه مادرزادی را که توانایی شناسایی موارد ناهنجاریهای مادرزادی را مشخص می کند داشته باشند. مراقبت سندرم سرخجه مادرزادی نظارت بالایی را نیاز دارد بنابراین تایید آزمایشگاهی ضروری است.

توصیه به داشتن یک سیستم مراقبت (فعال یا غیر فعال) مبتنی بر مورد با تایید آزمایشگاهی است. به دلیل اینکه شیرخواران با نقص های موجود در سندرم سرخجه مادرزادی نیازمند تسهیلات و امکانات مختلف هستند و به

بیمارستانهای تخصصی مراجعه می کنند داشتن تعریف بالینی برای بررسی مورد ضروری است. اگر یک سایت دیده وری انتخاب شود لازم است بیمارستانی انتخاب شود که نوزادان با آب مروارید، نقص قلبی و کم شنوایی به آنجا مراجعه می کنند. باید ترکیبی از رویکردهای فعال و غیر فعال بکار گرفته شود تا بتوان کلیه موارد را شناسایی کرد.

مراقبت:

از آنجائیکه یکی از اهداف بهداشتی کشورمان حفظ حذف سرخجه (نبود بیماری سرخجه بومی) است و در بیشتر از ۴۰ درصد موارد مبتلایان به سرخجه بدون علامت هستند و یا علائم بسیار خفیف دارند یکی از راه های مکمل شناسایی چرخش ویروس سرخجه شناسایی موارد احتمالی سندرم سرخجه مادرزادی است بر این اساس سیستم مراقبت سندرم سرخجه مادرزادی در کشور جهت شناسایی کودکان زیر یکسال که مشکوک به سندرم سرخجه مادرزادی هستند برقرار است .

در سیستم مراقبت سندرم سرخجه مادرزادی لازم است هر کودک زیر یکسال که حداقل یکی از علائم مشکل شنوایی یا قلبی یا چشمی مادرزادی را دارد و یا مادر وی در زمان بارداری به سرخجه مبتلا شده است در اولین زمان ممکن شناسایی و اقدامات لازم برایش انجام گردد. ضروری است در این خصوص به پرسنل بهداشتی آموزش داده شود. در صورت شناسایی مورد مشکوک جهت تشخیص نهایی تست آزمایشگاهی با تهیه نمونه سرم (گرفتن ۱ سی سی خون و جداسازی سرم) و ارسال به آزمایشگاه کشوری انجام می گردد.

شاخص فعال بودن بیماریابی در کشور شناسایی موارد مشکوک سندرم سرخجه مادرزادی به میزان حداقل ۲ در ده هزار تولد است.

فواید مراقبت سندرم سرخجه مادرزادی :

- نظارت بر واکسیناسیون سرخجه
- مستند سازی حذف سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی
- استفاده برای نشان دادن وجود بیماری سرخجه
- مشخص کردن بار بیماری
- سودآوری

موارد مشکوک به سندرم سرخجه مادرزادی را می توان در مراکز نامبرده ذیل شناسایی کرد با آموزش پرسنل این مراکز و ایجاد هماهنگی و ارتباط مناسب و مستمر، این مراکز می توانند منبع مهم برای شناسایی و گزارش مورد مشکوک به CRS باشند:

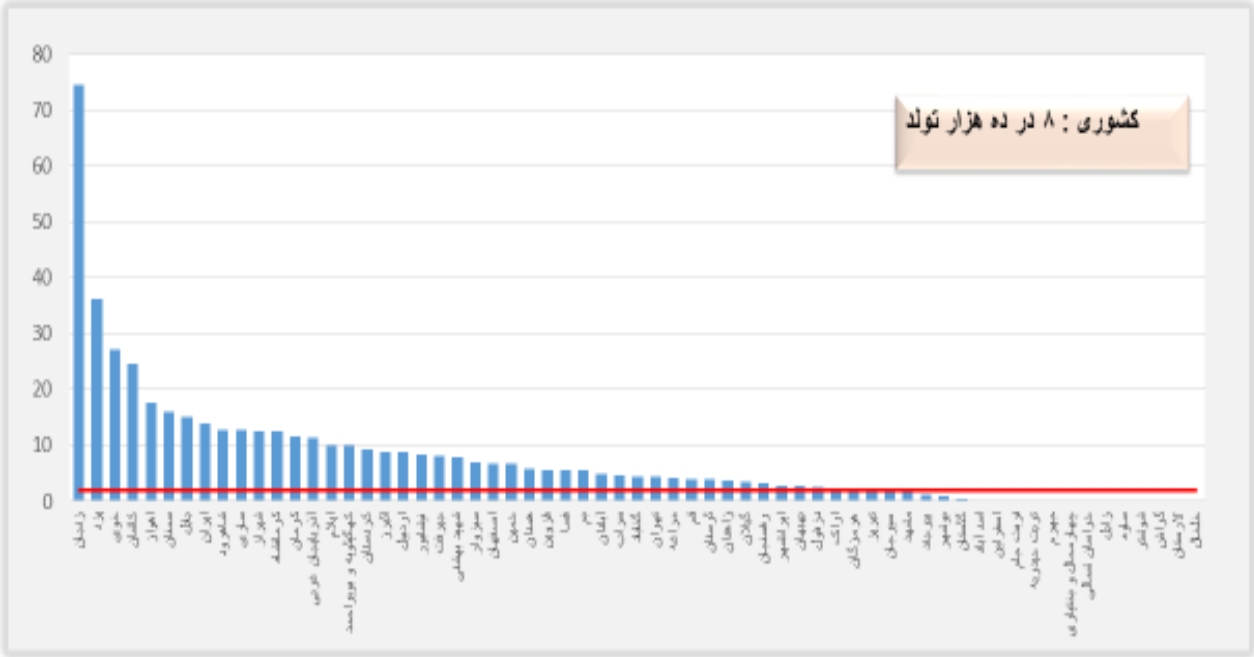
زایشگاههای مرجع دانشگاهی
بخش نوزادان بیمارستانهای اطفال
بخش جراحی و قلب بیمارستان ها
بخش جراحی چشم بیمارستانها و کلینیک های مربوطه
نظام شبکه بهداشتی کشور(واحد های واکسیناسیون و)

مراکز بهزیستی، با ایجاد هماهنگی با این مراکز در فعالیت های غربالگری شنوایی سنجی می توانند موارد زیر یکسال تایید شده از نظر ناشنوایی عصبی حسی مادرزادی را شناسایی و به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گزارش نمایند.
با دریافت گزارش موارد از این مراکز اقدامات بعدی شامل بررسی مورد و جمع آوری اطلاعات اپیدمیولوژیک و نمونه گیری و ارسال نمونه و..... در نهایت طبقه بندی و ثبت اطلاعات را همکاران در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان انجام و پیگیری می نمایند.

گزارش موارد مشکوک به سندرم سرخجه مادرزادی جزء بیماری های با گزارش فوری است .

- یکی از ابزارهای قابل استفاده جهت تعیین اینکه سیستم مراقبت فعال است یا خیر پایش شاخص شناسایی موارد در طول سال است انتظار می رود حداقل ۲ مورد مشکوک به سندرم سرخجه مادرزادی به ازای هر ۱۰هزار تولد زنده در طول سال شناسایی گردد تا مطمئن شویم که در صورت وجود مورد سندرم سرخجه مادرزادی سیستم مراقبت حتما آن را شناسایی مینماید .
- نمودار ذیل وضعیت شاخص شناسایی موارد مشکوک سندرم سرخجه مادرزادی را درطول سال ۱۴۰۲ برحسب دانشگاههای علوم پزشکی نشان می دهد.

شاخص شناسایی موارد مشکوک سندرم سرخجه مادرزادی
ایران - سال ۱۴۰۲



- برای محاسبه این شاخص لازم است تعداد موارد شناسایی شده را تقسیم بر جمعیت موالید زنده ضرب در ۱۰ هزار نمود.
- خط قرمز حداقل مورد انتظار را نشان میدهد دانشگاههایی که شاخص آنها پایین تر از این خط باشد یعنی به این شاخص نرسیده اند که البته انتظار می رود موارد در شهرهای بزرگ که دارای بیمارستانهای تخصصی هستند بیشتر شناسایی شوند چرا که اکثر موارد به این بیمارستانها ارجاع می شوند.

۸.۱ شاخص های مهم در نظام مراقبت سندرم سرخجه مادرزادی:

- شناسایی موارد مشکوک سندرم سرخجه مادرزادی (حداقل مورد انتظار ۲ در ده هزار تولد زنده)
- شناسایی موارد مشکوک به سندرم سرخجه مادرزادی ظرف ۳ ماه اول تولد (حداقل ۸۰ مورد انتظار درصد)
- گزارش مورد مشکوک CRS ظرف ۲۴ ساعت از زمان شناسایی مورد به ستاد کشوری
- بررسی مورد و جمع آوری اطلاعات اولیه ظرف حداکثر ۴۸ ساعت (حداقل مورد انتظار ۹۵ درصد)
- نمونه گیری و انجام تست از موارد مشکوک به سندرم سرخجه مادرزادی (حداقل مورد انتظار ۹۵ درصد)

- ارسال به موقع نمونه به آزمایشگاه کشوری ظرف حداکثر ۵ روز از زمان تهیه نمونه (حداقل مورد انتظار ۹۵ درصد)
- اعلام نتایج آزمایشگاهی توسط آزمایشگاه کشوری حداکثر ظرف ۵ روز از دریافت نمونه (حداقل مورد انتظار ۹۵ درصد)
- میزان بروز سرخجه (بر حسب سن، جنس، شهرستان)
- میزان کامل و به موقع بودن گزارشات موارد سرخجه و CRS
- درصد نمونه گیری مناسب جهت تعیین ژنوتایپ
- درصد موارد تایید شده CRS که دیگر ویروس را منتقل نمی کنند
- درصد موارد گزارش نشده که با تعریف مورد مشکوک مطابقت دارد
- در صد واحد های تعیین شده که گزارش ماهانه را در طی سال (۱۲ ماه) ارائه می دهند حتی در نبود مورد (گزارش کامل)
- در صد واحد های تعیین شده که گزارش ماهانه را به موقع در طی سال (۱۲ ماه) ارائه می دهند حتی در نبود مورد (گزارش به هنگام)

تعریف مورد قابل شناسایی و گزارش :

هر کودک زیر ۱۲ ماهه با یکی از علایم ذیل :

- ۱- مشکل قلبی مادرزادی
- ۲- مشکوک به کم شنوایی عصبی حسی مادرزادی
- ۳- یک یا بیشتر از علائم چشمی شامل : آب مروارید (کاتاراکت یا مردمک سفید) ، گلوکوم مادرزادی (کره چشم بزرگتر) یا رتینوپاتی رنگی
- ۴- پرسنل بهداشتی دوره دیده به آن مشکوک شود یا بدون هر علامتی از CRS
- ۵- داشتن تاریخچه ابتلاء به سرخجه قطعی یا مشکوک مادر در زمان بارداری

۸.۲ لزوم گزارش دهی:

موارد CRS بطور جداگانه از موارد سرخجه بایستی گزارش گردد و پزشکان باید بر اساس فرم گزارش دهی (لیست خطی و یا ثبت در سامانه) به مراکز جامع سلامت یا ستاد شهرستان گزارش نمایند بعد از بررسی کامل مورد توسط تیم بررسی، اطلاعات موردی حاصله باید در سطوح بالا تا سطح وزارت انتقال یابد. سالانه در فرم JRF به سازمان جهانی بهداشت گزارش می شود. در حال حاضر شامل موارد قابل گزارش در قوانین بهداشت بین المللی IHR نیست.

داده های لازم برای بررسی و تحلیل :

- تعداد نهایی موارد و طبقه بندی نهایی موارد بر حسب ماه/سال و منطقه جغرافیایی (شهرستان، استان و)
 - موارد تایید شده با منبع عفونت (اندمیک، وارده، مرتبط با وارده و نامشخص)
 - میزان بروز CRS (تعداد موارد در هزار تولد زنده) در سال
 - مشخصات بالینی (نوع نقص مادرزادی) و سرانجام آن
 - مشخصات مادر مورد شامل :
 - گروه سنی، ملیت، کشور محل تولد، وضعیت واکسیناسیون، محل ابتلا
 - تعداد CRS با توجه به تاریخچه ابتلا به سرخچه در زمان بارداری (شامل ماه یا هفته بارداری در موقع بیماری) و آیا علائم بیماری داشته است یا تایید آزمایشگاهی و آیا در مرکز مراقبت از بارداران ثبت شده است.
 - نسبت خوشه موارد یا اشتراک با یک طغیان سرخچه
 - نقشه نقطه ای موارد تایید شده موارد CRS برحسب سال
 - سن موارد CRS در زمان تشخیص (زیر یک ماه - زیر ۳ ماه - ۱ تا ۵ ماه - ۶ تا ۱۱ ماه)
 - تعداد شیرخواران با نمونه های تایید پیگیری برای تایید پاکسازی ویروس
- اطلاعات CRS باید در ارتباط با اطلاعات مراقبت سرخچه باشد برای مثال بعد از طغیان سرخچه در زنان سنین باروری ممکن است افزایش موارد CRS در همان منطقه (معمولا ۶ تا ۸ ماه بعد) مشاهده شود.

استفاده از داده ها برای تصمیم گیری

- جداسازی نوزادان و شیرخواران در مراکز و بیمارستانها جهت پیشگیری از انتشار بیشتر سرخچه
- مستند سازی بار پیشین CRS نسبت به معرفی واکسن سرخچه
- پایش استفاده از واکسن سرخچه در کاهش بروز CRS
- درک اپیدمیولوژی و بار CRS در جمعیت ها جهت تهیه راهنمای استراتژی واکسیناسیون شامل پرکردن فاصله های ایمنی در بزرگسالان و جوانتر ها

- تعیین فاکتورهای خطر برای CRS مانند مهاجر بودن مادر از کشوری که واکسیناسیون سرخچه را در برنامه واکسیناسیون نداشته یا اخیراً شامل شده است.

- پیوستن به اطلاعات سرخچه در اثبات وضعیت دستیابی و یا حفظ هدف حذف کمک کننده است.

۸.۳ طبقه بندی نهایی مورد مشکوک CRS

طبقه بندی بر اساس نتایج آزمایشگاهی و علائم بالینی صورت می گیرد.

اگر نتیجه آزمایش نمونه سرم خون شیرخوار از نظر IgM سرخچه مثبت باشد و شیرخوار علائم بالینی هم داشته باشد طبقه بندی آن CRS مثبت تایید می شود. اگر شیرخوار علائم بالینی نداشته باشد طبقه بندی نهایی CRI است.

اگر تهیه نمونه خون امکانپذیر نبود بر حسب وجود علائم بالینی گروه A و گروه B طبقه بندی انجام می شود:

اگر شیرخوار حداقل دو علامت از گروه A داشت و یا حداقل یک علامت از گروه A و یک علامت از گروه B نوزاد بعنوان CRS بالینی طبقه بندی می شود در غیر اینصورت رد شده طبقه بندی می شود.

علائم گروه A:

کاتاراکت، گلوکوم مادرزادی، رتینوپاتی پیگمنتشن، بیماری قلبی مادرزادی و نقص شنوایی

علائم گروه B:

پورپورا، اسپلنو مگالی، میکروسفالی، عقب ماندگی ذهنی، مننگوآنسفالیت، بیماری استخوانی رادیو لوسنت، زردی شروع شده در ۲۴ ساعت اول بعد از تولد

طبقه بندی :

تایید آزمایشگاهی CRS :

یک مورد مشکوک CRS با حداقل یک علامت از گروه A و تست مثبت آزمایشگاهی

تایید بالینی محتمل CRS:

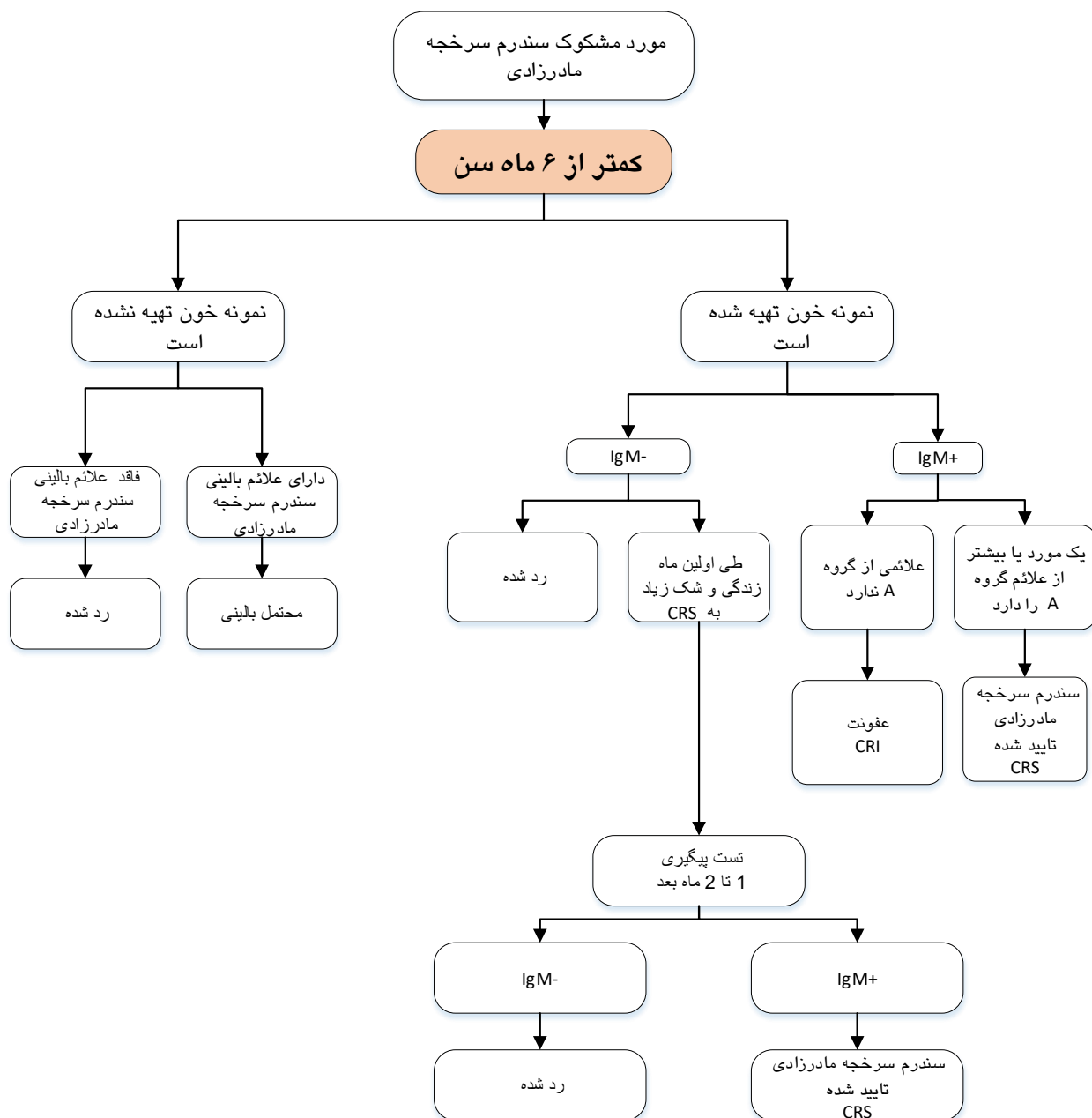
یک مورد مشکوک CRS بدون نمونه کافی با حداقل دو علامت از گروه A و یا یک علامت از گروه A و یک علامت از گروه B

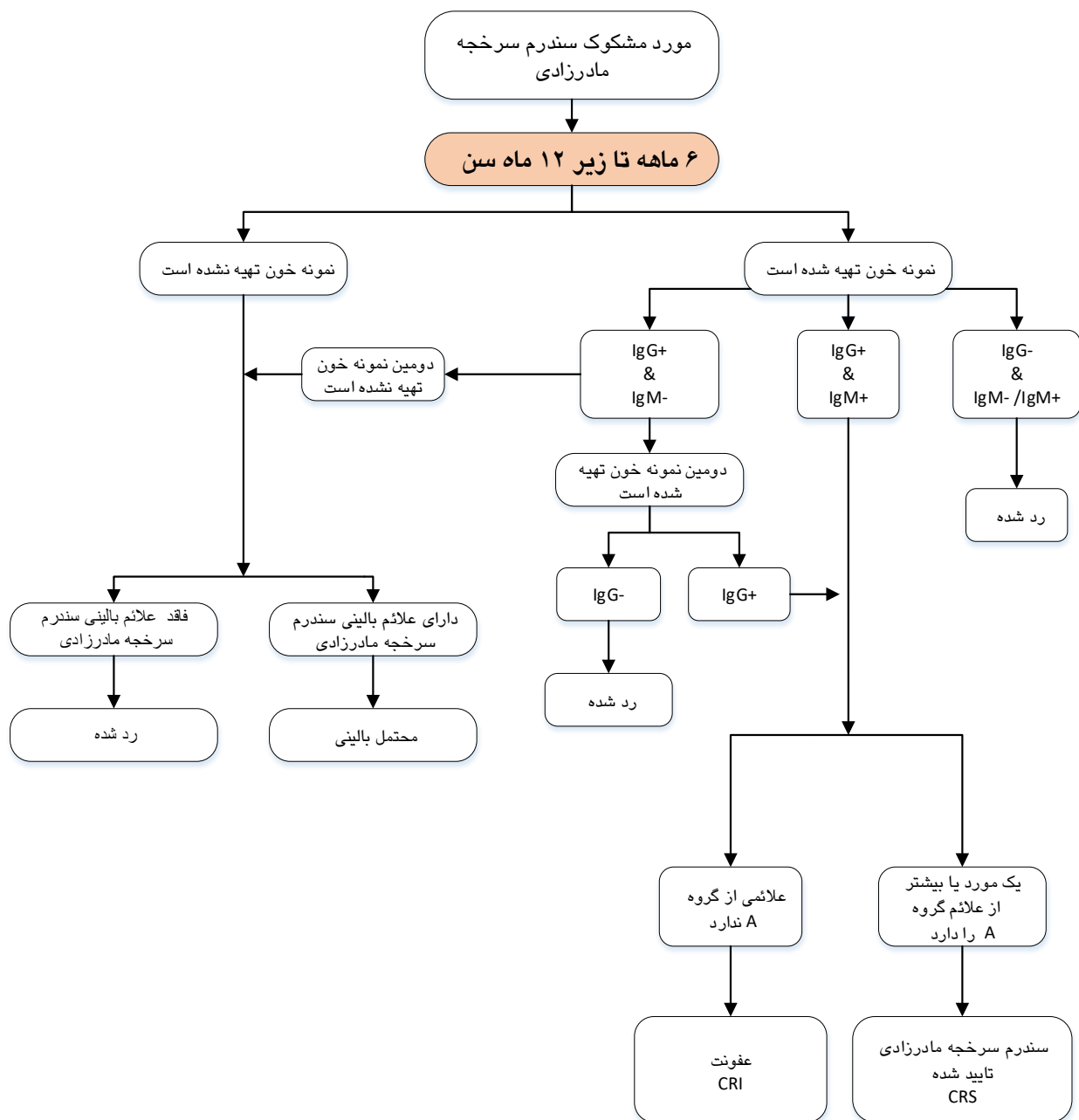
عفونت سرخجه مادرزادی یا CRI:

شیرخوار مشکوک به سندرم سرخجه مادرزادی که هیچ یک از علایم بالینی گروه A و B را ندارد اما نمونه آن از نظر IgM سرخجه مثبت باشد .

مورد رد شده :

شیرخوار مشکوک به سندرم سرخجه مادرزادی CRS با نمونه کافی که از نظر آزمایشگاهی منفی شده است و یا نمونه کافی آزمایشگاهی و علایم بالینی گروه A و B را نداشته باشد.





۸.۴ روش تشخیص آزمایشگاهی:

معمول ترین نمونه از شیرخواران (۱۱-۰ ماه) مشکوک سندرم سرخجه مادرزادی تهیه نمونه سرم است که جمع آوری آن در اولین تماس با بیمار انجام می گردد. ترجیحاً یک نمونه دیگر برای جداسازی ویروس که بهتر است همزمان با تهیه سرم جمع آوری گردد، نیز لازم است (نمونه های جداسازی ویروس برای تایید تشخیص قابل قبول هستند).

تایید آزمایشگاهی CRS در یک شیرخوار ممکن است از طریق آزمایش IgM یا IgG اختصاصی سرخجه یا از طریق تشخیص ویروس سرخجه در یک نمونه بالینی طبق معیارهای زیر انجام شود :

۱. شیرخواران زیر ۶ ماه که آنتی بادی IgM سرخجه در آنها شناسایی شده است.
۲. شیرخواران بین ۶ تا ۱۲ ماه که IgM سرخجه و IgG سرخجه در آنها شناسایی شده است، در حالی که واکسن سرخجه دریافت نکرده اند.
۳. شیرخواران بین ۶ تا ۱۲ ماه که سطح آنتی بادی IgG سرخجه آنها حداقل در دو نوبت و در غیاب واکسیناسیون سرخجه ثابت مانده است.
۴. شیرخواران زیر ۱۲ ماهه که ویروس سرخجه (به عنوان مثال، تشخیص اسید نوکلئیک توسط RT-PCR یا جداسازی ویروس سرخجه) در یک نمونه بالینی مناسب در آنها شناسایی شده است.

راهنمای عملیاتی برای آزمایش های آزمایشگاهی شرح داده شده است. اگر آزمایش های آزمایشگاهی قابل انجام نباشند، به عنوان تایید شده بالینی طبقه بندی شوند یا کنار گذاشته شوند

آزمایش IgM برای سرخجه در شیرخواران

تشخیص IgM اختصاصی سرخجه در سرم، آزمایش استاندارد برای تشخیص سریع آزمایشگاهی سرخجه است برای شیرخواری که در دوران بارداری به عفونت سرخجه مبتلا شده است، IgM اختصاصی سرخجه معمولاً در بدو تولد قابل تشخیص است. در غیر این صورت، مورد مشکوک باید در ۱ ماهگی دوباره آزمایش شود. آزمایش IgM معمولاً با استفاده از کیت های تجاری ایمونواسی آنزیمی (EIA) انجام می شود. تعدادی از سنجش های IgM موجود در بازار برای استفاده در سرخجه در دسترس هستند.

اگر شیرخواری بالای ۶ ماه سن دارد، باید هر دو آزمایش IgM و IgG انجام شود؛ نباید تنها به آزمایش IgM تکیه کرد. نیمی از شیرخواران مبتلا به CRS دیگر در ۶ ماهگی سطح IgM قابل تشخیصی ندارند. اگر نتیجه IgM منفی باشد، آزمایش IgG بیشتری پس از چهار هفته برای تعیین وضعیت مورد مشکوک CRS (تأیید شده، CRI یا رد شده) مورد نیاز است. مثبت شدن IgM در سن بالای ۶ ماه ممکن است ناشی از ابتلا جدید کودک باشد.

آزمایش IgG سرخجه در نوزادان مبتلا به CRS

در بسیاری از نوزادان مبتلا به CRS، IgG سرخجه نیز در بدو تولد مثبت است؛ این مورد را نمی‌توان از آنتی‌بادی‌های مادری تا بعد از ۶ ماهگی، زمانی که تیتراژ آنتی‌بادی مادری شروع به کاهش می‌کند، تشخیص داد.

بین ۶ تا ۱۲ ماهگی، عفونت بارداری را می‌توان با آزمایش IgG اختصاصی سرخجه جفت شده روی دو نمونه سرم با فاصله حداقل چهار هفته تأیید کرد. تیتراژ IgG بالا و مداوم در نمونه‌های سریالی نشان دهنده عفونت بارداری است، در حالی که تیتراژ IgG مادری به مرور زمان به طور قابل اعتمادی کاهش می‌یابد یا غیرقابل تشخیص می‌شود. هر دو نمونه IgG باید همزمان در یک تاریخ با همان کیت EIA آزمایش شوند.

نمونه برای آزمایش سرولوژی

جمع‌آوری سرم در اولین تماس با مورد مشکوک، رایج‌ترین نمونه مورد استفاده برای تأیید آزمایشگاهی CRS است. حداقل ۰.۵ تا ۱ میلی‌لیتر خون کامل باید جمع‌آوری و تا ۲۴ ساعت در دمای ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد یا تا ۶ ساعت در دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. پس از لخته شدن (با چرخاندن یا قرار دادن آن به صورت عمودی به مدت یک ساعت)، سرم باید جدا شده و برای جلوگیری از همولیز به یک کرایوویال استریل منتقل شود. سرم‌ها باید در اسرع وقت برای آزمایش آزمایشگاهی ارسال شوند. سرم‌های جدا شده را می‌توان تا هفت روز در دمای ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد نگهداری کرد. سرم‌های جدا شده، اما نه خون کامل، را می‌توان برای نگهداری طولانی مدت در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد یا کمتر منجمد کرد. سرم‌های منجمد باید با کیسه‌های یخ منجمد حمل شوند و نباید مکرراً منجمد و ذوب شوند.

تعیین ژنوتایپ :

ژنوتایپ در سندرم سرخجه مادرزادی نقش مشابه با ژنوتایپ در مراقبت تب و بثورات ماکولوپاپولار ایفا می‌کند و به طور بالقوه اطلاعاتی را در مورد منبع ویروس ارائه می‌دهد. در شرایط پس از دستیابی به حذف آزمایش ژنوتایپ باید در هر مورد CRS (زیر ۱۲ ماهگی) انجام شود. در شرایط بومی، آزمایش ژنوتایپ باید حداقل یک بار برای هر زنجیره انتقال سرخجه انجام شود.

با توجه به نشانگر ذیل تهیه نمونه سرم دومی هم در کودکان زیر شش ماه توصیه می‌شود:

- در صورت شک زیاد به سندرم سرخجه مادرزادی اگر کودک زیر شش ماه نتیجه آزمایش سرم آن IgM منفی شود در نتیجه نمونه دوم بعد از یک ماه دوباره از نظر IgM تکرار شود (مثبت شدن IgM تا یک ماه بعد از اولین ماه زندگی میتواند به تاخیر بیفتد، منفی کاذب در زیر یک ماه)

- شیرخواران در سن بین ۶ تا ۱۲ ماه با تست مثبت سرولوژی IgG یک نمونه دوم برای تایید مجدد تست مثبت سرولوژی IgG بعد از یک ماه لازم است تهیه گردد (برای ارزیابی اینکه آیا سرخچه پایدار وجود دارد یا نه).

روش تهیه نمونه :

۱ میلی لیتر خون از نوزاد تهیه و پس از جدا نمودن سرم با بسته بندی مناسب و تحت زنجیره سرما به آزمایشگاه ملی ارسال گردد.

همچنین بهترین نمونه برای جداسازی ویروس سواب گلو است که ممکن است استفاده شود. همچنین سواب بینی، ادرار، سرم یا قطره خون روی کاغذ صافی (در نقاط دور افتاده که انتقال سرم امکان پذیر نیست) ممکن است بکار رود. وقوع ابتلاء به سرخچه در اوایل بارداری ممکن است باعث سقط جنین، مرگ جنین و یا نقص های مادرزادی بعنوان سندرم سرخچه مادرزادی یا CRS گردد. بالاترین خطر وقوع در کشورهایی است که میزان زنان حساس به سرخچه در سنین باروری بالا دارند. قبل از واکسیناسیون سرخچه بروز سندرم سرخچه مادرزادی ۰.۱ تا ۰.۲ در هزار تولد زنده در مناطق اندمیک و ۰.۸ تا ۴ در هزار تولد زنده در طی اپیدمی بیماری سرخچه رخ می داده است .

ابتلاء در طی ۸ تا ۱۰ هفته اول بارداری بالای ۹۰ درصد احتمال ناشنوایی جنین را دارد و ممکن است باعث سقط و یا مرده زایی گردد. بعد از هفته ۱۶ بارداری احتمال خطرات و نقص شنوایی کاهش می یابد گرچه کاهش شنوایی عصبی حسی ممکن است تا هفته ۲۰ بارداری رخ دهد .

نوزادان متولد شده از مادرانی که در سه ماهه اول بارداری به سرخچه مبتلا شده اند ممکن است یک یا چند نقص شامل موارد ذیل را داشته باشند:

نقص بینایی و یا نابینایی

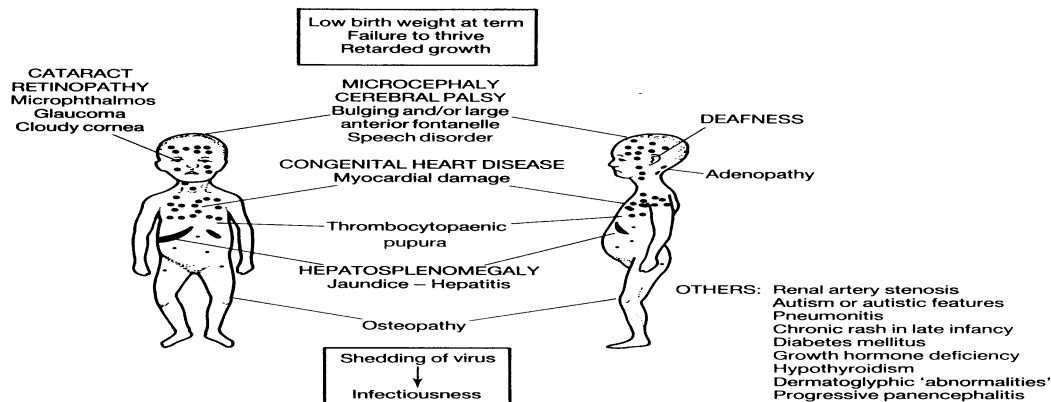
نقص شنوایی و ناشنوایی

نقایص قلبی

عقب ماندگی ذهنی

فلج مغزی (با بروز کم)

در شکل ذیل نقاط مختلف بدن تحت تاثیر سندرم سرخچه مادرزادی نشان داده شده است.



۸.۵ بررسی و ردیابی موارد و مدیریت:

توصیه می شود پیگیری تماس و ردیابی در بین مادران نوزادان با سندرم سرخجه مادرزادی CRS و یا عفونت سندرم سرخجه CRI که منبع ویروس برای نوزادان شان هستند انجام گیرد. همچنین دفع ویروس از نوزادان با CRS و یا CRI به مدت طولانی رخ می دهد (۶۰ درصد در ۴ ماه اول زندگی) و اقدامات کنترلی باید در پیشگیری از انتشار ویروس انجام شود. بخصوص مهم است که زنان باردار غیر ایمن به سرخجه نباید در معرض و یا تماس با نوزادان CRS یا CRI قرار گیرند. همچنین توجه به ایمنی محافظت کننده برای پرسنل بهداشتی، درمانی و افراد خانواده در ارتباط با نوزادان CRS و یا CRI نیز ضروری است. افراد در تماس باید واکسینه شده باشند و یا قبلا به بیماری مبتلا شده باشند (مدارک سرولوژیک ایمنی). خانم های غیر بارداری که غیر ایمن هستند ضروری است واکسینه شوند.

مراقبت، بررسی و پاسخ در شرایط طغیان

افزایش موارد سندرم سرخجه مادرزادی در ۶ تا ۸ ماه بعد از طغیان سرخجه اتفاق می افتد. افزایش موارد CRS می تواند علامتی از چرخش ویروس سرخجه در گذشته و یا طغیان جاری سرخجه باشد. در طی طغیان بیماری سرخجه مراقبت سندرم سرخجه باید در زایشگاه ها، بیمارستان های اطفال و واحد های مراقبت های ویژه نوزادان و متخصصینی که نوزادان با مشکلات قلبی، شنوایی یا چشمی را درمان می کنند برقرار و تقویت گردد. لازم است در منطقه ای که چرخش ویروس مشاهده می گردد یک سایت دیده وری بیمارستانی برقرار شود و اگر سیستم مراقبت غیر فعال برقرار است با بیماریابی فعال تقویت گردد. این امر به یافتن موارد CRS یا CRI هایی که باعث دفع و انتشار ویروس می شوند، کمک می کند. ضروری است مراقبت حداقل تا ۹ ماه بعد از آخرین مورد سرخجه ادامه یابد. طی طغیان سرخجه باید تمام سرانجام های بارداری خانم های مبتلا و یا در معرض قرار گرفته مانند سقط، مرده زایی، موارد CRS و یا نوزادان سالم ثبت گردد.

ثبت موارد :

جهت ثبت موارد مشکوک سندرم سرخجه مادرزادی فرم لیست خطی و فرم بررسی اپیدمیولوژیک و دستورالعمل تکمیل آنها به پیوست می باشند.

موارد سندرم سرخجه مادرزادی از جمله مواردی است که گزارش فوری لازم دارد. گزارش اولیه با اطلاعات مندرج در لیست خطی انجام می شود و گزارش کامل از طریق اطلاعات جمع آوری شده طبق فرم بررسی اپیدمیولوژیک برای هر مورد در سامانه مربوطه ثبت می گردد. فرم ارسال نمونه نیز برای هر مورد مشکوک لازم است تکمیل و به همراه نمونه به آزمایشگاه کشوری ارسال گردد.

در هر شهرستان پزشک مسئول برنامه باید مشخص و به عنوان پزشک بررسی کننده موارد مشکوک CRS معرفی گردد. اقدامات ذیل لازم است توسط پزشک مذکور در سطح شهرستان انجام پذیرد:

۱- بررسی کلیه موارد گزارش شده حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از زمان گزارش و تایید تشخیص بالینی بر اساس تعاریف

۲- تکمیل فرم بررسی مورد مشکوک به CRS

۳- پیگیری تهیه نمونه از مورد مشکوک به CRS بر اساس دستورالعمل کشوری

۴- پیگیری و ارسال نمونه تهیه شده به آزمایشگاه رفرانس کشوری بر اساس دستورالعمل با هماهنگی سطوح بالاتر

۵- گزارش فوری مورد بررسی شده ظرف ۲۴ ساعت از زمان بررسی به سطوح بالاتر

۶- پیگیری نتایج آزمایش از از سطوح بالاتر

۷- ارائه نتایج آزمایش مورد CRS به مرکز گزارش دهنده

۸- ارزیابی و پایش نظام مراقبت CRS به صورت ماهانه

۹- تجزیه و تحلیل اطلاعات و مداخلات لازم

۱۰- هماهنگی و همکاری لازم در اجرای برنامه های مراقبتی مرتبط

References:

۱. Zahraei S M, Gouya M M. Toward Measles and Rubella Elimination, Iran Experience, Arch Clin Infect Dis. ۲۰۱۹ April; ۱۴(۲):e۹۳۴۸۳. doi: ۱۰.۵۸۱۲/archcid.۹۳۴۸۳.
۲. Namaki S, Gouya MM, Zahraei SM, Khalili N, Sobhani H, Akbari ME. "The elimination of measles in Iran." Lancet Glob Health. ۲۰۲۰ Feb;۸(۲):e۱۷۳-e۱۷۴. doi: ۱۰.۱۰۱۶/S۲۲۱۴-۱۰۹X(۲۰)۳۰۰۰۲-۴.
۳. "ICTV Taxonomy history: Measles morbillivirus". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). Retrieved ۱۵ January ۲۰۱۹.
۴. Walker PJ, Siddell SG, Lefkowitz EJ, Mushegian AR, Dempsey DM, Dutilh BE, et al. (September ۲۰۱۹). "Changes to virus taxonomy and the International Code of Virus Classification and Nomenclature ratified by the International Committee on Taxonomy of Viruses (۲۰۱۹)". Arch. Virol. ۱۶۴ (۹): ۲۴۱۷-۲۴۲۹.
۵. Lu G, Gao GF, Yan J (۲۰۱۳). "The receptors and entry of measles virus: a review". Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao (in Chinese). ۲۹ (۱): ۱-۹.
۶. Phan, MVT; Schapendonk, CME; Oude Munnink, BB; Koopmans, MPG; de Swart, RL; Cotten, M (۲۹ March ۲۰۱۸). "Complete Genome Sequences of Six Measles Virus Strains". Genome Announcements. ۶ (۱۳).
۷. Cohen SG (February ۲۰۰۸). "Measles and immunomodulation". The Journal of Allergy and Clinical Immunology. ۱۲۱ (۲): ۵۴۳-۴. doi:۱۰.۱۰۱۶/j.jaci.۲۰۰۷.۱۲.۱۱۵۲.
۸. "Measles Fact sheet N°۲۸۶". World Health Organization (WHO). November ۲۰۱۴.
۹. Lambert, N; Strebel, P; Orenstein, W; Icenogle, J; Poland, GA (۷ January ۲۰۱۵). "Rubella". Lancet. ۳۸۵ (۹۹۸۴): ۲۲۹۷-۳۰۷.
۱۰. Surveillance Manual | Measles | Vaccine Preventable Diseases | CDC". www.cdc.gov. ۲۳ May ۲۰۱۹.
۱۱. Delamater, P. L.; Street, E. J.; Leslie, T. F.; Yang, Y. T.; Jacobsen, K. H. (۲۰۱۹). "Complexity of the Basic Reproduction Number (R_0)". Emerging Infectious Diseases. NIH website. ۲۵ (۱): ۱-۴. doi:۱۰.۳۲۰۱/eid۲۵۰۱.۱۷۱۹۰۱.
۱۲. Zahraei S.M., IzadiSh, Mokhtari-Azad T, " Factors Affecting the Seroconversion Rate of ۱۲-Month-Old Babies after the First Injection of Measles Vaccine in the Southeast of Iran "Hum VaccinImmunother. ۲۰۱۶ Dec;۱۲(۱۲):۳۱۱۸-۳۱۲۴.
۱۳. WHO. Planning and implementing high-quality supplementary immunization activities for injectable vaccines using an example of measles and rubella vaccines: field guide. ۲۰۱۶
۱۴. Bloch AB, Orenstein WA, Ewing WM, Spain WH, Mallison GF, Herrmann KL, et al. Measles outbreak in a pediatric practice: airborne transmission in an office setting. Pediatrics. ۱۹۸۵;۷۵:۶۷۶-۸۳.

۱۵. Ehresmann KR, Hedberg CW, Grimm MB, Norton CA, MacDonald KL, Osterholm MT. An outbreak of measles at an international sporting event with airborne transmission in a domed stadium. *J Infect Dis.* ۱۹۹۵;۱۷۱:۷۷۹-۸۳.
۱۶. Marin M, Nguyen HQ, Langidrik JR, Edwards R, Briand K, Papania MJ, et al. Measles transmission and vaccine effectiveness during a large outbreak on a densely populated island: implications for vaccination policy. *Clin Infect Dis.* ۲۰۰۷;۴۵:۳۱۵-۹.
۱۷. Centers for Disease C, Prevention. Measles outbreak among school-aged children—Juneau, Alaska, ۱۹۹۶. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep.* ۱۹۹۶;۴۵:۷۷۷-۸۰.
۱۸. Salimi V, Abbasi S, Zahraei SM, Fatemi-Nasab G, Adjaminezhad-Fard F, Shadab A, Ghavami N, Zareh-Khoshchahre R, Soltanshahi R, Bont L, Mokhtari-Azad T., " Implementation of a national measles elimination program in iran: phylogenetic analysis of measles virus strains isolated during ۲۰۱۰-۲۰۱۲ outbreaks." *PLoS One.* ۲۰۱۴ Apr ۱۵;۹(۴):e۹۴۸۴۶.
۱۹. WHO Vaccine-Preventable Diseases Surveillance Standards, measles, ۱۵ October ۲۰۱۸
۲۰. Dorothea Matysiak-Klose, Christine Schwerdtfeger, Judith Koch, Post-exposure prophylaxis for measles with immunoglobulins revised recommendations of the standing committee on vaccination in Germany. Volume ۳۶, Issue ۵۲, ۱۸ December ۲۰۱۸, Pages ۷۹۱۶-۷۹۲۲